BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH: 7480201

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE AIRREST HỖ TRỢ LƯU TRÚ CHO HÀNH KHÁCH KHI CHUYẾN BAY BỊ GIÁN ĐOẠN

NHÓM 9 - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2026-2027

1. Nguyễn Thị Nhung - 24C1001S2056
2. Đặng Đình Phương - 24C1001S3722
3. Đỗ Duy Quân - 24C1001S2964

Hà Nội - 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH: 7480201

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE AIRREST HỖ TRỢ LƯU TRÚ CHO HÀNH KHÁCH KHI CHUYẾN BAY BỊ GIÁN ĐOẠN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. TRƯƠNG HỮU THÀNH

NHÓM 9 - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2026-2027

1. Nguyễn Thị Nhung - 24C1001S2056
2. Đặng Đình Phương - 24C1001S3722
3. Đỗ Duy Quân - 24C1001S2964

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 9 trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ thông tin và giảng viên hướng dẫn ThS. Trương Hữu Thành đã định hướng phạm vi, phương pháp và cách trình bày khóa luận. Những góp ý trong quá trình thực hiện giúp nhóm phân biệt rõ dữ liệu khảo sát, dữ liệu thứ cấp và dữ liệu mô phỏng, đồng thời kiểm soát các tuyên bố về mức độ hoàn thiện của sản phẩm.

Nhóm cũng cảm ơn những người đã dành thời gian trả lời bảng hỏi. Báo cáo không công bố email, họ tên hay bất kỳ dữ liệu định danh nào của người trả lời. Mọi thiếu sót còn lại thuộc trách nhiệm của nhóm thực hiện.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung báo cáo được tổng hợp từ các nguồn có ghi dẫn, dữ liệu nghiên cứu của đề tài và mã nguồn prototype do nhóm xây dựng. Các kết quả định lượng đều được trình bày theo đúng mẫu số có thể kiểm tra; không bổ sung phản hồi, phỏng vấn hoặc kết quả kiểm thử người dùng chưa diễn ra. Ảnh và dữ liệu mô phỏng trong prototype được ghi nhãn rõ, không được dùng thay cho bằng chứng nghiên cứu người dùng.

Nhóm chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo, về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tham gia khảo sát và về sự thống nhất giữa chức năng mô tả trong báo cáo với trạng thái triển khai thực tế của prototype.

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

Đại diện Nhóm 9

Nguyễn Thị Nhung

TÓM TẮT

Khóa luận xây dựng hệ thống website AIRREST nhằm hỗ trợ hành khách xác định quyền lợi, đánh giá thời gian nghỉ thực tế và lựa chọn nơi lưu trú khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch. Nghiên cứu kết hợp rà soát tài liệu, đối chiếu pháp lý, phân tích bảy sản phẩm liên quan, phân tích các trường hợp gián đoạn từ nguồn thứ cấp, khảo sát trực tuyến và bộ dữ liệu 70 cơ sở lưu trú quanh Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Từ đó, nhóm xác định hai luồng nghiệp vụ cốt lõi: hành khách tự tìm và tự chi trả; hành khách gửi đề nghị để hãng xem xét hỗ trợ.

Bảng hỏi thu được 27 phản hồi thô. Sau khi loại một phản hồi dưới 18 tuổi và hai phản hồi không đi máy bay trong 24 tháng gần đây, bộ phân tích bảo thủ gồm 24 phản hồi. Do bản xuất PDF không chứa trường đồng ý tham gia và câu kiểm tra chú ý, hai tiêu chí này không thể áp dụng hồi tố; kết quả khảo sát vì vậy chỉ có giá trị mô tả cho mẫu thuận tiện. Prototype React/Vite triển khai giao diện tra cứu mô phỏng, gợi ý quyết định, lọc nơi nghỉ, lưu lựa chọn, quy trình đặt phòng mô phỏng, quyền lợi và đề nghị hỗ trợ mô phỏng. Hệ thống chưa có backend, thanh toán, dữ liệu chuyến bay và tồn phòng thời gian thực, phân quyền quản trị hay kết nối hãng/cơ sở lưu trú.

Kết quả chính của khóa luận là bộ yêu cầu có truy vết, 15 use case, các mô hình BFD/DFD, bộ dữ liệu lưu trú đã làm sạch, hệ thống thiết kế và prototype responsive. RQ1 và RQ2 được trả lời ở mức mô tả dựa trên bằng chứng hiện có. RQ3 chưa thể kết luận về khả dụng vì chưa có kiểm thử tác vụ với người dùng thực; đánh giá kỹ thuật, heuristic và khả năng tiếp cận chỉ được dùng để phát hiện vấn đề của sản phẩm.

Từ khóa: AIRREST, gián đoạn chuyến bay, lưu trú khẩn cấp, UI/UX, thiết kế lấy con người làm trung tâm, React, khả năng tiếp cận.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU....1
1. Lý do chọn đề tài....1
2. Mục tiêu nghiên cứu....1
3. Câu hỏi nghiên cứu....1
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....2
5. Phương pháp nghiên cứu....2
6. Kết cấu báo cáo....2
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU....3
1.1. Khái niệm UI, UX, khả dụng và lưu trú khẩn cấp....3
1.2. Thiết kế lấy con người làm trung tâm....3
1.3. Tải nhận thức, trạng thái căng thẳng và tâm lý chờ đợi....4
1.4. Khả dụng và khả năng tiếp cận theo WCAG 2.2....6
1.5. Khung pháp lý về chậm, hủy chuyến....7
1.6. Nghiên cứu và giải pháp liên quan....9
1.7. Khoảng trống nghiên cứu và định vị AIRREST....10
1.8. Kết luận chương....10
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....11
2.1. Thiết kế nghiên cứu và chuỗi bằng chứng....11
2.2. Nguồn dữ liệu thứ cấp và rà soát tài liệu....11
2.3. Khảo sát trực tuyến....11
2.4. Phân tích sản phẩm và ca gián đoạn....12
2.5. Phân tích chủ đề và xác định yêu cầu....13
2.6. Xây dựng và đánh giá prototype....14
2.7. Đạo đức nghiên cứu và bảo vệ dữ liệu....14
2.8. Giới hạn phương pháp....14
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ NHU CẦU NGƯỜI DÙNG....16
3.1. Bối cảnh gián đoạn chuyến bay....16
3.2. So sánh sản phẩm liên quan....16
3.3. Dữ liệu 70 cơ sở lưu trú quanh HAN và SGN....17
3.4. Kết quả khảo sát trực tuyến....18
3.5. Pain point, nhu cầu và tiêu chí lựa chọn....18
3.6. Proto-persona và hành trình bốn chặng....19
3.7. Kết luận chương....19
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....21
4.1. Phạm vi, tác nhân và kiến trúc thông tin....21
4.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng....21
4.3. Hai luồng nghiệp vụ cốt lõi....31
4.4. Danh mục 15 use case....34
4.5. Trạng thái nghiệp vụ và yêu cầu dữ liệu....34
4.6. Ma trận truy vết....40
4.7. Kết luận chương....40
CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ PROTOTYPE....41
5.1. Mục tiêu và phạm vi hiện thực....41
5.2. Hệ thống thiết kế và nguyên tắc giao diện....41

5.3. Công nghệ và tổ chức mã nguồn.....42
5.4. Quản lý trạng thái và luồng dữ liệu.....42
5.5. Hiện thực luồng tra cứu và gợi ý quyết định.....43
5.6. Hiện thực danh sách, bộ lọc và lưu nơi nghỉ.....44
5.7. Hiện thực hai nhánh xác nhận.....44
5.8. Responsive và khả năng tiếp cận.....45
5.9. Chiến lược và kết quả kiểm thử.....45
5.10. Ma trận truy vết yêu cầu - mã nguồn - kiểm thử.....46
5.11. Đánh giá kết quả và kết luận chương.....47
KẾT LUẬN.....47
1. Kết quả đạt được.....48
2. Đóng góp.....48
3. Hạn chế.....48
4. Hướng phát triển.....48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....49
PHỤ LỤC A CÔNG CỤ KHẢO SÁT.....52
PHỤ LỤC B NHẬT KÝ LÀM SẠCH KHẢO SÁT.....60
PHỤ LỤC C BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHI TIẾT.....62
PHỤ LỤC D MINH CHỨNG PHÂN TÍCH SẢN PHẨM.....63
PHỤ LỤC E DỮ LIỆU LƯU TRÚ TỔNG HỢP.....77
PHỤ LỤC F ĐẶC TẢ 15 USE CASE.....81
PHỤ LỤC G MA TRẬN TRUY VẾT.....98
PHỤ LỤC H KỊCH BẢN KIỂM THỬ.....109
PHỤ LỤC I ẢNH VÀ GHI CHÚ PROTOTYPE.....110
PHỤ LỤC J NHẬT KÝ RÀ SOÁT NGUỒN.....113

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các mốc pháp lý và hàm ý thiết kế.....7
Bảng 2.1. Phân loại nguồn bằng chứng.....15
Bảng 3.1. Chuỗi quyết định trong tình huống gián đoạn.....16
Bảng 3.2. Tóm tắt khoảng trống của các nhóm giải pháp.....17
Bảng 3.3. Tóm tắt dữ liệu lưu trú A08.....17
Bảng 3.4. Các trường khảo sát có thể tái tính chắc chắn từ PDF.....18
Bảng 3.5. Từ pain point đến tiêu chí thiết kế.....19
Bảng 3.6. Hành trình bốn chặng rút gọn.....19
Bảng 4.1. Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 1.....21
Bảng 4.2. Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 2.....22
Bảng 4.3. Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 3.....27
Bảng 4.4. Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 4.....29
Bảng 4.5. Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 5.....29
Bảng 4.6. Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 6.....30
Bảng 4.7. Danh mục use case của AIRREST.....34
Bảng 4.8. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 1.....36
Bảng 4.9. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 2.....36
Bảng 4.10. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 3.....37
Bảng 4.11. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 4.....37
Bảng 4.12. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 5.....38
Bảng 4.13. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 6.....38
Bảng 4.14. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 7.....39
Bảng 4.15. Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 8.....39
Bảng 4.16. Trích ma trận truy vết yêu cầu.....40
Bảng 5.1. Phạm vi kỹ thuật của prototype.....41
Bảng 5.2. Quy ước của hệ thống thiết kế.....41
Bảng 5.3. Tổ chức mã nguồn prototype.....42
Bảng 5.4. Ánh xạ state và hành vi giao diện.....43
Bảng 5.5. Luồng tra cứu từ prototype tới hệ thống thật.....43
Bảng 5.6. Mức độ đóng kín của hai luồng.....44
Bảng 5.7. Đối chiếu khả năng tiếp cận ở mức mã nguồn.....45
Bảng 5.8. Kết quả kiểm thử theo mức bằng chứng.....46
Bảng 5.9. Trích ma trận truy vết tới hiện thực và kiểm thử.....46
Bảng 1. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 1.....52
Bảng 2. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 2.....52
Bảng 3. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 3.....53
Bảng 4. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 4.....53
Bảng 5. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 5.....54
Bảng 6. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 6.....56
Bảng 7. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 7.....56
Bảng 8. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 8.....57
Bảng 9. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 9.....58
Bảng 10. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 10.....58
Bảng 11. Cấu trúc câu hỏi khảo sát 11.....59

Bảng 1. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 1.....81
Bảng 2. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 2.....81
Bảng 3. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 3.....82
Bảng 4. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 4.....82
Bảng 5. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 5.....83
Bảng 6. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 6.....83
Bảng 7. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 7.....84
Bảng 8. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 8.....84
Bảng 9. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 9.....85
Bảng 10. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 10.....85
Bảng 11. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 11.....86
Bảng 12. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 12.....86
Bảng 13. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 13.....87
Bảng 14. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 14.....87
Bảng 15. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 15.....87
Bảng 16. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 16.....88
Bảng 17. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 17.....88
Bảng 18. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 18.....89
Bảng 19. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 19.....89
Bảng 20. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 20.....90
Bảng 21. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 21.....90
Bảng 22. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 22.....91
Bảng 23. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 23.....91
Bảng 24. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 24.....93
Bảng 25. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 25.....93
Bảng 26. Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 26.....95
Bảng 1. Ma trận yêu cầu và MVP 1.....98
Bảng 2. Ma trận yêu cầu và MVP 2.....98
Bảng 3. Ma trận yêu cầu và MVP 3.....104
Bảng 4. Ma trận yêu cầu và MVP 4.....106
Bảng 5. Ma trận yêu cầu và MVP 5.....106
Bảng 6. Ma trận yêu cầu và MVP 6.....107
Bảng 7. Ma trận yêu cầu và MVP 7.....107
Bảng 8. Ma trận yêu cầu và MVP 8.....108
Bảng 9. Ma trận yêu cầu và MVP 9.....108
Bảng 1. Nhật ký rà soát tài liệu 1.....113
Bảng 2. Nhật ký rà soát tài liệu 2.....113
Bảng 3. Nhật ký rà soát tài liệu 3.....114
Bảng 4. Nhật ký rà soát tài liệu 4.....114
Bảng 5. Nhật ký rà soát tài liệu 5.....117
Bảng 6. Nhật ký rà soát tài liệu 6.....119
Bảng 7. Nhật ký rà soát tài liệu 7.....120
Bảng 8. Nhật ký rà soát tài liệu 8.....123
Bảng 9. Nhật ký rà soát tài liệu 9.....128
Bảng 10. Nhật ký rà soát tài liệu 10.....130

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1. Sơ đồ use case tổng quát.....31
Hình 4.2. Sơ đồ phân rã chức năng BFD.....32
Hình 4.3. DFD ngữ cảnh.....32
Hình 4.4. DFD mức 0.....33
Hình 4.5. DFD mức 1 - luồng tự đặt.....33
Hình 4.6. DFD mức 1 - luồng hãng hỗ trợ.....34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng
BFD	Business Function Diagram - sơ đồ phân rã chức năng
CAA	Civil Aviation Authority - cơ quan hàng không dân dụng
DFD	Data Flow Diagram - sơ đồ luồng dữ liệu
FR	Functional Requirement - yêu cầu chức năng
HCD	Human-Centred Design - thiết kế lấy con người làm trung tâm
MVP	Minimum Viable Product - sản phẩm khả dụng tối thiểu
NFR	Non-functional Requirement - yêu cầu phi chức năng
PII	Personally Identifiable Information - dữ liệu định danh cá nhân
RQ	Research Question - câu hỏi nghiên cứu
UI	User Interface - giao diện người dùng
UX	User Experience - trải nghiệm người dùng
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines - hướng dẫn khả năng tiếp cận nội dung web

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Gián đoạn chuyến bay làm phát sinh đồng thời nhiều quyết định có ràng buộc thời gian: hành khách cần hiểu trạng thái chuyến bay, biết mình có được hãng hỗ trợ hay không, ước lượng thời gian nghỉ thực tế sau khi trừ di chuyển và thủ tục, rồi chọn một nơi có thể nhận khách muộn. Các thông tin này thường nằm ở nhiều nguồn khác nhau. Khi hành khách đang mệt, thiếu chắc chắn và có thể đi cùng trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc tổng hợp bằng nhiều ứng dụng làm tăng tải nhận thức và nguy cơ quyết định không phù hợp.

Từ ngày 01/7/2026, nghĩa vụ thông tin và chăm sóc hành khách khi chậm chuyến được quy định cụ thể hơn tại Nghị định 208/2026/NĐ-CP và Thông tư 48/2026/TT-BXD. Quy định tạo cơ sở pháp lý cho việc diễn giải quyền lợi theo mốc thời gian, nhưng không tự động giải quyết bài toán tìm nơi nghỉ, kiểm tra khả năng nhận khách và theo dõi phản hồi hỗ trợ. AIRREST được lựa chọn như một bài toán giao thoa giữa trải nghiệm người dùng, phân tích nghiệp vụ và xây dựng hệ thống web.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng prototype website AIRREST hỗ trợ hành khách ra quyết định lưu trú khi chuyến bay bị gián đoạn. Các mục tiêu cụ thể gồm: xác định nhu cầu và điểm đau; chuẩn hóa dữ liệu lưu trú; chuyển hóa phát hiện thành FR/NFR; mô hình hóa hai luồng nghiệp vụ; xây dựng giao diện responsive; và đánh giá sản phẩm ở mức kỹ thuật, heuristic và khả năng tiếp cận.

3. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Hành khách tìm và đặt nơi nghỉ như thế nào khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy; họ nhận hỗ trợ gì và gặp trở ngại nào?

RQ2: Những tiêu chí, thông tin, nguồn hướng dẫn và yếu tố nào giúp hành khách lựa chọn nơi nghỉ và cảm thấy yên tâm?

RQ3: Giao diện AIRREST có giúp người dùng hoàn thành hai luồng nghiệp vụ và hiểu đúng ngày giờ, chi phí, hỗ trợ và xác nhận nơi nghỉ hay không? RQ3 chỉ được trả lời khi có kiểm thử tác vụ với người dùng thực; trong phạm vi khóa luận hiện tại, đây là câu hỏi còn mở.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là trải nghiệm tìm thông tin, xác định quyền lợi và chọn nơi nghỉ của hành khách từ 18 tuổi khi chuyến bay bị gián đoạn. Nội Bài là địa bàn chính; Tân Sơn Nhất được bổ sung để kiểm tra tính khái quát của tiêu chí dữ liệu. Phạm vi sản phẩm là prototype giao diện tiếng Việt cho hai luồng tự chi trả và đề nghị hãng hỗ trợ. Sản phẩm không thực hiện thanh toán, không kết nối API chuyến bay hay tồn phòng thật, không tự quyết định quyền lợi và không có cổng quản trị/đối tác.

5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng thiết kế hỗn hợp theo hướng khám phá: rà soát có cấu trúc; phân tích sản phẩm; phân tích chủ đề các ca gián đoạn thứ cấp; khảo sát trực tuyến mô tả; phân tích bộ dữ liệu 70 cơ sở lưu trú; xác định yêu cầu theo MoSCoW; mô hình hóa use case, BFD và DFD; xây dựng prototype; đánh giá kỹ thuật, heuristic và khả năng tiếp cận. Các nguồn bằng chứng được giữ tách biệt để tránh dùng dữ liệu mô phỏng như dữ liệu người dùng.

6. Kết cấu báo cáo

Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm năm chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết, pháp lý và khoảng trống. Chương 2 mô tả phương pháp. Chương 3 phân tích bối cảnh, sản phẩm, dữ liệu lưu trú và khảo sát. Chương 4 đặc tả yêu cầu và mô hình hệ thống. Chương 5 trình bày hệ thống thiết kế, quá trình xây dựng và đánh giá prototype. Các bằng chứng chi tiết được đặt ở phụ lục để thân bài tập trung vào lập luận chính.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Khái niệm UI, UX, khả dụng và lưu trú khẩn cấp

Chậm và huỷ chuyến không còn là sự cố hiếm gặp với hành khách Việt Nam. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam được báo chí công bố, tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) toàn ngành giảm từ 84,9% trong 10 tháng năm 2023 xuống 65,8% trong cả năm 2025; năm 2025 có 275.246 chuyến bay, trong đó 1.740 chuyến bị huỷ (0,6%) . Riêng 10 tháng năm 2025 có 81.151 chuyến bị chậm, tương đương 35,1% tổng số chuyến . Số liệu gần nhất cho thấy tình hình có cải thiện nhưng vẫn ở mức cao: tháng 6/2026 có 6.231 trên 25.613 chuyến bị chậm (24,3%) và 78 chuyến bị huỷ .

Nguyên nhân chủ yếu là chậm dây chuyền: “tàu bay về muộn” chiếm gần 60% số chuyến chậm trong tháng 6/2026 và là nhóm nguyên nhân lớn nhất trong 10 tháng năm 2024 . Hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận ở châu Âu, nơi chậm dây chuyền chiếm 46% tổng số phút chậm năm 2024 . Với hành khách, chậm dây chuyền đồng nghĩa với việc giờ khởi hành mới thường bị dời nhiều lần và khó dự đoán - đây là điều kiện đặc biệt bất lợi khi phải quyết định có rời sân bay để tìm chỗ nghỉ hay không.

Các sự cố thời tiết làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Trong đợt mưa bão tháng 6/2025, riêng đêm 11-12/6 tại Nội Bài có 7 chuyến bị huỷ, hơn 1.200 hành khách bị ảnh hưởng và phải được đưa về nội thành; tổng chi phí hỗ trợ của một hãng trong đợt này gần 1,5 tỷ đồng . Ở chiều ngược lại, có những trường hợp chuyến bay bị huỷ khoảng 23 giờ do thời tiết và “chỗ nghỉ do khách tự lo”, hành khách phải nằm trên sàn nhà ga . Trong khi đó, nguồn cung chỗ nghỉ ngay trong nhà ga rất hạn chế: dịch vụ hộp ngủ tại Nội Bài chỉ có 14 hộp ở mỗi nhà ga T1 và T2 .

1.2. Thiết kế lấy con người làm trung tâm

Tâm lý chờ đợi. Maister chỉ ra rằng thời gian chờ không rõ thời hạn và không được giải thích có cảm giác dài hơn thời gian chờ đã biết trước. Taylor , nghiên cứu trong chính bối cảnh chậm chuyến bay, cho thấy sự chậm trễ làm tăng cảm giác bất định và giận dữ, từ đó làm giảm đánh giá về dịch vụ. Norman đề xuất các nguyên tắc thiết kế việc chờ đợi, trong đó cốt lõi là giúp người chờ hiểu điều gì đang xảy ra và còn phải chờ bao lâu. [10], [28], [26], [27].

Quy kết nguyên nhân và cảm xúc. Hành khách quy trách nhiệm cho hãng (nguyên nhân hãng có thể kiểm soát) thì giận dữ hơn và có xu hướng phàn nàn, không quay lại . Khảo sát 610 hành khách bị chậm chuyến của Jiang et al. phân biệt hai cảm xúc: giận dữ dẫn tới ý định chuyển hãng và truyền miệng tiêu cực, còn lo lắng dẫn tới phàn nàn; Li et al. bổ sung rằng thời gian chờ cảm nhận làm tăng cả giận dữ lẫn lo lắng, và khả năng điều tiết cảm xúc làm dịu tác động này. Theo thuyết công bằng trong phục hồi dịch vụ, hành khách đánh giá việc khắc phục qua ba khía cạnh: kết quả nhận được, thủ tục và cách được đối xử . [29].

Bối cảnh Việt Nam. Các nghiên cứu trong nước xác nhận sự đúng giờ là yếu tố quan trọng của chất lượng dịch vụ hàng không: nghiên cứu 300 khách hàng Vietjet Air cho thấy sự đúng giờ tác động mạnh đến sự hài lòng ($\beta = 0{,}21$) và khuyến nghị cung cấp thông tin chủ động khi chậm/huỷ ; nghiên cứu về dịch vụ mặt đất tại Tân Sơn Nhất chỉ ra hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin của hành khách ; Giao khảo sát 402 hành khách nội địa tại Tân Sơn Nhất về các thành phần chất lượng dịch vụ.

Hàm ý: website cần giảm bất định (trạng thái và thời gian rõ ràng), giải thích quyền lợi (công bằng thủ tục), trao lại quyền kiểm soát cho hành khách (tự chọn chỗ nghỉ) và giảm tải nhận thức trong lúc căng thẳng.

Dữ liệu mới nhất củng cố khoảng trống thông tin này: trong khảo sát 3.500 người tiêu dùng Anh cuối năm 2025, 54% người gặp sự cố trên hành trình gần nhất không được hãng hay sân bay thông báo quyền lợi, 43% người bị chậm từ 2 giờ không nhận được voucher lẫn phương án hoàn chi phí, và chỉ 35% hài lòng với thông tin về bồi thường, hoàn tiền so với 57% hài lòng với truyền thông chung; kênh báo tin đầu tiên vẫn chủ yếu là màn hình tại sân bay (34%) trong khi SMS chỉ 15% . Những con số này cho thấy khối “quyền lợi của bạn” và kênh thông báo chủ động là hai điểm thiết kế có căn cứ.

1.3. Tải nhận thức, trạng thái căng thẳng và tâm lý chờ đợi

Tâm lý chờ đợi. Maister chỉ ra rằng thời gian chờ không rõ thời hạn và không được giải thích có cảm giác dài hơn thời gian chờ đã biết trước. Taylor , nghiên cứu trong chính bối cảnh chậm chuyến bay, cho thấy sự chậm trễ làm tăng cảm giác bất định và giận dữ, từ đó làm giảm đánh giá về dịch vụ. Norman đề xuất các nguyên tắc thiết kế việc chờ đợi, trong đó cốt lõi là giúp người chờ hiểu điều gì đang xảy ra và còn phải chờ bao lâu. [10], [28], [26], [27].

Quy kết nguyên nhân và cảm xúc. Hành khách quy trách nhiệm cho hãng (nguyên nhân hãng có thể kiểm soát) thì giận dữ hơn và có xu hướng phàn nàn, không quay lại . Khảo sát 610 hành khách bị chậm chuyến của Jiang et al. phân biệt hai cảm xúc: giận dữ dẫn tới ý định chuyển hãng và truyền miệng tiêu cực, còn lo lắng dẫn tới phàn nàn; Li et al. bổ sung rằng thời gian chờ cảm nhận làm tăng cả giận dữ lẫn lo lắng, và khả năng điều tiết cảm xúc làm dịu tác động này. Theo thuyết công bằng trong phục hồi dịch vụ, hành khách đánh giá việc khắc phục qua ba khía cạnh: kết quả nhận được, thủ tục và cách được đối xử . [29].

Bối cảnh Việt Nam. Các nghiên cứu trong nước xác nhận sự đúng giờ là yếu tố quan trọng của chất lượng dịch vụ hàng không: nghiên cứu 300 khách hàng Vietjet Air cho thấy sự đúng giờ tác động mạnh đến sự hài lòng ($\beta = 0{,}21$) và khuyến nghị cung cấp thông tin chủ động khi chậm/huỷ ; nghiên cứu về dịch vụ mặt đất tại Tân Sơn Nhất chỉ ra hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin của hành khách ; Giao khảo sát 402 hành khách nội địa tại Tân Sơn Nhất về các thành phần chất lượng dịch vụ.

Hàm ý: website cần giảm bất định (trạng thái và thời gian rõ ràng), giải thích quyền lợi (công bằng thủ tục), trao lại quyền kiểm soát cho hành khách (tự chọn chỗ nghỉ) và giảm tải nhận thức trong lúc căng thẳng.

Dữ liệu mới nhất củng cố khoảng trống thông tin này: trong khảo sát 3.500 người tiêu dùng Anh cuối năm 2025, 54% người gặp sự cố trên hành trình gần nhất không được hãng hay sân bay thông báo quyền lợi, 43% người bị chậm từ 2 giờ không nhận được voucher lẫn phương án hoàn chi phí, và chỉ 35% hài lòng với thông tin về bồi thường, hoàn tiền so với 57% hài lòng với truyền thông chung; kênh báo tin đầu tiên vẫn chủ yếu là màn hình tại sân bay (34%) trong khi SMS chỉ 15% . Những con số này cho thấy khối “quyền lợi của bạn” và kênh thông báo chủ động là hai điểm thiết kế có căn cứ.

Thiết kế lấy con người làm trung tâm. ISO 9241-210:2019 xác định thiết kế lấy con người làm trung tâm là cách tiếp cận dựa trên hiểu biết rõ ràng về người dùng, nhiệm vụ và môi trường; có sự tham gia của người dùng; được dẫn dắt và hoàn thiện bằng đánh giá lấy người dùng làm trung tâm; và lặp lại . Mô hình Double Diamond của Design Council cụ thể hoá quá trình thành bốn pha Khám phá - Xác định - Phát triển - Chuyển giao, xen kẽ tư duy mở rộng và thu hẹp (Design Council, n.d.). [6], [23].

Trải nghiệm người dùng vượt ra ngoài tính khả dụng. Hassenzahl và Tractinsky định nghĩa trải nghiệm người dùng là kết quả của trạng thái bên trong người dùng (kỳ vọng, cảm xúc), đặc điểm hệ thống và bối cảnh sử dụng. Với đề tài này, bối cảnh (nửa đêm, ở sân bay, pin yếu, mang hành lý, đi cùng trẻ nhỏ) và trạng thái cảm xúc (lo lắng, giận dữ) là yếu tố quyết định. [11].

Thiết kế cho tình huống căng thẳng (stress cases). Meyer và Wachter-Boettcher đề xuất thay khái niệm "trường hợp biên" bằng "trường hợp căng thẳng": thiết kế cần giả định người dùng có thể đang trong khủng hoảng, nên phải giảm số bước, dùng ngôn ngữ rõ ràng, tránh giả định vui vẻ. Đây là trụ cột lý luận trực tiếp của đề tài.

Nguyên tắc khả dụng và khả năng tiếp cận. Mười nguyên tắc khả dụng của Nielsen - đặc biệt "hiển thị trạng thái hệ thống", "khớp với thế giới thực", "phòng ngừa lỗi" và "thiết kế tối giản" - được dùng làm tiêu chí phân tích sản phẩm và đánh giá thiết kế. Norman cung cấp các khái niệm khả năng gợi ý thao tác (affordance), dấu hiệu (signifier), phản hồi và mô hình tư duy. WCAG 2.2 đặt yêu cầu về độ tương phản và kích thước vùng chạm, phù hợp với nguyên tắc bảo đảm điều kiện cho người cao tuổi, người khuyết tật trong Luật Hàng không dân dụng 2025 . [8], [9], [10], [28].

1.4. Khả dụng và khả năng tiếp cận theo WCAG 2.2

Thiết kế lấy con người làm trung tâm. ISO 9241-210:2019 xác định thiết kế lấy con người làm trung tâm là cách tiếp cận dựa trên hiểu biết rõ ràng về người dùng, nhiệm vụ và môi trường; có sự tham gia của người dùng; được dẫn dắt và hoàn thiện bằng đánh giá lấy người dùng làm trung tâm; và lặp lại . Mô hình Double Diamond của Design Council cụ thể hoá quá trình thành bốn pha Khám phá - Xác định - Phát triển - Chuyển giao, xen kẽ tư duy mở rộng và thu hẹp (Design Council, n.d.). [6], [23].

Trải nghiệm người dùng vượt ra ngoài tính khả dụng. Hassenzahl và Tractinsky định nghĩa trải nghiệm người dùng là kết quả của trạng thái bên trong người dùng (kỳ vọng, cảm xúc), đặc điểm hệ thống và bối cảnh sử dụng. Với đề tài này, bối cảnh (nửa đêm, ở sân bay, pin yếu, mang hành lý, đi cùng trẻ nhỏ) và trạng thái cảm xúc (lo lắng, giận dữ) là yếu tố quyết định. [11].

Thiết kế cho tình huống căng thẳng (stress cases). Meyer và Wachter-Boettcher đề xuất thay khái niệm "trường hợp biên" bằng "trường hợp căng thẳng": thiết kế cần

giả định người dùng có thể đang trong khủng hoảng, nên phải giảm số bước, dùng ngôn ngữ rõ ràng, tránh giả định vui vẻ. Đây là trụ cột lý luận trực tiếp của đề tài.

Nguyên tắc khả dụng và khả năng tiếp cận. Mười nguyên tắc khả dụng của Nielsen - đặc biệt "hiển thị trạng thái hệ thống", "khớp với thế giới thực", "phòng ngừa lỗi" và "thiết kế tối giản" - được dùng làm tiêu chí phân tích sản phẩm và đánh giá thiết kế. Norman cung cấp các khái niệm khả năng gợi ý thao tác (affordance), dấu hiệu (signifier), phản hồi và mô hình tư duy. WCAG 2.2 đặt yêu cầu về độ tương phản và kích thước vùng chạm, phù hợp với nguyên tắc bảo đảm điều kiện cho người cao tuổi, người khuyết tật trong Luật Hàng không dân dụng 2025 . [8], [9], [10], [28].

1.5. Khung pháp lý về chậm, hủy chuyến

Nghị định 208/2026/NĐ-CP yêu cầu người vận chuyển cập nhật thông tin chậm chuyến ít nhất 30 phút một lần. Đối với trường hợp thuộc trách nhiệm của người vận chuyển, các mốc chăm sóc được diễn giải theo thời gian chậm thực tế: từ 2 giờ có nước uống; từ 3 giờ có ăn; từ 4 giờ có phương án hoàn vé và bồi thường; từ 6 giờ trong khung 07h00-22h00 bố trí nơi nghỉ, còn trong khung 22h00-07h00 bố trí chỗ ngủ, nghỉ hoặc giải pháp thay thế được hành khách đồng ý. Nghĩa vụ cụ thể còn phụ thuộc nguyên nhân, điều kiện vé và sự hiện diện hợp lệ của hành khách tại sân bay [1]-[3].

Bảng 1.1. *Các mốc pháp lý và hàm ý thiết kế*

Mốc	Nghĩa vụ/Thông tin cần thể hiện	Hàm ý giao diện
Mỗi 30 phút	Cập nhật trạng thái và lý do chậm	Hiển thị thời điểm cập nhật và mức chắc chắn
Từ 2 giờ	Nước uống	Nhắc quyền lợi theo điều kiện áp dụng
Từ 3 giờ	Ăn	Tách quyền lợi khỏi quảng cáo nơi nghỉ
Từ 4 giờ	Hoàn vé/bồi thường khi thuộc trách nhiệm người vận chuyển	Không diễn giải như quyền lợi tự động
Từ 6 giờ ban ngày	Nơi nghỉ phù hợp	Cho phép đề nghị hãng hỗ trợ
Từ 6 giờ ban đêm	Chỗ ngủ, nghỉ hoặc giải pháp thay thế	Ưu tiên quyết định nghỉ qua đêm

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ 01/7/2026 . Điều 53 khoản 2 điểm d quy định khi chuyến bay bị chậm, bị huỷ hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển mà không do

lỗi của hành khách, người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi và bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại cùng các chi phí liên quan theo thời gian chờ; điểm e quy định khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại. Nghị định 208/2026/NĐ-CP cụ thể hoá các mốc phục vụ†, và Thông tư 48/2026/TT-BXD quy định mức bồi thường ứng trước, đồng thời bãi bỏ các Thông tư 81/2014, 14/2015, 21/2020, 19/2023 . Bảng 1.1 tổng hợp các mốc quan trọng với thiết kế website.

Bảng 1.1. Mốc quyền lợi theo NĐ 208/2026/NĐ-CP và TT 48/2026/TT-BXD

So với quy định trước đây, mức bồi thường ứng trước tăng khoảng 10% (trước đây 200.000/300.000/400.000đ đối với chuyến nội địa) và ngưỡng chậm kéo dài vẫn là 4 giờ. Thông tư 48/2026 còn yêu cầu thông tin về quyền lợi hành khách phải được cung cấp tại quầy làm thủ tục và cửa ra tàu bay, màn hình thông tin chuyến bay hiển thị song ngữ Việt - Anh . Tuy nhiên, có ba điểm tạo ra khoảng trống mà hành khách phải tự xoay xở: (1) nghĩa vụ chỗ nghỉ chỉ phát sinh từ mốc 6 giờ và được diễn đạt theo “điều kiện thực tế/điều kiện địa phương”; (2) quy định trước đây miễn nghĩa vụ ăn, nghỉ khi nguyên nhân là thời tiết, an ninh hoặc quyết định của cơ quan nhà nước - hiệu lực của điều khoản này sau 01/7/2026 cần được kiểm chứng†; (3) quy định không tách riêng nghĩa vụ đưa đón giữa sân bay và nơi nghỉ như châu Âu.

Tại châu Âu, Điều 9 của Regulation (EC) No 261/2004 quy định quyền được chăm sóc gồm bữa ăn tương ứng thời gian chờ, chỗ ở khách sạn khi phải lưu lại một hoặc nhiều đêm, và phương tiện đi lại giữa sân bay và nơi ở; hãng phải đặc biệt chú ý người bị hạn chế khả năng đi lại và trẻ em đi một mình . Bản sửa đổi được Nghị viện châu Âu thông qua tháng 7/2026 hướng tới giới hạn chỗ ở tối đa ba đêm, áp dụng bất kể nguyên nhân gián đoạn†. Tại Hoa Kỳ, Bộ Giao thông vận tải công bố bảng cam kết dịch vụ của các hãng; phần lớn hãng lớn cam kết khách sạn và xe đưa đón miễn phí cho hành khách bị chậm/huỷ qua đêm do lỗi hãng . Ở cấp toàn cầu, Bộ nguyên tắc cốt lõi về bảo vệ người tiêu dùng của ICAO nhấn mạnh hành khách cần được thông tin thường xuyên trong suốt hành trình và các bên cần chuẩn bị trước cơ chế xử lý gián đoạn quy mô lớn .

Như vậy, cả quy định trong nước và quốc tế đều coi thông tin kịp thời và chỗ nghỉ khi phải chờ qua đêm là quyền lợi cơ bản. Tuy nhiên, khảo sát quốc tế cho thấy khoảng cách lớn giữa quy định và trải nghiệm: chỉ một trên mười hành khách tại Anh cảm thấy được thông tin đầy đủ về quyền lợi khi bị gián đoạn ; 81% người được

AirHelp khảo sát biết mình có quyền lợi nhưng chỉ 21% xác định đúng khi nào được bồi thường .

Thông tư 48/2026/TT-BXD là văn bản hướng dẫn trực tiếp cho các nghĩa vụ trên [2]; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam tạo khung pháp lý cấp luật [4], còn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ràng buộc việc thu thập và xử lý thông tin hành khách [5]. Quy định EC 261/2004 và nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng của ICAO được dùng như đối chiếu quốc tế, không thay thế pháp luật Việt Nam [17], [18].

1.6. Nghiên cứu và giải pháp liên quan

Quản lý gián đoạn trong vận tải hàng không. Các nghiên cứu vận trù học về quản lý gián đoạn tập trung khôi phục lịch bay, tàu bay và tổ bay ; Bratu và Barnhart đề xuất đưa chi phí và độ trễ của hành khách vào quyết định khôi phục. Tổng quan của Hassan et al. chỉ ra khoảng cách giữa mô hình nghiên cứu và thực tiễn khai thác. Những nghiên cứu này nhìn vấn đề từ phía hãng; khâu chăm sóc hành khách sau khi quyết định khôi phục đã được đưa ra ít được nghiên cứu ở góc độ trải nghiệm. [13].

Hệ thống hỗ trợ tự phục vụ khi gián đoạn. Delamare et al. đề xuất hệ thống tự động cấp suất ăn, phương tiện và khách sạn cho hành khách bị gián đoạn theo quy định của Brazil - đây là nghiên cứu gần nhất với đề tài. Trong thực tiễn, United Airlines cho phép hành khách nhận voucher khách sạn, ăn uống, xe ngay trên ứng dụng khi chuyến bay chậm hơn 60 phút hoặc bị huỷ, và gần 50% khách đã tự phục vụ khi gián đoạn. Khảo sát 1.100 hành khách tại Anh cho thấy trong nhóm dùng đường link tự phục vụ, 84% hài lòng với khâu đặt chỗ ở .

Sản phẩm đặt chỗ hiện có. Phân tích bảy sản phẩm (chi tiết tại phụ lục A05) cho thấy các OTA phổ biến tại Việt Nam mạnh về kho phòng, thanh toán và hỗ trợ nhưng không gắn với trạng thái chuyến bay và không có bộ lọc “còn nhận khách ngay”; ứng dụng đặt phút chót hoặc theo giờ có tính năng phù hợp (đặt tới 2 giờ sáng, thuê theo giờ) nhưng chưa thấy hoạt động tại Việt Nam; giải pháp của hãng bay chỉ phục vụ khách của hãng đó.

Tổng quan quản trị gián đoạn hàng không cho thấy bài toán gồm nhiều tác nhân và quyết định phụ thuộc thời gian [14]; nghiên cứu về truyền thông trong gián đoạn nhấn mạnh nhu cầu cập nhật rõ, nhất quán [16]. Các yếu tố quyết định đặt phòng trực tuyến bổ sung góc nhìn về thông tin, niềm tin và tiêu chí lựa chọn [20], trong khi thiết

kế cho tình huống đời thực yêu cầu dự liệu cả người dùng đang căng thẳng hoặc dễ tổn thương [25].

1.7. Khoảng trống nghiên cứu và định vị AIRREST

Khoảng trống học thuật: chưa tìm thấy nghiên cứu bình duyệt nào về thiết kế trải nghiệm cho việc tìm lưu trú khẩn cấp của hành khách bị gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam; các nghiên cứu hiện có tập trung vào vận hành của hãng hoặc cảm xúc, sự hài lòng của hành khách.

Khoảng trống thực tiễn: quy định mới đã rõ ràng hơn về các mốc quyền lợi, nhưng hành khách vẫn thiếu một công cụ trung lập kết hợp ba việc: biết tình trạng chuyến bay, hiểu quyền lợi của mình và tìm được chỗ nghỉ phù hợp trong thời gian ngắn.

Định vị: đề tài tiếp cận theo hướng thiết kế lấy con người làm trung tâm cho tình huống căng thẳng, dùng dữ liệu sơ cấp từ hành khách Việt Nam để xác định yêu cầu và thiết kế giao diện web mobile-first.

1.8. Kết luận chương

AIRREST được định vị là lớp hỗ trợ quyết định và điều phối thông tin, không thay thế hãng hàng không, cơ sở lưu trú hoặc cơ quan quản lý. Giá trị thiết kế nằm ở việc giảm số nguồn phải tra cứu, làm rõ điều kiện pháp lý, biểu diễn thời gian nghỉ thực tế và giữ lối thoát giữa hai luồng tự chi trả và đề nghị hỗ trợ. Đây là cơ sở để lựa chọn phương pháp và tiêu chí phân tích ở các chương sau.

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu và chuỗi bằng chứng

Đề tài áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm theo cấu trúc Double Diamond (Design Council, n.d.), kết hợp phương pháp hỗn hợp: định lượng (khảo sát) để đo mức độ phổ biến của trải nghiệm và tiêu chí, định tính (phân tích ca thứ cấp) để hiểu nguyên nhân và bối cảnh. Bảng 2.1 ánh xạ các pha với đầu việc. [23].

Bảng 2.1. Tiến trình nghiên cứu theo Double Diamond [23].

RQ1: Hành khách bị chậm/huỷ chuyến gặp những khó khăn gì và có nhu cầu, tiêu chí gì khi phải tìm nơi lưu trú khẩn cấp?

RQ2: Website cần cung cấp chức năng và cách trình bày thông tin nào để hành khách ra quyết định lưu trú nhanh, đúng quyền lợi và đáng tin cậy trong trạng thái căng thẳng?

RQ3: Thiết kế đề xuất đạt mức khả dụng nào khi kiểm thử với người dùng mục tiêu?

2.2. Nguồn dữ liệu thứ cấp và rà soát tài liệu

Tài liệu được tra cứu từ văn bản pháp luật (Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thuvienphapluat.vn, EUR-Lex), số liệu chính thức được báo chí công bố, cơ sở dữ liệu học thuật qua DOI của nhà xuất bản và trang chính thức của sản phẩm. Tiêu chí chọn: ưu tiên văn bản gốc, nguồn có DOI, số liệu có cơ quan công bố rõ; pháp lý và số liệu từ 2023-2026. Mỗi nguồn được ghi mức xác minh (đã mở và đối chiếu / xác minh một phần / nguồn thứ cấp). Kết quả gồm 107 nguồn chia 8 nhóm (A02).

Bảy sản phẩm được chọn có chủ đích để đại diện các cách tiếp cận khác nhau: OTA phổ biến tại Việt Nam (Agoda, Booking.com, Traveloka), đặt phòng phút chót (HotelTonight), đặt theo giờ (Dayuse), lưu trú trong nhà ga (VATC SleepPod, YOTELAIR) và giải pháp hãng bay (United). Mỗi sản phẩm được đánh giá theo sáu tiêu chí - chỗ nghỉ, ngày giờ, chi phí, di chuyển, hỗ trợ, trạng thái - kèm minh chứng; sau đó đối chiếu với mười nguyên tắc khả dụng của Nielsen để rút ra mẫu thiết kế và khoảng trống. [9], [19].

2.3. Khảo sát trực tuyến

Số liệu thứ cấp (đã thực hiện). Do thời gian thực tập ngắn, dữ liệu định lượng của bản báo cáo này là dữ liệu thứ cấp có kiểm chứng: 23 nguồn gồm số liệu khai thác

của Cục Hàng không Việt Nam và các khảo sát đã công bố có cỡ mẫu rõ ràng - tiêu biểu là nghiên cứu của Cơ quan Hàng không dân dụng Anh với 2.105 hành khách , khảo sát người tiêu dùng hàng không 3.500 người lớn tại Anh với bảng số liệu có trọng số , khảo sát 1.100 hành khách của CMAC Group , 4.000 khách công tác của Perk , 3.100 người của AirHelp và các khảo sát tiêu chí chọn khách sạn . Tiêu chí chọn nguồn: có tổ chức/tác giả, năm, đường dẫn mở được; có cỡ mẫu hoặc là số liệu hành chính; liên quan trực tiếp; đã đối chiếu con số trên trang gốc. Mười ba nguồn bị loại có ghi lý do (A06). Tỷ lệ được chuẩn hoá thành n/N kèm khoảng tin cậy Wilson 95%. Ngoài ra, ngày 11/10/2026 nhóm thu thập bộ dữ liệu quan sát về cơ sở lưu trú quanh Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ Booking.com (A08: giá đêm, khoảng cách, giờ nhận phòng, lễ tân 24/24, đưa đón, huỷ miễn phí, trả tại chỗ; tiêu chí chọn mẫu, ngày thu thập, cách làm sạch và giới hạn ghi trong A08_luu_tru_sach.xlsx, sheet Metadata). Đây là dữ liệu sơ cấp dạng quan sát, không thay thế khảo sát người dùng. [19].

Bản xuất hiện có là PDF một trang dạng bảng, gồm 27 dòng phản hồi và 51 cột. PDF được dùng để đối chiếu số dòng, cấu trúc câu hỏi và một số trường đầu bảng có thể đọc chắc chắn. Bản phân tích loại hoàn toàn email, họ tên và dấu thời gian chi tiết; mỗi dòng được gán mã KS001-KS027. Không công bố nội dung trả lời mở vì PDF có hiện tượng chồng chữ giữa các cột hẹp.

2.4. Phân tích sản phẩm và ca gián đoạn

Bảy sản phẩm được chọn có chủ đích để đại diện các cách tiếp cận khác nhau: OTA phổ biến tại Việt Nam (Agoda, Booking.com, Traveloka), đặt phòng phút chót (HotelTonight), đặt theo giờ (Dayuse), lưu trú trong nhà ga (VATC SleepPod, YOTELAIR) và giải pháp hãng bay (United). Mỗi sản phẩm được đánh giá theo sáu tiêu chí - chỗ nghỉ, ngày giờ, chi phí, di chuyển, hỗ trợ, trạng thái - kèm minh chứng; sau đó đối chiếu với mười nguyên tắc khả dụng của Nielsen để rút ra mẫu thiết kế và khoảng trống. [9], [19].

Số liệu thứ cấp (đã thực hiện). Do thời gian thực tập ngắn, dữ liệu định lượng của bản báo cáo này là dữ liệu thứ cấp có kiểm chứng: 23 nguồn gồm số liệu khai thác của Cục Hàng không Việt Nam và các khảo sát đã công bố có cỡ mẫu rõ ràng - tiêu biểu là nghiên cứu của Cơ quan Hàng không dân dụng Anh với 2.105 hành khách , khảo sát người tiêu dùng hàng không 3.500 người lớn tại Anh với bảng số liệu có

trọng số , khảo sát 1.100 hành khách của CMAC Group , 4.000 khách công tác của Perk , 3.100 người của AirHelp và các khảo sát tiêu chí chọn khách sạn . Tiêu chí chọn nguồn: có tổ chức/tác giả, năm, đường dẫn mở được; có cỡ mẫu hoặc là số liệu hành chính; liên quan trực tiếp; đã đối chiếu con số trên trang gốc. Mười ba nguồn bị loại có ghi lý do (A06). Tỷ lệ được chuẩn hoá thành n/N kèm khoảng tin cậy Wilson 95%. Ngoài ra, ngày 11/10/2026 nhóm thu thập bộ dữ liệu quan sát về cơ sở lưu trú quanh Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ Booking.com (A08: giá đêm, khoảng cách, giờ nhận phòng, lễ tân 24/24, đưa đón, huỷ miễn phí, trả tại chỗ; tiêu chí chọn mẫu, ngày thu thập, cách làm sạch và giới hạn ghi trong A08_luu_tru_sach.xlsx, sheet Metadata). Đây là dữ liệu sơ cấp dạng quan sát, không thay thế khảo sát người dùng. [19].

Phân tích ca thứ cấp (đã thực hiện). Mười ba ca hành khách bị chậm/huỷ chuyến tại Việt Nam và ba ca quốc tế được báo chí ghi nhận đã được chọn theo tiêu chí: có mô tả hành khách cụ thể; chậm ≥4 giờ, huỷ hoặc chờ qua đêm; mở được bài gốc; không phải bài hư cấu. Mỗi ca được lập phiếu phân tích trường hợp (bối cảnh, hành vi, hỗ trợ, khó khăn, trích dẫn nguyên văn) và được mã hoá theo sổ mã T1-T10; tần suất chủ đề chỉ mô tả tập 13 bài báo được chọn, không suy rộng cho hành khách Việt Nam. Hạn chế là báo chí có xu hướng chọn ca gây chú ý và hiếm khi mô tả chi tiết quá trình tự tìm chỗ ngủ.

2.5. Phân tích chủ đề và xác định yêu cầu

Định lượng: thống kê mô tả; mọi tỷ lệ trình bày dạng n/N kèm khoảng tin cậy Wilson 95%, phù hợp cỡ mẫu nhỏ ; biến Likert trình bày trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị và tỷ lệ chọn mức 4-5. Không thực hiện kiểm định suy luận do mẫu thuận tiện.

Định tính: phân tích chủ đề sáu bước với sổ mã khởi đầu gồm 10 mã rút ra từ tài liệu, bổ sung mã quy nạp từ dữ liệu.

Nhu cầu được diễn đạt dưới dạng job story và proto-persona . Yêu cầu được viết theo đặc tính rõ ràng, kiểm chứng được, truy vết được của ISO/IEC/IEEE 29148:2018 , gắn với user story và có điều kiện chấp nhận theo cú pháp Given-When-Then (Cucumber, n.d.). Mức ưu tiên dùng MoSCoW kết hợp phân loại Kano dựa trên xếp hạng tiêu chí của khảo sát. Phạm vi MVP gồm toàn bộ yêu cầu Must và các yêu cầu Should giải quyết trực tiếp các khó khăn phổ biến nhất. [7], [32], [33].

2.6. Xây dựng và đánh giá prototype

Thiết kế được phát triển lặp từ kiến trúc thông tin, luồng người dùng, wireframe đến prototype tương tác, theo hướng mobile-first. Đánh giá gồm: (1) đánh giá heuristic theo mười nguyên tắc của Nielsen ; (2) kiểm thử khả dụng với 5 người mỗi vòng, lặp ít nhất 2 vòng , đo tỷ lệ hoàn thành và thời gian hoàn thành tác vụ; (3) thang SUS , diễn giải theo thang tính từ của Bangor et al. , mục tiêu ≥71 điểm (mức "Good"). [9].

2.7. Đạo đức nghiên cứu và bảo vệ dữ liệu

Nghiên cứu tuân theo ba nguyên tắc tôn trọng con người, mang lại lợi ích và công bằng . Người tham gia được cung cấp thông tin và đồng ý trước khi tham gia, có quyền dừng và rút lại đồng ý. Việc xử lý dữ liệu tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP : khảo sát không thu thập thông tin định danh; thông tin liên hệ cho phỏng vấn được thu ở biểu mẫu riêng; ghi âm chỉ khi có đồng ý riêng, lưu có mật khẩu và xoá sau khi hoàn thành báo cáo; biên bản và trích dẫn được ẩn danh.

Sai lệch công cụ cần được công bố: bản xuất thực tế có email và trường họ tên, trong khi nguyên tắc ban đầu là không thu thập dữ liệu định danh. Báo cáo không tái sử dụng các trường này, không đưa chúng vào phụ lục và không dùng email lặp để tự động loại phản hồi. Việc thiếu trường đồng ý tham gia và câu kiểm tra chú ý trong bản xuất khiến L1 và L5 không thể áp dụng hồi tố.

2.8. Giới hạn phương pháp

Dữ liệu định lượng hiện có (thứ cấp) chủ yếu từ khảo sát ở Anh, Mỹ, châu Âu, Úc; chưa có khảo sát có cỡ mẫu về trải nghiệm chậm/huỷ chuyến của hành khách Việt Nam - giai đoạn 2 nhằm lấp khoảng trống này.

Dữ liệu hồi tưởng có thể sai lệch trí nhớ; hành vi trong kịch bản giả định (nhánh E) có thể khác hành vi thực.

Một số văn bản pháp lý mới được tiếp cận qua nguồn thứ cấp tại thời điểm viết; cần đối chiếu văn bản gốc.

Prototype dùng dữ liệu mẫu về chuyến bay và tồn phòng; chưa đánh giá được độ chính xác dữ liệu thời gian thực.

Hướng dẫn khảo sát hỗn hợp được dùng để rà soát cấu trúc bảng hỏi và sai lệch do chế độ thu thập [31]. Mã chủ đề được tổng hợp theo quy trình đọc, mã hóa, nhóm và rà soát chủ đề của Braun và Clarke [12]. Dữ liệu người tiêu dùng hàng không của CAA được dùng làm nguồn đối chiếu thứ cấp, không thay thế mẫu khảo sát AIRREST [15], [34]. Vì đề tài không có phỏng vấn sơ cấp, khái niệm bão hòa dữ liệu định tính không được dùng để biện minh cho cỡ mẫu [30]. Tương tự, SUS và các phương pháp đo khả dụng định lượng chỉ là khung tham chiếu cho kế hoạch đánh giá sau này; báo cáo không tạo điểm SUS khi chưa có phiên kiểm thử người dùng [21], [22].

Bảng 2.1. *Phân loại nguồn bằng chứng*

Nguồn	Loại dữ liệu	Vai trò	Giới hạn
Văn bản pháp luật và Cục Hàng không Việt Nam	Thứ cấp	Ràng buộc nghiệp vụ, quyền lợi	Cần xét điều kiện áp dụng
Bảy sản phẩm liên quan	Thứ cấp/quan sát	Benchmark chức năng và thông tin	Không chứng minh hiệu quả AIRREST
70 cơ sở lưu trú	Thứ cấp	Cấu trúc dữ liệu và tiêu chí lọc	Giá/tồn phòng là ảnh chụp thời điểm
Khảo sát 27 phản hồi thô	Sơ cấp	Mô tả hành vi và nhu cầu	Mẫu thuận tiện, thiếu CSV/XLSX gốc
Prototype	Dữ liệu mô phỏng	Kiểm chứng luồng và giao diện	Không có giao dịch thật

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ NHU CẦU NGƯỜI DÙNG

3.1. Bối cảnh gián đoạn chuyến bay

Gián đoạn chuyến bay tạo ra một chuỗi quyết định liên tiếp thay vì một nhu cầu đặt phòng độc lập. Hành khách phải xác nhận giờ bay mới, đánh giá khoảng chờ, kiểm tra quyền lợi, ước lượng thời gian di chuyển và thời gian quay lại sân bay, sau đó mới có thể quyết định ở lại nhà ga hay đi tới nơi nghỉ. Khi thông tin thay đổi và người dùng đang mệt, giá trị của hệ thống nằm ở khả năng hợp nhất các quyết định này thành một luồng ngắn, có trạng thái và có lối quay lại.

Phân tích các ca thứ cấp cho thấy ba điểm đứt gãy lặp lại: thông tin chuyến bay và hướng dẫn hỗ trợ không đồng bộ; hành khách khó biết cơ sở nào còn tiếp nhận vào ban đêm; và quyết định chỉ dựa vào khoảng cách có thể bỏ qua thời gian làm thủ tục, xe đưa đón, chính sách hủy hoặc giờ nhận phòng. Vì vậy AIRREST sử dụng “thời gian nghỉ thực tế” làm chỉ báo trung tâm, được tính sau khi trừ thời gian rời sân bay, di chuyển, nhận phòng và quay lại làm thủ tục.

Bảng 3.1. *Chuỗi quyết định trong tình huống gián đoạn*

Giai đoạn	Câu hỏi của hành khách	Thông tin hệ thống cần cung cấp
Nhận biết	Chuyến bay thay đổi thế nào và cập nhật lúc nào?	Trạng thái, giờ cũ/mới, thời điểm và nguồn cập nhật
Đánh giá	Tôi có đủ thời gian rời sân bay không?	Khoảng chờ và thời gian nghỉ thực tế
Lựa chọn	Ở lại hay đi nơi nghỉ; nơi nào phù hợp?	Gợi ý có giải thích, bộ lọc và tổng chi phí
Xác nhận	Nơi nghỉ/hãng đã tiếp nhận chưa?	Trạng thái xác nhận và bước tiếp theo

3.2. So sánh sản phẩm liên quan

Nhóm đối chiếu bảy nhóm giải pháp: ứng dụng hãng hàng không, công cụ theo dõi chuyến bay, nền tảng đặt phòng, trang thông tin quyền lợi, dịch vụ phòng chờ, ứng dụng bản đồ và kênh hỗ trợ trực tiếp. Mỗi nhóm giải quyết tốt một phần nhưng chưa tạo thành quy trình đóng kín từ biến động chuyến bay đến xác nhận chỗ nghỉ. Các ảnh chụp, tiêu chí và nhật ký quan sát chi tiết được chuyển xuống Phụ lục D để tránh lặp lại bằng chứng trong thân bài.

Bảng 3.2. *Tóm tắt khoảng trống của các nhóm giải pháp*

Nhóm giải pháp	Điểm mạnh	Khoảng trống liên quan AIRREST
Hãng hàng không	Trạng thái chuyến bay và kênh hỗ trợ chính thức	Ít hỗ trợ so sánh nơi nghỉ và thời gian nghỉ thực tế
Theo dõi chuyến bay	Cập nhật giờ, cổng và lịch trình	Không xử lý quyền lợi hoặc đặt nơi nghỉ
Nền tảng đặt phòng	Nguồn cung, giá, đánh giá và bộ lọc	Không hiểu bối cảnh chuyến bay và thời hạn quay lại
Trang quyền lợi	Giải thích quy định	Không nối sang phương án lưu trú khả dụng
Bản đồ/phòng chờ	Định vị và tiện ích gần sân bay	Không có trạng thái hỗ trợ hoặc xác nhận tiếp nhận

3.3. Dữ liệu 70 cơ sở lưu trú quanh HAN và SGN

Bộ A08 gồm 70 cơ sở sau làm sạch: 36 quanh Nội Bài và 34 quanh Tân Sơn Nhất. Dữ liệu được ghi nhận ngày 11/10/2026 cho một đêm, hai người lớn. Đây là ảnh chụp thị trường tại thời điểm thu thập, không phải tồn phòng thời gian thực. Trong 56/70 cơ sở có giá, trung vị giá thấp nhất là 768.062 đồng; 51/70 cơ sở nằm trong phạm vi 3 km; 47/70 ghi rõ lễ tân 24/24; 67/70 có thông tin cho thấy nhận phòng muộn; 23/70 có ít nhất một loại giá hủy miễn phí; 10/70 nêu dịch vụ đưa đón sân bay.

Bảng 3.3. *Tóm tắt dữ liệu lưu trú A08*

Chỉ tiêu	Nội Bài	Tân Sơn Nhất	Cả hai sân bay
Số cơ sở	36	34	70
Có giá tại thời điểm thu thập	27/36	29/34	56/70
Cách sân bay ≤3 km	26/36	25/34	51/70
Lễ tân 24/24 ghi rõ	24/36	23/34	47/70
Nhận phòng muộn	35/36	32/34	67/70
Có xe đưa đón sân bay	8/36	2/34	10/70
Có loại giá hủy miễn phí	14/36	9/34	23/70
Có phòng gia đình	22/36	11/34	33/70

Kết quả cho thấy khoảng cách không đủ để quyết định. Bộ lọc tối thiểu phải kết hợp nhận phòng muộn, lễ tân 24/24, xe đưa đón, hủy miễn phí, phòng gia đình và giá tổng. Những trường thiếu hoặc không được xác nhận phải được hiển thị là “chưa có

thông tin", không suy diễn thành "không có". Danh sách 70 cơ sở và nhật ký làm sạch được giữ ở Phụ lục E.

3.4. Kết quả khảo sát trực tuyến

Khảo sát có N thô = 27. Sau làm sạch bảo thủ, N hợp lệ = 24: loại KS009 và KS026 theo L6 vì không đi máy bay trong 24 tháng; loại KS027 theo L3 vì dưới 18 tuổi. Không có vector trả lời trùng hoàn toàn sau khi bỏ trường định danh. L1 và L5 không áp dụng được vì bản xuất thiếu trường tương ứng; L2 không có cờ phản hồi thử; L7 được đánh giá trên các câu bắt buộc theo nhánh, không coi ô trống do rẽ nhánh là thiếu.

Bảng 3.4. *Các trường khảo sát có thể tái tính chắc chắn từ PDF*

Tiêu chí	Kết quả thô	Ghi chú
Nhóm tuổi	18-24: 8/27; 25-34: 16/27; 35-44: 2/27; dưới 18: 1/27	Đọc được chắc chắn từ cột sàng lọc
Đi máy bay trong 24 tháng	Có: 25/27; Không: 2/27	Hai phản hồi Không bị loại theo L6
Tần suất đi máy bay	1 lần: 8/27; 2-3 lần: 12/27; 4-6 lần: 5/27; trên 6 lần: 2/27	Mô tả mẫu thô
Loại hành trình	Nội địa: 15/27; cả hai: 9/27; quốc tế: 3/27	Câu một lựa chọn
Trải nghiệm gián đoạn	Chậm: 18/27; cả chậm và hủy: 5/27; hủy: 1/27; chưa từng: 3/27	Không suy rộng

Mẫu hợp lệ thấp hơn mục tiêu tối thiểu 30 và được tuyển thuận tiện. Báo cáo vì vậy chỉ trình bày n/N, không kiểm định suy luận và không suy rộng cho toàn bộ hành khách. Các cột nhiều lựa chọn và Likert ở phần phải của PDF bị chồng chữ nên chưa được khóa số khi thiếu CSV/XLSX gốc. Bảng hỏi, nhật ký làm sạch và bảng kết quả có thể xác nhận được chuyển xuống Phụ lục A-C.

3.5. Pain point, nhu cầu và tiêu chí lựa chọn

Kết quả sơ cấp, ca thứ cấp, phân tích sản phẩm và bộ A08 hội tụ ở năm pain point. Thứ nhất, hành khách phải ghép thông tin từ nhiều nguồn. Thứ hai, quyền lợi thường được trình bày như văn bản dài hoặc thiếu điều kiện áp dụng. Thứ ba, giá và khoảng cách không phản ánh toàn bộ chi phí và thời gian. Thứ tư, trạng thái "đã gửi" dễ bị hiểu nhầm thành "đã được chấp thuận". Thứ năm, các tình huống gia đình, hành lý hoặc chờ qua đêm làm tăng yêu cầu về tính chắc chắn và khả năng hủy.

Bảng 3.5. *Từ pain point đến tiêu chí thiết kế*

Pain point	Nhu cầu	Tiêu chí thiết kế
Thông tin phân tán	Một điểm bắt đầu và bước tiếp theo rõ	Trang kết quả hợp nhất chuyến bay, quyền lợi và nơi nghỉ
Không biết có đủ thời gian nghỉ	Ước lượng có giải thích	Thời gian nghỉ thực tế và giờ phải rời nơi nghỉ
Khó xác minh tiếp nhận đêm muộn	Thông tin có nguồn và trạng thái	Nhận phòng muộn, 24/24, thời điểm cập nhật
Ngại chi phí và thay đổi kế hoạch	Giá tổng và khả năng hoàn tác	Tổng phí, hủy miễn phí, chuyển luồng
Không rõ hãng đã xử lý chưa	Theo dõi yêu cầu	Trạng thái tách biệt gửi/chờ/chấp thuận/từ chối

3.6. Proto-persona và hành trình bốn chặng

Proto-persona đại diện là hành khách trưởng thành đang ở sân bay vào buổi tối, dùng điện thoại, có ít thời gian và ưu tiên chắc chắn hơn tối ưu tuyệt đối về giá. Đây là công cụ tổng hợp giả thuyết từ dữ liệu, không phải chân dung của một người tham gia cụ thể. Hành trình được rút thành bốn chặng: nhận biết gián đoạn; hiểu lựa chọn và quyền lợi; chọn phương án lưu trú; nhận xác nhận và quay lại sân bay.

Bảng 3.6. *Hành trình bốn chặng rút gọn*

Chặng	Mục tiêu	Rủi ro chính	Điểm chạm AIRREST
1. Nhận biết	Xác nhận thay đổi	Giờ cũ/mới hoặc nguồn không rõ	Tra cứu và thời điểm cập nhật
2. Đánh giá	Chọn ở lại hoặc đi nghỉ	Đánh giá sai khoảng thời gian khả dụng	Gợi ý và thời gian nghỉ thực tế
3. Lựa chọn	Tìm nơi phù hợp	Hết phòng, nhận muộn, chi phí ẩn	Bộ lọc, thẻ so sánh, chi tiết
4. Xác nhận	Biết đã được tiếp nhận và quay lại đúng giờ	Nhầm trạng thái hoặc lỡ chuyến	Xác nhận mô phỏng và nhắc giờ

Hai kịch bản theo giờ được dùng để kiểm tra logic: (1) chậm qua đêm đủ dài để đi nơi nghỉ gần sân bay; (2) thời gian chờ ngắn hoặc chưa chắc chắn nên ở lại nhà ga. Hai kịch bản không phải dữ liệu quan sát người dùng mà là dữ liệu mô phỏng phục vụ đặc tả và kiểm thử. Bản chi tiết được đặt ở phụ lục.

3.7. Kết luận chương

Bằng chứng hội tụ ở bốn yêu cầu: biết trạng thái và thời điểm cập nhật; hiểu quyền lợi nhưng không bị hứa quá mức; tính được thời gian nghỉ sau khi trừ di

chuyển; và xác nhận được nơi nghỉ có thể tiếp nhận. Khoảng cách giữa nhu cầu và dữ liệu thực nằm ở các trường nhận phòng muộn, xe đưa đón, hủy miễn phí, tổng chi phí và trạng thái xác nhận. Các yêu cầu này được chuyển thành hệ thống chức năng ở Chương 4.

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Phạm vi, tác nhân và kiến trúc thông tin

Ghi chú về dữ liệu: trong phạm vi đề tài, dữ liệu chuyến bay, phòng và tồn phòng, giá, thanh toán, phản hồi của cơ sở lưu trú và của hãng bay đều là DỮ LIỆU MÔ PHỎNG, được gắn nhãn "[Mô phỏng]" ngay trên giao diện prototype. Không có giao dịch, thanh toán, tin nhắn hay đề nghị thật nào được gửi đi; không thu thập dữ liệu cá nhân của người thử nghiệm.

Viết yêu cầu: mỗi yêu cầu rõ ràng, kiểm chứng được, truy vết được theo ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (S65); điều kiện chấp nhận theo cú pháp Given-When-Then (Gherkin - S67). [7], [32].

Ưu tiên MoSCoW (DSDM - S64): M Must - MVP không dùng được nếu thiếu; S Should - quan trọng nhưng có cách tạm thời; C Could - tốt nếu còn thời gian; W Won't this time.

Phân loại Kano (S63): Bắt buộc / Một chiều / Hấp dẫn - lấy từ xếp hạng tiêu chí tổng hợp (B01 mục 2.5). [33].

Quy tắc chốt MVP: tất cả M + những S trực tiếp giải quyết chủ đề phổ biến nhất ở B01 (T1, T2, T8, T9) hoặc khoảng trống G1-G2; tổng khối lượng thiết kế ≤ 10 màn hình chính (gồm màn hình trạng thái đề nghị hãng hỗ trợ).

4.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Bảng 4.1. *Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 1*

Hạng mục	Nội dung
Tên làm việc	Website AIRREST - hỗ trợ lưu trú khẩn cấp khi chuyến bay chậm/huỷ
Người dùng chính	Hành khách bay nội địa bị chậm ≥4 giờ hoặc huỷ chuyến, đặc biệt khung 22h-7h và ở thành phố không phải nơi mình sống (proto-persona P-A, P-B, P-C - B01 mục 6)
Phạm vi địa bàn MVP	Sân bay Nội Bài (HAN) là địa bàn chính; Tân Sơn Nhất (SGN) là nguồn bổ sung theo đề cương. Đà Nẵng (DAD) KHÔNG thuộc MVP và không thuộc phạm vi đề tài.
Nền tảng	Web responsive, mobile-first (không yêu cầu cài app)
Phạm vi triển khai	Nghiên cứu + thiết kế UI/UX (wireframe → prototype tương tác Figma) + đánh giá khả dụng. Dữ liệu chuyến bay, tồn phòng, giá, thanh toán và phản hồi của cơ sở/hãng trong prototype đều là dữ liệu MÔ PHỎNG có nhãn [Mô phỏng]; tích hợp API thật (hãng, OTA) là hướng phát triển.
Ngoài phạm vi	Thanh toán thật, tài khoản người dùng, hợp tác B2B với hãng, ứng dụng native

Hạng mục	Nội dung
Hai luồng nghiệp vụ	(1) Luồng tự tìm và tự chi trả: M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6. (2) Luồng đề nghị hãng hỗ trợ: M0 → M1 → M9 với các trạng thái duyệt/từ chối của hãng, xác nhận/từ chối của cơ sở lưu trú, chuyển sang tự chi trả và cập nhật khi giờ bay đổi - đặc tả ở mục 6.4 (FR-21…24).

Bảng 4.2. *Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 2*

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-01	Tra cứu theo số hiệu chuyến bay	Người dùng nhập số hiệu chuyến bay + ngày bay; hệ thống hiển thị sân bay đi/đến, giờ dự kiến ban đầu, giờ dự kiến mới, trạng thái (đúng giờ/chậm/huỷ).	M	Bắt buộc	N01; G1, H6; S38	Given người dùng ở trang chủ, When nhập “VN123” và ngày hôm nay rồi bấm Tra cứu, Then trong ≤3 giây hiển thị thẻ trạng thái gồm giờ cũ, giờ mới, số giờ chậm và thời điểm cập nhật.
FR-02	Nhập thủ công khi không có số hiệu	Cho phép chọn sân bay + nhập giờ khởi hành mới (hoặc “chưa biết”).	M	Bắt buộc	N01; H3	Given người dùng bấm “Tôi không có số hiệu chuyến bay”, When chọn sân bay Nội Bài và giờ mới 06:00, Then hệ thống tiếp tục luồng như FR-01 với dữ liệu đã nhập.
FR-03	Thẻ trạng thái cố định + cảnh báo thay đổi	Thẻ trạng thái chuyến bay luôn hiển thị đầu mọi màn hình, kèm “cập nhật lúc hh:mm”; khi giờ bay đổi, hiện cảnh báo nổi bật.	M	Một chiều	N01, N08; S03 (cập nhật ≥30 phút/lần); S44, S50; H1	Given đã có chuyến bay đang theo dõi, When giờ bay mới thay đổi, Then hiển thị banner “Giờ bay đã đổi: 05:30 → 07:00” và cập nhật mọi thời gian liên quan.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-04	Khối “Quyền lợi của bạn”	Tự tính mốc chậm (≥2h, ≥3h, ≥4h, ≥6h; khung 7h-22h/22h-7h) và hiển thị quyền lợi tương ứng theo Điều 36, 39, 40 Nghị định 208/2026/NĐ-CP và TT 48/2026/TT-BXD; ghi rõ điều kiện (lỗi hãng, bất khả kháng), mức bồi thường theo cự ly, nguồn văn bản.	M	Hấp dẫn → Một chiều	N02; G4; S03, S04, S05, S28, S29	Given chuyến nội địa 1.100 km chậm 6,5 giờ lúc 23:00, When mở Quyền lợi, Then hiển thị: nước uống, đồ ăn, chỗ ngủ nghỉ (khung 22h-7h), có thể được hoàn vé và bồi thường 440.000đ nếu do lỗi hãng, kèm trích Điều 36 NĐ 208/2026, liên kết văn bản và ghi chú “áp dụng từ 01/7/2026”.
FR-05	Gợi ý quyết định ở lại hay đi nghỉ	Tính “thời gian nghỉ thực tế” = (giờ phải có mặt lại) - (giờ hiện tại) - (2 × thời gian di chuyển) và gợi ý: Ở lại sân bay / Nghỉ trong nhà ga / Đi khách sạn.	S	Hấp dẫn	N01, N04, N09; T1, T6	Given giờ bay mới 06:00, hiện tại 23:00, khách sạn gần nhất 15 phút, When xem gợi ý, Then hiển thị “Bạn có khoảng 4 giờ nghỉ nếu đi khách sạn: đến nơi ~23:15, phải rời lúc 03:30 để có mặt tại sân bay 04:00 (trước giờ bay 2 tiếng)”.
FR-06	Danh sách nơi nghỉ “nhận khách ngay”	Danh sách nơi nghỉ quanh sân bay, mặc định chỉ gồm nơi còn phòng và lễ tân đang mở; sắp xếp theo thời gian di chuyển; tối đa 5 kết quả nổi bật trên màn hình đầu.	M	Bắt buộc	N03; G2; S17, S35	Given lúc 23:30, When mở danh sách, Then không hiển thị nơi có giờ nhận khách kết thúc trước 23:30; mỗi thẻ có nhãn “Nhận khách đến hh:mm/24h”.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-07	Thời gian và cách di chuyển	Mỗi nơi nghỉ hiển thị thời gian di chuyển ước tính (phút), phương tiện, chi phí taxi ước tính, nhãn “Có xe đưa đón sân bay” chuẩn hoá.	M	Một chiều	N04; G3; S23	Given xem thẻ khách sạn, Then thấy “12 phút đi xe · taxi ~120.000đ · Có xe đưa đón (gọi trước 20 phút)”.
FR-08	Bộ lọc nhanh	Chip lọc: Huỷ miễn phí, Thuê theo giờ, Dưới [x]đ, Phù hợp gia đình, Trong nhà ga, Có xe đưa đón.	S	Một chiều	N05, N06, N07; G2	Given danh sách 10 kết quả, When bấm chip “Huỷ miễn phí”, Then chỉ còn kết quả có chính sách huỷ miễn phí và chip hiển thị trạng thái đang bật.
FR-09	Chế độ bản đồ	Xem nơi nghỉ trên bản đồ quanh sân bay.	C	Hấp dẫn	N04	Given ở danh sách, When bấm “Bản đồ”, Then hiển thị ghim các nơi nghỉ và vị trí sân bay.
FR-10	Chi tiết nơi nghỉ minh bạch	Giá tổng cuối cùng (đã gồm thuế, phí), chính sách huỷ, giờ lễ tân, ảnh thật, điểm đánh giá, tiện ích (tắm, gửi hành lý), cách đi.	M	Bắt buộc	N05, N06, T10; H8; S35	Given mở chi tiết, Then giá hiển thị là tổng phải trả và trùng với giá ở bước xác nhận.
FR-11	Đặt chỗ nhanh, không bắt đăng nhập	Luồng đặt ≤3 bước (chọn phòng → tên gọi để nhận phòng → xác nhận); khách không cần tạo tài khoản. Prototype KHÔNG thu số điện thoại, email hay dữ liệu định danh; thao tác đặt là mô phỏng có nhãn [Mô phỏng], không gửi tới đối tác thật.	M	Bắt buộc	N03, N12; S27 (84% hài lòng tự phục vụ)	Given chọn phòng, When điền tên gọi và bấm Xác nhận, Then trong ≤3 bước hiển thị mã xác nhận, địa chỉ, giờ nhận phòng, nút gọi khách sạn.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-12	Thanh toán linh hoạt	Hỗ trợ trả tại chỗ, QR/ví điện tử, thẻ; hiển thị rõ khi nào bị trừ tiền.	S	Một chiều	N06; S32, S36	Given ở bước thanh toán, Then có ít nhất 2 phương thức, trong đó có “Trả tại nơi nghỉ” nếu đối tác hỗ trợ.
FR-13	Nhắc giờ quay lại sân bay	Tính giờ phải rời nơi nghỉ = giờ có mặt tại sân bay - thời gian di chuyển - 15 phút dự phòng; nhắc bằng thông báo trình duyệt/SMS/thêm vào lịch; tự cập nhật khi giờ bay đổi.	S	Hấp dẫn	N08; T6; S29 (64% muốn SMS)	Given đã đặt chỗ, giờ bay 06:00, giờ có mặt tại sân bay 04:00, di chuyển 15 phút, When bật nhắc giờ, Then hệ thống đặt nhắc lúc 03:30 (04:00 - 15 phút di chuyển - 15 phút dự phòng) và tự tính lại khi giờ bay đổi.
FR-14	Gọi xe / chỉ đường	Nút mở ứng dụng gọi xe hoặc bản đồ chỉ đường đến nơi nghỉ.	C	Hấp dẫn	N04	Given ở xác nhận đặt chỗ, When bấm “Chỉ đường”, Then mở bản đồ với điểm đến là nơi nghỉ.
FR-15	Tiện ích tại nhà ga	Với nhánh ở lại: hiển thị hộp ngủ (VATC SleepPod…), phòng chờ trả phí, điểm sạc, nước uống, vị trí, giờ mở cửa, giá.	S	Một chiều	N09; G6; S21, S22	Given chọn “Ở lại sân bay” tại Nội Bài T2, Then thấy danh sách tiện ích với vị trí (tầng, khu) và giờ mở cửa.
FR-16	Hỗ trợ 24/7	Nút hỗ trợ cố định: chat, gọi hotline; FAQ “Tôi phải làm gì khi…”.	S	Bắt buộc (với tình huống khẩn cấp)	N10; S27	Given ở bất kỳ màn hình nào, Then nút Hỗ trợ luôn nhìn thấy và mở được trong 1 chạm.
FR-17	Lưu chứng từ để xin hoàn tiền	Lưu hoá đơn, xác nhận đặt chỗ, ảnh thông báo chậm; tạo bản tóm tắt (PDF) + hướng dẫn gửi yêu cầu cho hãng trong thời hạn.	C	Hấp dẫn	N11; S05, S06, S39	Given đã đặt chỗ, When bấm “Lưu chứng từ”, Then tạo được bản tóm tắt gồm chuyến bay, thời gian chậm, chi phí, đính kèm hoá đơn.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-18	Dùng ngay không cần tài khoản	Mọi chức năng chính dùng được khi chưa đăng nhập.	M	Bắt buộc	N12; D02 (33% căng thẳng tăng)	Given người dùng mới, When đi từ tra cứu đến xác nhận đặt chỗ, Then không gặp màn hình bắt buộc đăng nhập.
FR-19	Tài khoản, lịch sử, điểm thưởng	Đăng ký, lưu lịch sử, tích điểm.	W	-	Ngoài phạm vi đợt này	-
FR-20	Tích hợp voucher của hãng (B2B)	Nhận voucher điện tử do hãng cấp như DPAX/United.	W	-	S38, S40 - cần hợp tác hãng	-
FR-21	Đề nghị hãng hỗ trợ chỗ nghỉ	Khi khối Quyền lợi (FR-04) xác định đủ điều kiện (chậm ≥6 giờ hoặc khung 22h-7h, nguyên nhân thuộc trách nhiệm hãng), người dùng gửi đề nghị hỗ trợ; hệ thống tạo yêu cầu có mã, trạng thái “Đang chờ hãng duyệt” (mô phỏng).	M	Bắt buộc	N02; S03; luồng 2 (mục 6.4)	Given đủ điều kiện hỗ trợ, When bấm “Đề nghị hãng hỗ trợ chỗ nghỉ”, Then hiển thị mã yêu cầu, thời điểm gửi và trạng thái Đang chờ hãng duyệt kèm nút “Chuyển sang tự chi trả”.
FR-22	Trạng thái hãng duyệt / từ chối	Yêu cầu chuyển trạng thái: Đang chờ duyệt → Hãng đã duyệt hoặc Hãng từ chối (kèm lý do: bất khả kháng, chưa đủ mốc giờ, không đúng điều kiện); phản hồi của hãng là mô phỏng.	M	Bắt buộc	luồng 2; S03, S10 (miễn trừ)	Given yêu cầu đang chờ duyệt, When hãng (mô phỏng) từ chối với lý do thời tiết, Then hiển thị lý do, điều khoản viện dẫn và nút “Tự tìm chỗ nghỉ”; chứng từ đề nghị được giữ lại (FR-17).

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-23	Cơ sở lưu trú xác nhận / từ chối phòng	Sau khi hãng duyệt, hệ thống gửi đề nghị tới cơ sở lưu trú (mô phỏng): Chờ cơ sở xác nhận → Đã xác nhận phòng (mã, địa chỉ, giờ nhận) hoặc Cơ sở từ chối (hết phòng) → đề xuất cơ sở khác hoặc chuyển sang tự chi trả.	M	Bắt buộc	luồng 2; CS14 (hết phòng); N03	Given hãng đã duyệt, When cơ sở từ chối vì hết phòng, Then cùng màn hình hiển thị 3 cơ sở thay thế còn nhận khách sắp theo thời gian di chuyển và tuỳ chọn “Tự chi trả”.
FR-24	Chuyển sang tự chi trả và cập nhật khi giờ bay đổi	Ở bất kỳ trạng thái nào người dùng có thể chuyển sang luồng tự tìm/tự chi trả và giữ lại chứng từ đề nghị; khi giờ bay mới cập nhật (FR-03), hệ thống tính lại giờ phải rời nơi nghỉ và gợi ý giữ/huỷ/đổi đề nghị (mô phỏng).	S	Một chiều	luồng 2; N08, N11; T1	Given đang chờ hãng duyệt và giờ bay đổi từ 06:00 sang 09:00, When cập nhật, Then yêu cầu gắn nhãn “Giờ bay đã đổi”, giờ rời nơi nghỉ được tính lại và hiển thị gợi ý giữ hoặc huỷ đề nghị.

Bảng 4.3. *Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 3*

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận
NFR-01	Mobile-first, responsive	Thiết kế từ khung 360×800; dùng tốt trên 360-1440 px; thao tác chính bằng một tay.	M	D15 (đêm phòng qua app “mid-50%”), D16 (84,2% dùng internet); S38	Kiểm tra trên 360, 768, 1280 px: không cuộn ngang, nút chính trong vùng ngón cái.
NFR-02	Khả năng tiếp cận WCAG 2.2 AA [8].	Độ tương phản chữ ≥4.5:1; vùng chạm ≥24×24 CSS px (SC 2.5.8), khuyến nghị 44×44; không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu.	M	S72; S02 (người cao tuổi, khuyết tật)	Kiểm tra bằng công cụ đo tương phản; 0 lỗi mức AA ở 5 màn hình chính.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận
NFR-03	Nhẹ, nhanh khi mạng yếu	Màn hình kết quả tải ≤3 giây trên 4G; dung lượng trang đầu ≤1 MB; có trạng thái tải (skeleton).	S	CS04, CS09 (chờ nhiều giờ tại nhà ga); H1	Đo bằng Lighthouse chế độ mobile.
NFR-04	Ngôn ngữ dễ hiểu, song ngữ	Tiếng Việt mặc định, tiếng Anh; câu ngắn, tránh thuật ngữ pháp lý không giải thích.	S	S04 (FIDS song ngữ); H2	Đánh giá heuristic H2; kiểm thử người dùng.
NFR-05	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Prototype không thu thập dữ liệu cá nhân (không số điện thoại, email, giấy tờ). Nếu sản phẩm thật cần số điện thoại để cơ sở liên hệ nhận phòng thì phải nêu rõ mục đích, thời hạn lưu (xoá sau khi trả phòng) và cơ sở xử lý theo Luật 91/2025/QH15, có đồng ý trước khi gửi.	M	S07, S08	Có màn hình/điều khoản đồng ý trước khi gửi dữ liệu; danh sách trường dữ liệu được phê duyệt; prototype không có trường SĐT.
NFR-06	Minh bạch nguồn và độ mới của thông tin	Mọi thông tin quyền lợi ghi nguồn văn bản; mọi dữ liệu trạng thái/tồn phòng ghi thời điểm cập nhật.	M	S26 (ICAO 3.1); T10	Mỗi màn hình có trường “Cập nhật lúc” hoặc “Nguồn”.
NFR-07	Thiết kế cho trạng thái căng thẳng	Tối đa 1 hành động chính/màn hình; xác nhận trước thao tác không hoàn tác; thông báo lỗi nói rõ cách khắc phục.	M	S69 (stress cases); S46; H5, H9	Kiểm thử: tỷ lệ hoàn thành tác vụ đặt chỗ ≥80% không cần trợ giúp.
NFR-08	Nội dung quy định cập nhật được	Ngưỡng và mức bồi thường lưu thành cấu hình (không hard-code), để cập nhật khi văn bản thay đổi.	S	S04 thay thế S09	Đổi mức 440.000đ trong cấu hình → giao diện cập nhật không cần sửa mã.

Bảng 4.4. *Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 4*

Nhu cầu	Yêu cầu	Lựa chọn thiết kế	Lý do chọn	Phương án không chọn & lý do
N01 Biết giờ bay mới	FR-01, 02, 03	Thẻ trạng thái cố định đầu màn hình + "cập nhật lúc"	Giảm bất định ; H1	Chỉ gửi email cập nhật - chậm, dễ bỏ sót
N02 Biết quyền lợi	FR-04	Khối quyền lợi tự tính theo số giờ chậm + khung giờ	Chỉ 21% xác định đúng khi nào được bồi thường (S28)	Trang FAQ dài - người căng thẳng không đọc
N03 Nơi còn nhận khách ngay	FR-06	Lọc mặc định "Nhận khách ngay", nhãn giờ lễ tân	Khoảng trống G2; ca S17	Hiển thị tất cả rồi để người dùng tự lọc - tăng thời gian
N04 Thời gian di chuyển	FR-05, 07, 09	Sắp xếp theo phút di chuyển; công thức thời gian nghỉ thực tế	H2 khớp thế giới thực; T6	Khoảng cách km đường chim bay (như Booking) - khó suy ra thời gian
N05 Huỷ/theo giờ	FR-08, 10	Chip "Huỷ miễn phí", "Theo giờ"; chính sách huỷ ở thẻ kết quả	P4 HotelTonight không hoàn huỷ là điểm yếu	Ẩn chính sách trong trang chi tiết
N06 Thanh toán, giá tổng	FR-10, 12	Giá tổng cuối cùng ngay từ danh sách	Phụ phí ẩn gây mất tin cậy (S32 phụ phí 5%)	Giá "từ …" chưa gồm thuế phí
N07 Người đi cùng	FR-08, NFR-02	Chip "Phù hợp gia đình"; vùng chạm lớn, chữ to	S02, S23; WCAG 2.2 [8].	Bộ lọc nâng cao nhiều tầng
N08 Nhắc giờ	FR-13	Nhắc giờ rời nơi nghỉ, tự đổi theo giờ bay	United app (S38) kích hoạt theo trạng thái	Báo thức thủ công
N09 Ở lại sân bay	FR-15	Nhánh "Ở lại sân bay" có tiện ích nhà ga	7% ngủ tại sân bay (D01); T9 ở 8/13 ca báo chí (tần suất trong tập ca, không suy rộng); G6	Bỏ qua người không cần lưu trú
N10 Hỗ trợ	FR-16	Nút hỗ trợ cố định	Kỳ vọng phản hồi trong 1 giờ (S27)	Chỉ có form liên hệ
N11 Chứng từ	FR-17	Lưu chứng từ, tạo tóm tắt	KLM cho tự đặt rồi xin hoàn (S39); thời hạn yêu cầu (S05)	-
N12 Giao diện đơn giản	FR-11, 18; NFR-07	≤3 bước đặt; không bắt đăng nhập; 1 hành động chính/màn hình	Stress cases (S69); H8	Luồng OTA đầy đủ (5-7 bước, upsell)

Bảng 4.5. *Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 5*

Nhóm	Yêu cầu trong MVP	Để sau MVP
Must (12 FR + 5 NFR)	FR-01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23; NFR-01, 02, 05, 06, 07	-
Should chọn vào MVP	FR-05 (gợi ý ở lại/đi nghỉ), FR-08 (bộ lọc nhanh), FR-13 (nhắc giờ), FR-15 (tiện ích nhà ga), FR-16 (hỗ trợ), FR-24 (chuyển luồng, cập nhật giờ bay)	FR-12 (thanh toán - prototype mô phỏng), NFR-03, 04, 08
Could	-	FR-09 bản đồ, FR-14 gọi xe, FR-17 chứng từ

Nhóm	Yêu cầu trong MVP	Để sau MVP
Won’t this time	-	FR-19 tài khoản, FR-20 voucher B2B

Bảng 4.6. *Danh sách yêu cầu và mức ưu tiên 6*

Mã	Màn hình	Yêu cầu đáp ứng
M0	Trang chủ - nhập số hiệu chuyến bay / chọn sân bay	FR-01, 02, 18
M1	Tình trạng chuyến bay + Quyền lợi của bạn	FR-03, 04
M2	Gợi ý: Ở lại sân bay / Nghỉ trong nhà ga / Đi khách sạn	FR-05
M3	Danh sách nơi nghỉ “nhận khách ngay” + bộ lọc	FR-06, 07, 08
M4	Chi tiết nơi nghỉ	FR-10
M5	Đặt chỗ (2 bước) + xác nhận	FR-11, 12
M6	Nhắc giờ quay lại sân bay	FR-13
M7	Tiện ích tại nhà ga	FR-15
M8	Hỗ trợ (lớp phủ toàn cục)	FR-16
M9	Đề nghị hãng hỗ trợ - trạng thái yêu cầu (chờ duyệt / hãng duyệt / hãng từ chối / cơ sở xác nhận / cơ sở từ chối / chuyển tự chi trả) - dữ liệu mô phỏng	FR-21, 22, 23, 24

Quy tắc chốt MVP: tất cả M + những S trực tiếp giải quyết chủ đề phổ biến nhất ở B01 (T1, T2, T8, T9) hoặc khoảng trống G1-G2; tổng khối lượng thiết kế ≤ 10 màn hình chính (gồm màn hình trạng thái đề nghị hãng hỗ trợ).

Bảng truy vết hai chiều: mỗi nhu cầu có ít nhất một yêu cầu đáp ứng; mỗi lựa chọn thiết kế nêu lý do và phương án đã cân nhắc nhưng không chọn.

Luồng 1 - tự tìm, tự chi trả (happy path): M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6. Luồng ở lại sân bay: M0 → M1 → M2 → M7. Luồng 2 - đề nghị hãng hỗ trợ: M0 → M1 → M9 → (M3 → M4 → M5 nếu chuyển sang tự chi trả) → M6; trạng thái chi tiết ở mục 6.4. Mục tiêu: từ M0 đến xác nhận đặt chỗ ≤ 7 lần chạm.

Luồng 1 (tự tìm, tự chi trả) đi theo M0-M6 như trên. Luồng 2 (đề nghị hãng hỗ trợ) có các trạng thái dưới đây; mọi phản hồi của hãng và cơ sở lưu trú trong prototype là mô phỏng có nhãn.

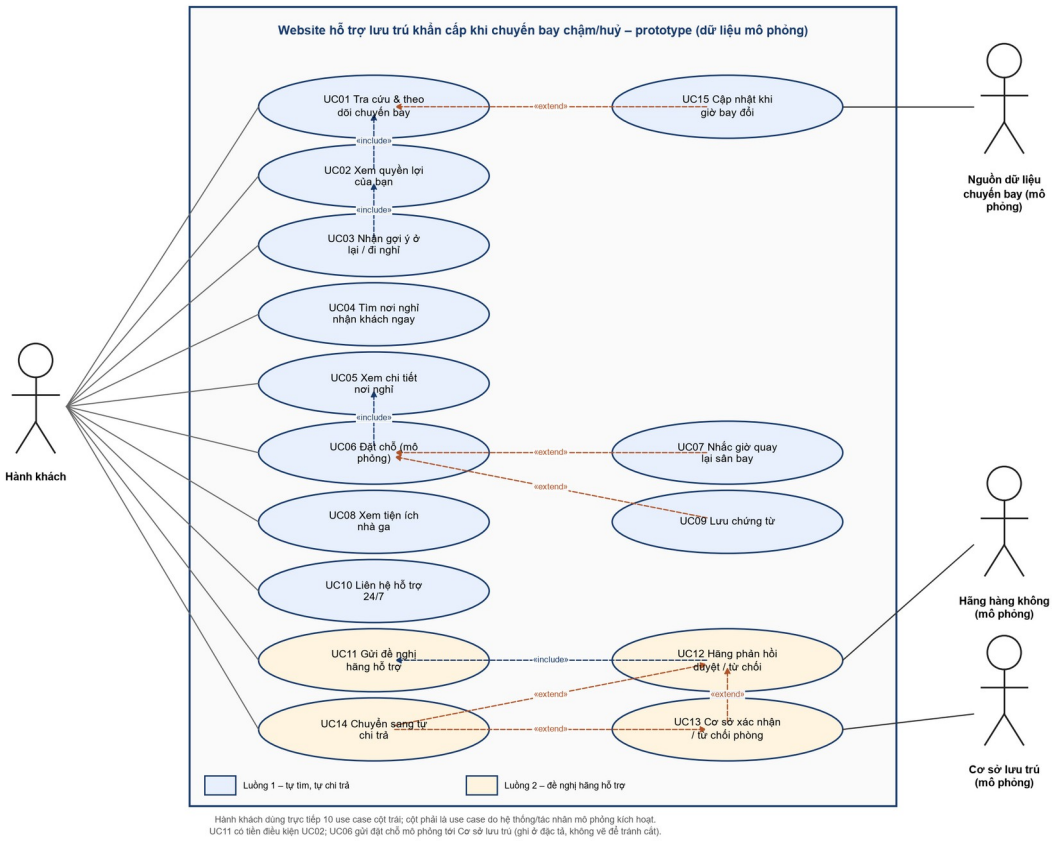
Các yêu cầu được viết theo hướng có tác nhân, mục tiêu và điều kiện nghiệm thu để giữ khả năng truy vết từ nhu cầu sang use case và kiểm thử; cách diễn đạt này kế thừa nguyên tắc user story nhưng không thay thế đặc tả nghiệp vụ chi tiết [24].

4.3. Hai luồng nghiệp vụ cốt lõi

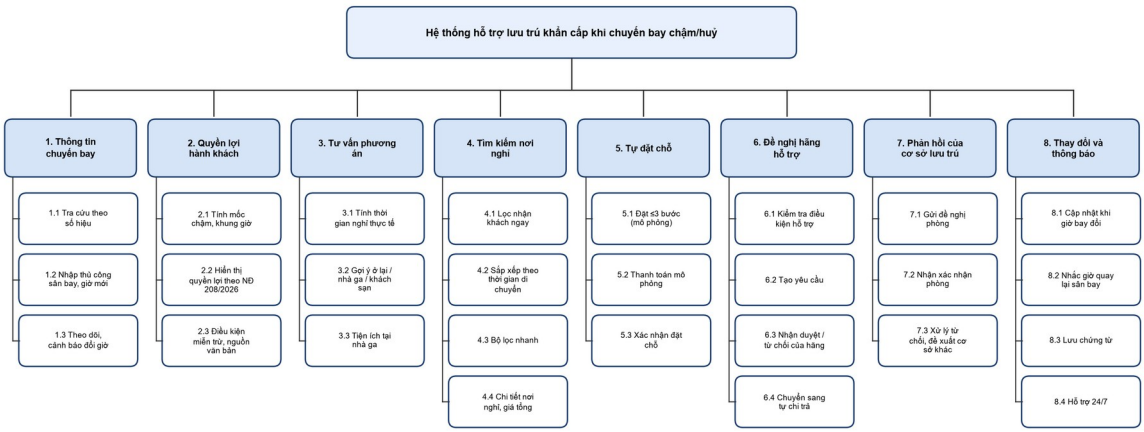
Luồng tự chi trả bắt đầu từ tra cứu chuyến bay, gợi ý quyết định, lọc nơi nghỉ, xem chi tiết, xác nhận điều kiện, nhập thông tin tối thiểu và nhận xác nhận mô phỏng. Luồng đề nghị hãng hỗ trợ thêm trạng thái chờ xem xét, phản hồi chấp thuận/từ chối và lối chuyển sang tự chi trả. Hai luồng dùng chung hồ sơ chuyến bay và danh mục nơi nghỉ nhưng không dùng chung trạng thái thanh toán/hỗ trợ.

Biên hệ thống: website responsive (prototype) gồm 10 màn hình M0-M9 (B03 mục 6.2). Ngoài biên: hệ thống đặt chỗ thật của OTA/khách sạn, hệ thống của hãng, cổng thanh toán, tài khoản người dùng, ứng dụng native.

Hình 1. Sơ đồ Use Case - 15 use case, hai luồng nghiệp vụ; hành khách dùng trực tiếp cột trái.

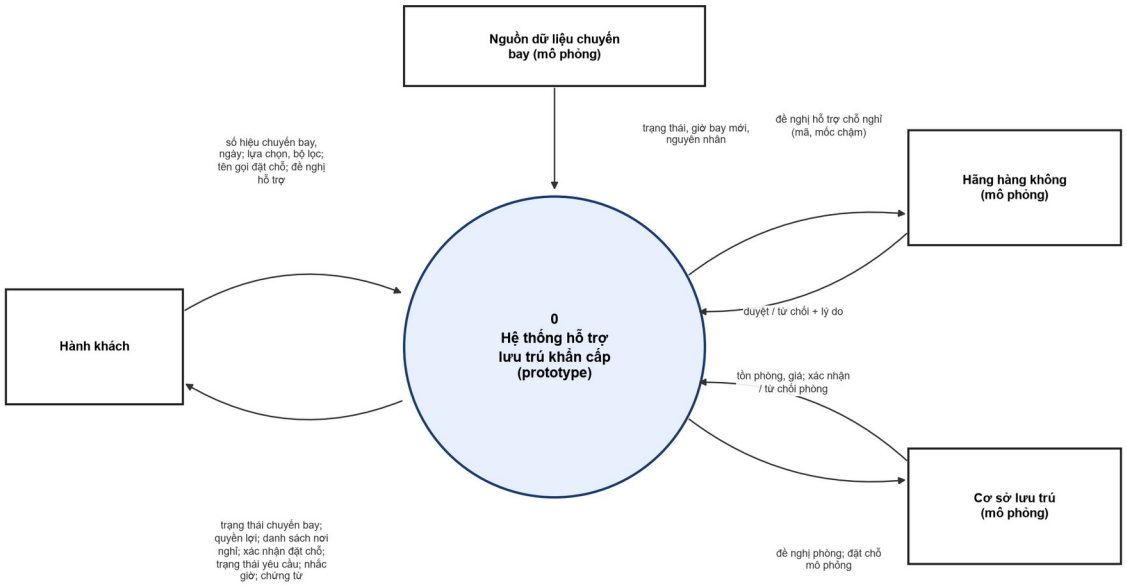


Hình 4.1. Sơ đồ use case tổng quát
Nguồn: Hồ sơ B04 của nhóm



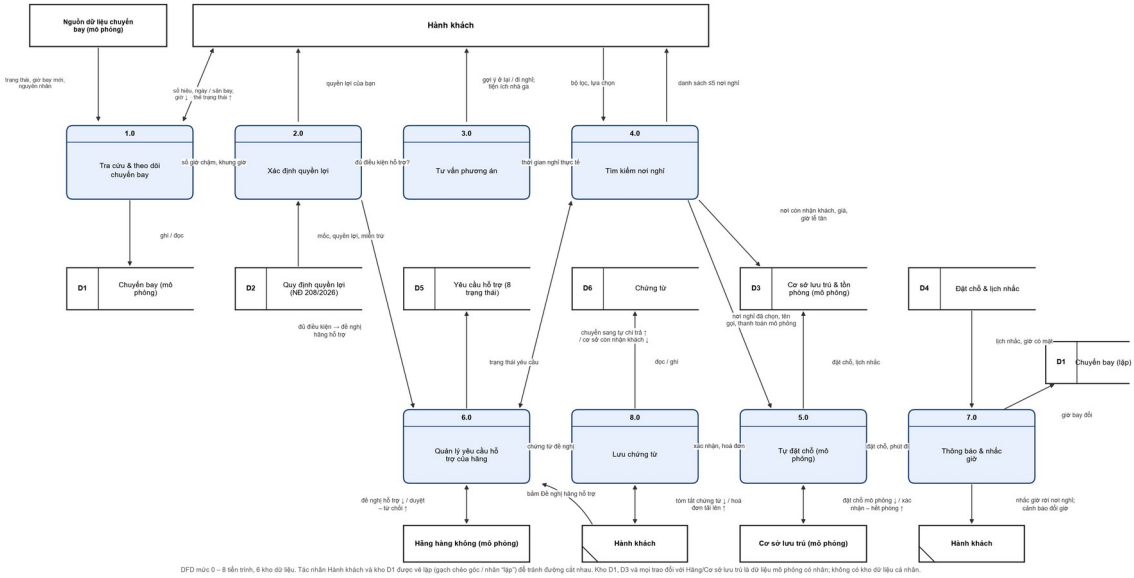
Sơ đồ phân rã chức năng (BFD): 8 nhóm chức năng theo Báo cáo đánh giá mục 4.4; nhóm 5, 6, 7 hoạt động trên dữ liệu mô phỏng có nhãn.

Hình 4.2. Sơ đồ phân rã chức năng BFD
Nguồn: Hồ sơ B04 của nhóm



DFD mức ngữ cảnh – ba tác nhân bên phải và trên là nguồn/đích mô phỏng trong prototype.

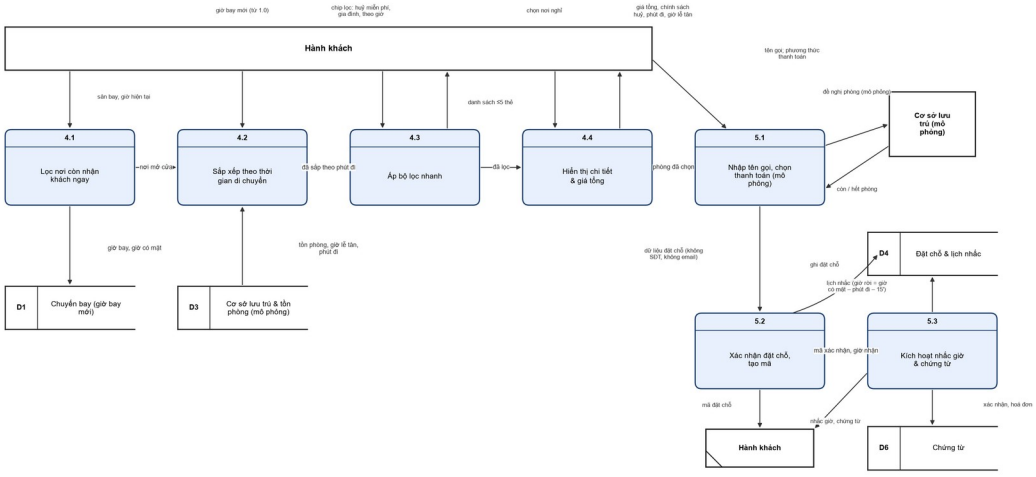
Hình 4.3. DFD ngữ cảnh
Nguồn: Hồ sơ B04 của nhóm



DFD mức 0 – 8 tiến trình, 6 kho dữ liệu. Tác nhân Hành khách và kho D1 được vẽ lập (gạch chéo góc / nhân "lập") để tránh đường cắt nhau. Kho D1, D3 và mọi trao đổi với Hãng/Cơ sở lưu trú là dữ liệu mô phỏng có nhãn; không có kho dữ liệu cá nhân.

Hình 4.4. DFD mức 0

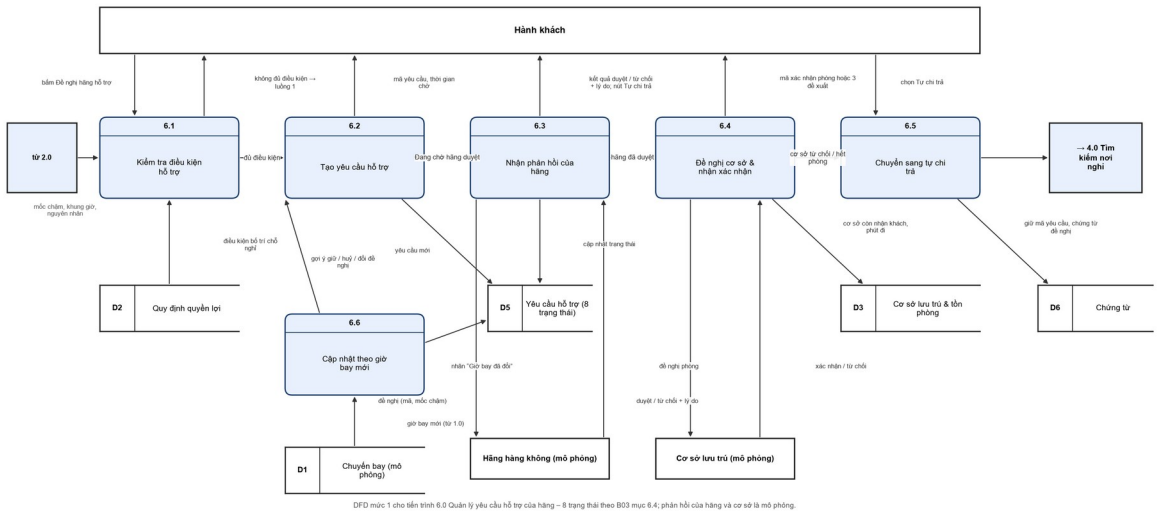
Nguồn: Hồ sơ B04 của nhóm



DFD mức 1 cho tiến trình 4.0 Tìm kiếm nơi nghỉ và 5.0 Tự đặt chỗ (luồng tự tìm, tự chi trả). Dữ liệu D3 và phản hồi cơ sở là mô phỏng; không có kho dữ liệu cá nhân.

Hình 4.5. DFD mức 1 - luồng tự đặt

Nguồn: Hồ sơ B04 của nhóm



Hình 4.6. DFD mức 1 - luồng hãng hỗ trợ
Nguồn: Hồ sơ B04 của nhóm

4.4. Danh mục 15 use case

Bảng 4.7. *Danh mục use case của AIRREST*

Mã	Tên use case	Tác nhân chính
UC01	Tra cứu và theo dõi chuyến bay	Hành khách
UC02	Xem quyền lợi	Hành khách
UC03	Nhận gợi ý ở lại hoặc đi nghỉ	Hành khách
UC04	Tìm nơi nghỉ nhận khách ngay	Hành khách
UC05	Lọc và sắp xếp nơi nghỉ	Hành khách
UC06	Xem chi tiết nơi nghỉ	Hành khách
UC07	Lưu nơi nghỉ	Hành khách
UC08	Tự đặt nơi nghỉ	Hành khách
UC09	Nhận xác nhận đặt chỗ	Hành khách
UC10	Gửi đề nghị hãng hỗ trợ	Hành khách
UC11	Bổ sung minh chứng	Hành khách
UC12	Theo dõi trạng thái hỗ trợ	Hành khách/Hãng
UC13	Phản hồi đề nghị hỗ trợ	Hãng hàng không
UC14	Xác nhận khả năng tiếp nhận	Cơ sở lưu trú
UC15	Chuyển sang tự chi trả	Hành khách

4.5. Trạng thái nghiệp vụ và yêu cầu dữ liệu

Hình 2. BFD - 8 nhóm chức năng theo Báo cáo đánh giá mục 4.4.

Hình 3. DFD ngữ cảnh.

Hình 4. DFD mức 0 - 8 tiến trình, 6 kho dữ liệu; tác nhân và kho D1 vẽ lặp để tránh đường cắt nhau.

Hình 5. DFD mức 1 cho 4.0 Tìm kiếm nơi nghỉ và 5.0 Tự đặt chỗ (mô phỏng).

Hình 6. DFD mức 1 cho 6.0; trạng thái lưu ở D5 theo bảng B03 mục 6.4.

Thực thể, trường, nguồn, mục đích, bắt buộc/tuỳ chọn, quy tắc hợp lệ và trạng thái mô phỏng - đầu vào bàn giao cho thiết kế cơ sở dữ liệu. Các trường của CoSoLuuTru được đối chiếu với các cột thực tế thu được ở A08 (giá, khoảng cách, giờ nhận phòng, lễ tân 24/24, đưa đón, huỷ miễn phí, trả tại chỗ).

Prototype không thu thập và không lưu: họ tên thật, số điện thoại, email, số giấy tờ tuỳ thân, mã đặt chỗ của hãng, thông tin thẻ/thanh toán, vị trí chính xác, ảnh khuôn mặt. Trường “tên gọi” chỉ lưu trong phiên thử nghiệm và xoá khi kết thúc. Nếu sản phẩm thật cần số điện thoại để cơ sở liên hệ nhận phòng, phải nêu mục đích, thời hạn lưu (xoá sau khi trả phòng) và cơ sở xử lý theo Luật 91/2025/QH15, Nghị định 356/2025/NĐ-CP, có đồng ý trước khi gửi (NFR-05).

Prototype không gọi hệ thống thật. Mỗi điểm cuối dưới đây được thay bằng tệp JSON hoặc hàm mô phỏng có nhãn [Mô phỏng]; cột này là cơ sở để ghép ma trận truy vết với phần kỹ thuật và kiểm thử.

E-ID (bằng chứng) → nhu cầu → FR/NFR → use case → BFD → DFD → màn hình → dữ liệu/API → kiểm thử → kết quả. Mã bằng chứng: D = số liệu thứ cấp (A06), A08 = bộ dữ liệu cơ sở lưu trú HAN/SGN , CS/T = ca báo chí và chủ đề (A07, tần suất trong 13 ca, không suy rộng), S = tài liệu (A02), G = khoảng trống sản phẩm (A05). Cột “Kết quả kiểm thử” hiện để trống có chủ ý: prototype chưa dựng nên chưa có kết quả; không ghi kết quả giả định. Bản xlsx: B04_ma_tran_truy_vet.xlsx (sheet Truy vet, Kiem thu).

Mỗi kịch bản dùng dữ liệu mô phỏng có nhãn; cột Trạng thái sẽ cập nhật sau khi kiểm thử prototype. Bao phủ: chậm ban ngày, chậm qua đêm, huỷ chuyến, miễn trừ thời tiết, hãng từ chối, hãng duyệt, hết phòng, chuyển tự chi trả, giờ bay đổi muộn/sớm, không có số hiệu, gia đình, không thẻ, nơi nghỉ đóng cửa, mất mạng, ở lại sân bay, chứng từ, phòng vừa hết, nhập sai.

Bảng 4.8. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 1*

Tác nhân	Loại	Mô tả / vai trò	Use case tham gia
Hành khách	Chính (người)	Người bay nội địa bị chậm ≥4 giờ hoặc huỷ chuyến, dùng điện thoại, không đăng nhập; có thể đi một mình, theo nhóm, cùng trẻ em/người cao tuổi	UC01-UC11, UC14
Hãng hàng không (mô phỏng)	Phụ (hệ thống ngoài, mô phỏng)	Nhận đề nghị hỗ trợ, trả lời duyệt/từ chối kèm lý do	UC11, UC12
Cơ sở lưu trú (mô phỏng)	Phụ (hệ thống ngoài, mô phỏng)	Cung cấp tồn phòng, giá; xác nhận/từ chối phòng; nhận đặt chỗ mô phỏng	UC06, UC13
Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)	Phụ (hệ thống ngoài, mô phỏng)	Cung cấp trạng thái, giờ bay mới, nguyên nhân; phát sự kiện đổi giờ	UC01, UC15

Bảng 4.9. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 2*

Mã	Use case	Tác nhân	Luồng	FR/NFR	Màn hình
UC01	Tra cứu & theo dõi chuyến bay	Hành khách; Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)	1	FR-01, 02, 03	M0, M1
UC02	Xem quyền lợi của bạn	Hành khách	1	FR-04; NFR-06, 08	M1
UC03	Nhận gợi ý ở lại / đi nghỉ	Hành khách	1	FR-05	M2
UC04	Tìm nơi nghỉ nhận khách ngay	Hành khách	1	FR-06, 07, 08, 09	M3
UC05	Xem chi tiết nơi nghỉ	Hành khách	1	FR-10	M4
UC06	Đặt chỗ (mô phỏng)	Hành khách; Cơ sở lưu trú (mô phỏng)	1	FR-11, 12, 18; NFR-05	M5
UC07	Nhắc giờ quay lại sân bay	Hành khách	1	FR-13	M6
UC08	Xem tiện ích nhà ga	Hành khách	1	FR-15	M7
UC09	Lưu chứng từ	Hành khách	1 và 2	FR-17	M5, M9
UC10	Liên hệ hỗ trợ 24/7	Hành khách	1 và 2	FR-16	M8
UC11	Gửi đề nghị hãng hỗ trợ	Hành khách; Hãng hàng không (mô phỏng)	2	FR-21	M1, M9
UC12	Hãng phản hồi duyệt / từ chối	Hãng hàng không (mô phỏng)	2	FR-22	M9
UC13	Cơ sở xác nhận / từ chối phòng	Cơ sở lưu trú (mô phỏng)	2	FR-23	M9

Mã	Use case	Tác nhân	Luồng	FR/NFR	Màn hình
UC14	Chuyển sang tự chi trả	Hành khách	2	FR-24, FR-17	M9 → M3
UC15	Cập nhật khi giờ bay đổi	Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)	1 và 2	FR-03, 13, 24	M1, M6, M9

Bảng 4.10. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 3*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách (chính); Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)
Trigger	Hành khách mở trang chủ và nhập số hiệu chuyến bay + ngày bay, hoặc chọn “Tôi không có số hiệu”.
Tiền điều kiện	Có kết nối mạng; kho D1 có bản ghi mô phỏng cho số hiệu/ngày (hoặc người dùng nhập thủ công).
Hậu điều kiện	Thẻ trạng thái chuyến bay được tạo và ghim đầu mọi màn hình; số giờ chậm, khung giờ được tính; bắt đầu theo dõi thay đổi.
Luồng chính	1. Nhập số hiệu, ngày → 2. Hệ thống tra D1 (GET /flights) → 3. Hiển thị sân bay đi/đến, giờ dự kiến cũ/mới, trạng thái, thời điểm cập nhật (≤3 giây) → 4. Đăng ký theo dõi thay đổi (UC15).
Luồng thay thế	A1. Không có số hiệu: chọn sân bay + nhập giờ mới hoặc “chưa biết” (FR-02) → bước 3. A2. Chuyến đúng giờ: hiển thị trạng thái, không gợi ý lưu trú.
Ngoại lệ	E1. Không tìm thấy số hiệu: báo lỗi nêu cách sửa, gợi ý nhập thủ công. E2. Mất mạng: hiển thị dữ liệu đã tải kèm nhãn “có thể đã cũ”.
FR / NFR	FR-01, FR-02, FR-03; NFR-01, NFR-03, NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M0, M1 · D1 · GET /flights/{so_hieu}?ngay= (mô phỏng)

Bảng 4.11. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 4*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Thẻ trạng thái cho thấy chuyến bay chậm/huỷ; người dùng mở khối “Quyền lợi của bạn” (tự mở khi chậm ≥2 giờ).
Tiền điều kiện	UC01 đã có số giờ chậm, khung giờ, nguyên nhân (nếu có).
Hậu điều kiện	Quyền lợi theo mốc 2h/3h/4h/6h và khung 7h-22h/22h-7h hiển thị kèm điều kiện, nguồn; cờ “đủ điều kiện đề nghị hãng hỗ trợ” được đặt.
Luồng chính	1. Đọc mốc chậm, khung giờ → 2. Tra D2 (GET /rules) → 3. Hiển thị quyền lợi, mức bồi thường theo cự ly, ghi chú miễn trừ → 4. Hiển thị nút “Đề nghị hãng hỗ trợ” (UC11) nếu đủ điều kiện.
Luồng thay thế	A1. Nguyên nhân bất khả kháng: hiển thị quyền lợi tối thiểu và ghi rõ phần không áp dụng (Điều 40).

Mục	Nội dung
Ngoại lệ	E1. Thiếu nguyên nhân: hiển thị cả hai kịch bản (lỗi hãng / bất khả kháng) và yêu cầu người dùng xác nhận.
FR / NFR	FR-04; NFR-04, NFR-06, NFR-08
Màn hình · Dữ liệu/API	M1 · D2 · GET /rules?moc=&khung= (cấu hình)

Bảng 4.12. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 5*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Sau UC02, hoặc người dùng bấm “Tôi nên làm gì?” khi chậm ≥4 giờ hoặc giờ bay mới chưa xác định.
Tiền điều kiện	Có giờ bay mới (hoặc “chưa biết”), giờ hiện tại, sân bay; biết người dùng đang ở sân bay hay ở nơi khác (câu hỏi 1 chạm).
Hậu điều kiện	Hiển thị thời gian nghỉ thực tế = giờ có mặt mới - giờ hiện tại - thời gian đi/về - 60 phút dự phòng; đề xuất một trong ba phương án: ở lại nhà ga (UC08), thuê theo giờ/hộp ngủ, khách sạn (UC04).
Luồng chính	1. Hỏi “Anh/chị đang ở sân bay hay đã rời?” và “đi một mình / theo nhóm / có trẻ em, người cao tuổi?” → 2. Tính thời gian nghỉ thực tế → 3. Nếu <3 giờ: gợi ý ở lại; 3-6 giờ: thuê theo giờ/hộp ngủ; >6 giờ hoặc qua đêm: khách sạn → 4. Hiển thị lý do và nút đi tiếp.
Luồng thay thế	A1. Giờ bay “chưa biết”: gợi ý nơi nghỉ huỷ miễn phí/thuê theo giờ và nhắc kiểm tra lại mỗi 30 phút. A2. Có trẻ em/người cao tuổi: ưu tiên khách sạn gần, lọc phù hợp gia đình.
Ngoại lệ	E1. Giờ bay mới sớm hơn 3 giờ so với hiện tại: cảnh báo “không nên rời sân bay”.
FR / NFR	FR-05; NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M2 · D1 · tính toán cục bộ (không gọi API)

Bảng 4.13. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 6*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Chọn “Đi khách sạn / thuê theo giờ” ở M2 hoặc chuyển từ luồng 2 (UC14).
Tiền điều kiện	Biết sân bay và giờ hiện tại; D3 có dữ liệu cơ sở lưu trú mô phỏng (cấu trúc theo bộ dữ liệu A08).
Hậu điều kiện	Danh sách tối đa 5 nơi nghỉ còn nhận khách, sắp theo thời gian di chuyển.
Luồng chính	1. Lọc mặc định “nhận khách ngay” (giờ nhận phòng cuối > giờ hiện tại hoặc lễ tân 24/24) → 2. Sắp theo phút di chuyển → 3. Thẻ: giá tổng, huỷ miễn phí, phút đi, đưa đón, lễ tân 24/24 → 4. Chip lọc (FR-08) hoặc mở chi tiết (UC05).

Mục	Nội dung
Luồng thay thế	A1. Không còn nơi nào nhận khách: gợi ý tiện ích nhà ga (UC08) và nút hỗ trợ (UC10). A2. Chip “thuê theo giờ”: chỉ hiện hộp ngủ/phòng theo giờ.
Ngoại lệ	E1. Dữ liệu tồn phòng quá cũ (>30 phút): gắn nhãn “cần xác nhận lại”.
FR / NFR	FR-06, FR-07, FR-08, FR-09; NFR-03, NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M3 · D3 · GET /properties? airport=HAN&open_at=&family=&hourly= (mô phỏng)

Bảng 4.14. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 7*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Bấm một thẻ nơi nghỉ ở M3.
Tiền điều kiện	Thẻ đã có mã cơ sở trong D3.
Hậu điều kiện	Hiển thị giá tổng cuối cùng (đã gồm thuế phí), chính sách huỷ, giờ nhận/trả phòng, lễ tân 24/24, đưa đón, phút di chuyển, phương thức thanh toán, ảnh và đánh giá.
Luồng chính	1. Tra D3 theo mã → 2. Hiển thị 4 thông tin bắt buộc trên đầu (giá tổng, huỷ, phút đi, nhận khách đến mấy giờ) → 3. Nút “Đặt chỗ” (UC06) và “Gọi cơ sở”.
Luồng thay thế	A1. Giá hiển thị khác giá đặt (mô phỏng thay đổi): cảnh báo và cập nhật trước khi sang UC06.
Ngoại lệ	E1. Cơ sở vừa đóng nhận khách (giờ hiện tại vượt giờ nhận phòng cuối): ẩn nút Đặt chỗ, gợi ý quay lại M3.
FR / NFR	FR-10; NFR-02, NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M4 · D3 · GET /properties/{ma} (mô phỏng)

Bảng 4.15. *Đặc tả dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ 8*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách; Cơ sở lưu trú (mô phỏng)
Trigger	Bấm “Đặt chỗ” ở M4.
Tiền điều kiện	Đã chọn phòng còn trống; không yêu cầu đăng nhập.
Hậu điều kiện	Bản ghi D4 có mã xác nhận, địa chỉ, giờ nhận phòng, nhãn [Mô phỏng]; UC07 và UC09 được kích hoạt.
Luồng chính	1. Chọn phòng → 2. Nhập tên gọi để nhận phòng (không SĐT/email) → 3. Chọn phương thức thanh toán mô phỏng (trả tại chỗ / QR / thẻ) → 4. Xác nhận (POST /bookings) → 5. Hiển thị mã, địa chỉ, giờ nhận, nút gọi cơ sở, nút Lưu chứng từ.
Luồng thay thế	A1. Chọn “Trả tại nơi nghỉ”: bỏ bước thanh toán, ghi rõ khi nào bị trừ tiền.
Ngoại lệ	E1. Phòng vừa hết (mô phỏng): quay về M3 với thông báo và 3 đề xuất khác. E2. Thiếu tên gọi: báo lỗi tại chỗ.

Mục	Nội dung
FR / NFR	FR-11, FR-12, FR-18; NFR-05, NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M5 · D4 · POST /bookings (mô phỏng, không gửi tới đối tác thật)

4.6. Ma trận truy vết

Ma trận truy vết liên kết nguồn nhu cầu, yêu cầu FR/NFR, use case, thành phần giao diện và kịch bản kiểm thử. Quan hệ nhiều-nhiều được giữ rõ: một phát hiện có thể sinh nhiều yêu cầu; một use case có thể đáp ứng nhiều yêu cầu; một kịch bản kiểm thử có thể kiểm tra đồng thời chức năng và ràng buộc phi chức năng. Bản chi tiết được trình bày tại Phụ lục G.

Bảng 4.16. *Trích ma trận truy vết yêu cầu*

Nguồn	Nhu cầu	FR/NFR	Use case	Minh chứng
Khảo sát/ca thứ cấp	Biết giờ bay mới	FR01, NFR03	UC01	Trạng thái, thời điểm cập nhật
Pháp lý	Hiểu quyền lợi	FR02, NFR08	UC02	Mốc thời gian và nguồn
A08	Nơi nghỉ nhận khách muộn	FR04-FR06	UC04-UC06	Bộ lọc và chi tiết
Hành trình	Tính thời gian nghỉ thực	FR03	UC03	Gợi ý quyết định
Luồng hỗ trợ	Theo dõi phản hồi	FR10-FR13	UC10-UC15	Trạng thái yêu cầu

4.7. Kết luận chương

Mô hình hệ thống giữ ranh giới rõ giữa hỗ trợ quyết định và giao dịch thật. Tất cả trạng thái nhạy cảm như hãng chấp thuận, nơi nghỉ xác nhận và thanh toán thành công phải đến từ nguồn có thẩm quyền trong phiên bản triển khai tương lai. Prototype hiện tại chỉ mô phỏng để kiểm chứng kiến trúc thông tin và luồng thao tác.

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ PROTOTYPE

5.1. Mục tiêu và phạm vi hiện thực

Giai đoạn hiện thực nhằm kiểm tra xem yêu cầu và kiến trúc thông tin ở Chương 4 có thể chuyển thành một luồng giao diện thao tác được hay không. Phạm vi là frontend prototype: người dùng tra cứu tình huống mô phỏng, xem gợi ý, lọc nơi nghỉ, lưu lựa chọn, đi qua quy trình đặt mô phỏng hoặc gửi đề nghị hỗ trợ mô phỏng. Mục tiêu không phải tạo hệ thống vận hành thật, vì chưa có backend, cơ sở dữ liệu, tài khoản đối tác, API chuyến bay, API tồn phòng hoặc thanh toán.

Bảng 5.1. *Phạm vi kỹ thuật của prototype*

Lớp	Đầu vào	Xử lý trong prototype	Đầu ra
Trình bày	Nội dung, hình ảnh, token giao diện	React render theo state	Trang responsive và modal
Tương tác	Nhập chuyến bay, bộ lọc, nút hành động	Handler cập nhật state phía client	Trạng thái mô phỏng và toast
Dữ liệu	Ba nơi nghỉ và lịch bay giả lập	Lọc bằng useMemo; định dạng giá	Danh sách phù hợp trong phiên
Tích hợp	Không có kết nối thật	Không gọi API/không ghi cơ sở dữ liệu	Không phát sinh giao dịch

5.2. Hệ thống thiết kế và nguyên tắc giao diện

Giao diện sử dụng nền xanh navy cho vùng nhận diện và trạng thái cần tập trung, nền trắng cho khối thao tác, xanh dương cho hành động chính, xanh lá cho xác nhận và vàng cho cảnh báo. Nội dung được chia thành các thẻ lặp lại để giảm chi phí học và so sánh. Những kết quả không đến từ hệ thống thật được gắn nhãn “Dữ liệu mô phỏng”, “Mô phỏng” hoặc diễn giải trực tiếp trong nút hành động.

Bảng 5.2. *Quy ước của hệ thống thiết kế*

Quy ước	Cách áp dụng	Mục đích
Phân cấp	Kicker, heading, mô tả, dữ liệu chính và ghi chú	Giúp quét nhanh trong tình trạng căng thẳng
Màu trạng thái	Xanh hành động; xanh lá xác nhận; nền cảnh báo riêng	Tách hành động và kết quả
Thẻ nhất quán	Gợi ý, nơi nghỉ, quyền lợi dùng cấu trúc lặp	Giảm tải nhận thức
Nhãn mô phỏng	Tra cứu, giá/tồn phòng, hỗ trợ và xác nhận	Tránh hiểu nhầm là giao dịch thật

Quy ước	Cách áp dụng	Mục đích
Responsive	Ba cột, hai cột rồi một cột theo viewport	Bảo toàn thứ tự nội dung trên mobile
Chuyển động	Có chế độ prefers-reduced-motion	Giảm chuyển động khi người dùng yêu cầu

5.3. Công nghệ và tổ chức mã nguồn

Prototype dùng React 18.3.1, React DOM 18.3.1, Vite 6.0.5 và bộ biểu tượng lucide-react. `package.json` khai báo hai lệnh `vite` cho phát triển và `vite build` cho đóng gói. `index.html` cung cấp điểm gắn ứng dụng; `src/main.jsx` chứa dữ liệu mẫu, state, handler và cấu trúc component; `src/styles.css` chứa token, bố cục, trạng thái và media query; thư mục `public/images` chứa bốn tài sản ảnh.

Bảng 5.3. *Tổ chức mã nguồn prototype*

Tệp/thư mục	Vai trò	Nhận xét kiến trúc
index.html	Điểm vào của Vite	Chỉ chứa khung để React gắn vào
src/main.jsx	Toàn bộ giao diện và logic tương tác	Phù hợp prototype nhỏ; cần tách component khi mở rộng
src/styles.css	Token và responsive CSS	Có breakpoint 900 px, 620 px và reduced motion
public/images	Ảnh nền và ba ảnh nơi nghỉ	Tài sản tĩnh, không phải dữ liệu tồn phòng
package.json	Phiên bản và lệnh chạy/build	Không có framework backend hoặc thư viện kiểm thử

Cấu trúc một component giúp nhóm hoàn thiện nhanh luồng chứng minh khái niệm, nhưng tạo độ kết dính cao: thay đổi một khu vực có thể ảnh hưởng toàn trang; dữ liệu và trình bày chưa tách riêng; chưa có lớp service hay repository; và khó viết unit test độc lập. Phiên bản tiếp theo nên tách `FlightSearch`, `DecisionPanel`, `StayList`, `RightsPanel`, `SupportRequest` và `BookingModal`, đồng thời chuyển dữ liệu sang module hoặc API client.

5.4. Quản lý trạng thái và luồng dữ liệu

Ứng dụng sử dụng mười hai state cục bộ: `menuOpen`, `searchMode`, `flight`, `date`, `searched`, `airport`, `filter`, `liked`, `booking`, `step`, `supportSent` và `toast`. Các state phản ánh trạng thái hiển thị trong một phiên duyệt, không phải trạng

thái nghiệp vụ đã được máy chủ xác nhận. Danh sách nơi nghỉ sau lọc được tính bằng `useMemo`; hàm `money` định dạng tiền Việt Nam.

Bảng 5.4. *Ánh xạ state và hành vi giao diện*

State/hàm	Kích hoạt	Ảnh hưởng giao diện	Giới hạn
runSearch	Gửi biểu mẫu	Hiện khối trạng thái và cuộn tới kết quả	Không truy vấn chuyến bay thật
filter/results	Chọn bộ lọc	Lọc theo hủy miễn phí, xe đưa đón, gia đình	Chỉ trên ba bản ghi
liked	Nhấn biểu tượng tim	Thêm/bỏ mã nơi nghỉ trong mảng	Mất khi tải lại trang
openBooking/booking	Chọn phòng	Mở modal cho nơi nghỉ tương ứng	Không giữ chỗ
step	Xác nhận bước 1	Chuyển sang thông báo xác nhận mô phỏng	Không kiểm tra tên nhập
supportSent	Gửi đề nghị	Hiện mã và trạng thái chờ mô phỏng	Không gửi tới hãng
notify/toast	Các thao tác phụ	Thông báo trong 2,6 giây	Chưa khai báo vùng aria-live

5.5. Hiện thực luồng tra cứu và gợi ý quyết định

Biểu mẫu có hai chế độ: nhập số hiệu/ngày bay hoặc chọn sân bay/giờ bay mới dự kiến. Với chế độ số hiệu, thuộc tính `required` được dùng cho số hiệu và ngày; số hiệu được chuyển thành chữ hoa khi nhập. Sự kiện submit bị chặn tải lại trang, cập nhật `searched=true` và cuộn tới khối trạng thái. Kết quả hiển thị giờ cũ, giờ mới, mức chậm, thời điểm cập nhật, thời gian nghỉ thực tế và hai hành động xem quyền lợi hoặc tìm nơi nghỉ.

Ba gợi ý “đi khách sạn”, “nghỉ trong nhà ga” và “ở lại khu vực chờ” thể hiện kiến trúc quyết định nhưng chưa được sinh bởi thuật toán. Nội dung đang cố định cho một kịch bản chậm 6 giờ 40 phút. Vì vậy tiêu chí nghiệm thu hiện tại chỉ là luồng và cách trình bày đúng trạng thái mô phỏng; chưa thể khẳng định độ chính xác của gợi ý. Phiên bản thật cần hàm tính thời gian theo dữ liệu chuyến bay, thời gian di chuyển, đệm thủ tục và chính sách của sân bay.

Bảng 5.5. *Luồng tra cứu từ prototype tới hệ thống thật*

Bước	Dữ liệu vào	Xử lý hiện tại	Xử lý cần có khi triển khai thật
1. Tra cứu	Số hiệu/ngày hoặc sân bay/giờ	Đổi state và hiện kịch bản cố định	Gọi API, xử lý lỗi và độ trễ

Bước	Dữ liệu vào	Xử lý hiện tại	Xử lý cần có khi triển khai thật
2. Tính khoảng chờ	Giờ cũ/mới mô phỏng	Giá trị viết sẵn	Chuẩn hóa múi giờ và cập nhật biến động
3. Tính thời gian nghỉ	Khoảng chờ và bán kính	Hiển thị 4 giờ 15 phút	Trừ di chuyển, nhận phòng, đệm quay lại
4. Gợi ý	Kịch bản cố định	Ba thẻ thông tin	Luật có giải thích và lối ghi đè

5.6. Hiện thực danh sách, bộ lọc và lưu nơi nghỉ

Mảng `hotels` có ba đối tượng với mã, tên, ảnh, khoảng cách, thời gian đi xe, giá, điểm đánh giá, tag, cờ phòng gia đình, cờ xe đưa đón và mô tả phòng. `results` lọc mảng theo bốn chế độ: tất cả, hủy miễn phí, xe đưa đón và phòng gia đình. Mỗi thẻ thể hiện khoảng cách, thời gian di chuyển, đánh giá, tiện ích, loại phòng, giá tổng và nhãn mô phỏng. Nút lưu cập nhật mảng `liked` mà không ghi localStorage.

Bộ dữ liệu giao diện chỉ là tập rút gọn để kiểm tra cách hiển thị; không đại diện đầy đủ cho 70 cơ sở ở A08. Cụm “chỉ còn 1 phòng” và các mức giá không được xem là tồn phòng thật. Trong bản vận hành, API phải trả thời điểm cập nhật, nguồn, điều kiện hủy, thuế phí, khả năng nhận khách muộn và mã xác nhận của cơ sở.

5.7. Hiện thực hai nhánh xác nhận

Nhánh tự chi trả mở modal hai bước. Bước 1 hiển thị nơi nghỉ, giờ nhận/rời, tổng tiền và trường tên gọi; nút xác nhận chỉ chuyển `step` từ 1 sang 2. Bước 2 sinh mã dạng `AR-{id}028`, hiển thị giờ rời nơi nghỉ và nút hoàn tất. Không có validation cho tên, không gọi thanh toán, không giữ phòng và không gửi xác nhận cho cơ sở. Vì vậy toàn bộ nội dung được gắn “mô phỏng”.

Nhánh đề nghị hãng hỗ trợ dùng `supportSent` để chuyển từ nút gửi sang trạng thái “Đang chờ hãng duyệt”. Đây mới là minh họa một trạng thái, chưa phải máy trạng thái đầy đủ. Các bước bổ sung minh chứng, chấp thuận, từ chối, hết hạn, hủy và chuyển sang tự chi trả mới tồn tại trong mô hình Chương 4, chưa được lập trình trong prototype.

Bảng 5.6. *Mức độ đóng kín của hai luồng*

Luồng	Đã lập trình	Chưa lập trình	Điều kiện để đóng kín
Tự chi trả	Chọn nơi nghỉ, modal, xác nhận mô phỏng, nhắc giờ	Validation, giữ phòng, thanh toán, hoàn/hủy	API tồn phòng + thanh toán + xác nhận đối tác

Luồng	Đã lập trình	Chưa lập trình	Điều kiện để đóng kín
Hãng hỗ trợ	Nút gửi và trạng thái chờ mô phỏng	Tệp minh chứng, phản hồi hãng, chuyển luồng	Backend trạng thái + cổng hãng + thông báo

5.8. Responsive và khả năng tiếp cận

CSS sử dụng breakpoint 900 px để chuyển hero về một cột, lưới quyết định/nơi nghỉ về hai cột và footer về hai cột. Ở 620 px, lưới chuyển một cột, biểu mẫu xếp dọc, thanh điều hướng dưới cùng xuất hiện và modal giảm padding. Quy tắc `prefers-reduced-motion` giảm animation và transition. Một số hình ảnh có alt mô tả; nút biểu tượng chính có `aria-label`; modal có `role="dialog"` và `aria-modal="true"`.

Đối chiếu tĩnh cũng phát hiện khoảng trống: nhóm tab chưa có `role=tab` và quan hệ `aria-selected`; toast chưa có vùng live; modal chưa khóa focus hoặc trả focus về nút mở; trường tên trong modal chưa liên kết thông báo lỗi; màu và kích thước chữ nhỏ cần được đo tương phản/kích thước trên bản render. Các mục này được ghi thành lỗi cần sửa, không được đánh dấu đạt WCAG chỉ dựa trên cấu trúc mã.

Bảng 5.7. *Đối chiếu khả năng tiếp cận ở mức mã nguồn*

Hạng mục	Bằng chứng hiện có	Trạng thái	Công việc tiếp theo
Responsive	Media query 900/620 px và mobile nav	Có trong mã	Kiểm tra thiết bị và xoay màn hình
Reduced motion	prefers-reduced-motion	Có trong mã	Kiểm tra với thiết lập hệ điều hành
Tên truy cập	aria-label ở menu, đóng, lưu; label biểu mẫu	Một phần	Rà soát toàn bộ icon và liên kết
Bàn phím/focus	Phần tử native có thể focus	Chưa xác nhận E2E	Focus trap, thứ tự tab, focus visible
Thông báo động	Toast và trạng thái đổi theo state	Thiếu aria-live	Bổ sung live region và kiểm tra screen reader
Tương phản	Màu định nghĩa trong CSS	Chưa đo đầy đủ	Đo theo WCAG 2.2 trên trạng thái thực

5.9. Chiến lược và kết quả kiểm thử

Kiểm thử được chia thành ba tầng. Tầng 1 là rà soát tĩnh để xác nhận component, state, handler, nhãn mô phỏng và media query. Tầng 2 là kiểm tra bản preview do nhóm cung cấp để quan sát bố cục và các trạng thái chính. Tầng 3 dự kiến là unit/integration/E2E và kiểm thử tác vụ với người dùng, nhưng chưa được thực hiện.

Môi trường rà soát không được cấp quyền cài dependency, nên báo cáo không tuyên bố đã chạy `npm run build` hoặc bộ test tự động.

Bảng 5.8. *Kết quả kiểm thử theo mức bằng chứng*

Mã	Nội dung kiểm tra	Bằng chứng	Kết quả trung thực
KT01	Biểu mẫu chuyến bay và validation HTML	main.jsx	Có trường required ở chế độ số hiệu
KT02	Submit hiển thị trạng thái	runSearch + searched	Có logic chuyển trạng thái mô phỏng
KT03	Bộ lọc nơi nghỉ	useMemo + filter	Có bốn chế độ trên dữ liệu tĩnh
KT04	Lưu/bỏ lưu nơi nghỉ	liked + onClick	Có trong phiên, không bền vững
KT05	Modal đặt hai bước	booking + step	Có hai trạng thái, không giao dịch
KT06	Gửi đề nghị hỗ trợ	supportSent	Có trạng thái chờ mô phỏng
KT07	Responsive mobile	CSS 900/620 px + preview	Có bố cục thích ứng; chưa phủ thiết bị thật
KT08	Build production	package.json có script build	Chưa chạy trong môi trường rà soát
KT09	API/backend/thanh toán	Không có module tương ứng	Chưa triển khai
KT10	Kiểm thử người dùng	Không có biên bản/recording	Chưa thực hiện; RQ3 còn mở

Bộ 20 kịch bản ở Phụ lục H bao gồm cả trường hợp hiện tại và trường hợp dành cho hệ thống tương lai. Chỉ các kịch bản KT01-KT07 ở bảng trên có bằng chứng kiểm tra tĩnh hoặc preview; các kịch bản mạng lỗi, hết phòng, giá đổi, hãng từ chối, phiên hết hạn và thông báo cho trình đọc màn hình là tiêu chí kiểm thử dự kiến, không phải kết quả đã đạt.

5.10. Ma trận truy vết yêu cầu - mã nguồn - kiểm thử

Bảng 5.9. *Trích ma trận truy vết tới hiện thực và kiểm thử*

Yêu cầu/use case	Thành phần mã nguồn	Kiểm thử	Trạng thái
FR01/UC01 Tra cứu chuyến bay	searchMode, flight, date, airport, runSearch	KT01-KT02	Mô phỏng
FR03/UC03 Gợi ý quyết định	searched và decision cards	Rà soát nội dung	Mô phỏng, luật cố định
FR04-FR07/UC04-UC07 Nơi nghỉ	hotels, results, filter, liked	KT03-KT04	Một phần trên dữ liệu tĩnh
FR08-FR09/UC08-UC09 Tự đặt	booking, openBooking, step	KT05	Mô phỏng, chưa giao dịch
FR10/UC10 Gửi hỗ trợ	supportSent	KT06	Mô phỏng

Yêu cầu/use case	Thành phần mã nguồn	Kiểm thử	Trạng thái
FR11-FR15/UC11-UC15 Xử lý hỗ trợ	Không có component/backend	Kịch bản dự kiến	Chưa triển khai
NFR responsive	media query 900/620 px	KT07	Có trong CSS
NFR tiếp cận	label, aria-label, dialog, reduced motion	Rà soát tĩnh	Một phần
NFR tích hợp/bảo mật	Không có backend/API/auth	KT08-KT09	Chưa triển khai

5.11. Đánh giá kết quả và kết luận chương

Prototype đã hiện thực được vòng lặp giao diện cơ bản từ nhập tình huống đến gợi ý, chọn nơi nghỉ và nhận trạng thái xác nhận mô phỏng. Bằng chứng mã nguồn cho thấy các tương tác cốt lõi có state và handler tương ứng; CSS đã dự liệu desktop, tablet, mobile và reduced motion. So với mục tiêu phân tích, đây là bước chuyển cần thiết từ tài liệu sang sản phẩm có thể trình diễn.

Tuy nhiên quy trình nghiệp vụ chưa đóng kín về mặt hệ thống. Không có dữ liệu thời gian thực, lưu trữ, tích hợp, kiểm soát lỗi, xác nhận từ hãng/cơ sở lưu trú hoặc giao dịch. Đánh giá heuristic và kiểm tra tĩnh chỉ giúp phát hiện vấn đề thiết kế; chúng không chứng minh khả dụng. Do chưa có kiểm thử người dùng, báo cáo không kết luận AIRREST giúp hoàn thành tác vụ nhanh hơn hoặc hiểu quyền lợi đúng hơn. RQ3 vì vậy vẫn là câu hỏi cần kiểm chứng ở giai đoạn tiếp theo.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Khóa luận đã xây dựng được một chuỗi bằng chứng từ lý thuyết, pháp lý, sản phẩm liên quan, ca gián đoạn, khảo sát và dữ liệu lưu trú để hình thành yêu cầu cho AIRREST. Đầu ra gồm 70 bản ghi lưu trú đã chuẩn hóa, hai hành trình nghiệp vụ, 15 use case, các sơ đồ BFD/DFD, ma trận truy vết, hệ thống thiết kế và prototype React/Vite responsive.

2. Đóng góp

Đóng góp thực tiễn là mô hình hóa bài toán lưu trú sau gián đoạn chuyến bay theo hai tuyến trách nhiệm khác nhau nhưng có thể chuyển đổi: tự chi trả và đề nghị hãng hỗ trợ. Đóng góp phương pháp là giữ ranh giới rõ giữa dữ liệu sơ cấp, thứ cấp và mô phỏng; giữa đánh giá kỹ thuật và đánh giá khả dụng; giữa thông tin quyền lợi và quyết định chính thức của hãng.

3. Hạn chế

Khảo sát chỉ có 24 phản hồi hợp lệ theo cách làm sạch bảo thủ, thấp hơn mục tiêu 30; bản CSV/XLSX gốc chưa có nên các cột chồng chữ trong PDF không được phân tích. Chưa có phỏng vấn và kiểm thử tác vụ với người dùng thực. Prototype không có backend, API, thanh toán, tồn phòng, xác thực đối tác hay vận hành thật. Dữ liệu 70 cơ sở chỉ phản ánh một thời điểm thu thập và không đại diện cho khả năng tiếp nhận hiện tại.

4. Hướng phát triển

Giai đoạn tiếp theo cần thu thập file khảo sát gốc đã ẩn danh; tuyển người dùng theo các bối cảnh khác nhau; thực hiện kiểm thử tác vụ với tiêu chí hoàn thành, thời gian, lỗi, mức hiểu đúng và phản hồi định tính; thiết kế backend và mô hình trạng thái; tích hợp nguồn chuyến bay/tồn phòng có thỏa thuận; xây dựng cổng hãng và cơ sở lưu trú; hoàn thiện bảo mật, nhật ký và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chỉ sau các bước đó mới có thể trả lời RQ3 và đánh giá hiệu quả thực tế của AIRREST.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chính phủ (2026), Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định về hoạt động hàng không dân dụng, hiệu lực 01/7/2026, https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218453&pageid=27160.

[2] Bộ Xây dựng (2026), Thông tư số 48/2026/TT-BXD ngày 30/6/2026, hiệu lực 01/7/2026, https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218818&orggroupid=4&pageid=27160.

[3] Cục Hàng không Việt Nam (2026), Nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chậm chuyến, thay đổi lịch bay, https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/nghia-vu-cua-nguoi-van-chuyen-doi-voi-hanh-khach-trong-truong-hop-cham-chuyen-thay-doi-lich-bay-20260617095333703.htm.

[4] Quốc hội (2025), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15, hiệu lực 01/7/2026.

[5] Quốc hội (2025), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, hiệu lực 01/01/2026.

[6] International Organization for Standardization (2019), ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction - Human-centred design for interactive systems.

[7] ISO/IEC/IEEE (2018), ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Requirements engineering.

[8] World Wide Web Consortium (2023), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, https://www.w3.org/TR/WCAG22/.

[9] Nielsen, J. (2024), 10 usability heuristics for user interface design, Nielsen Norman Group.

[10] Norman, D. A. (2013), The Design of Everyday Things, Basic Books.

[11] Hassenzahl, M. và Tractinsky, N. (2006), User experience - a research agenda, Behaviour & Information Technology, 25(2), 91-97.

[12] Braun, V. và Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

[13] Hassan, L. K., Santos, B. F. và Vink, J. (2021), Airline disruption management: A literature review and practical challenges, Computers & Operations Research, 127, 105137.

[14] Clausen, J. và cộng sự (2010), Disruption management in the airline industry - concepts, models and methods, Computers & Operations Research, 37(5), 809-821.

[15] UK Civil Aviation Authority và Savanta (2026), Aviation Consumer Survey 2025 Wave 14: Weighted data tables.

[16] UK Civil Aviation Authority và Yonder Consulting (2025), Airline communication with passengers during disruption.

[17] European Parliament and Council (2004), Regulation (EC) No 261/2004.

[18] International Civil Aviation Organization (2015), ICAO core principles on consumer protection.

[19] Booking.com (2026), Hotels near Noi Bai International Airport và Tan Son Nhat International Airport, dữ liệu truy cập 11/10/2026.

[20] Võ Thị Ngân và Phạm Đình Khang (2024), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng trên Booking.com tại khách sạn 4 sao ở Huế.

[21] Brooke, J. (1996), SUS: A quick and dirty usability scale, trong Usability Evaluation in Industry.

[22] Sauro, J. và Lewis, J. R. (2016), Quantifying the User Experience, ấn bản 2, Morgan Kaufmann.

[23] Design Council (không năm), Framework for Innovation: The Double Diamond.

[24] Cohn, M. (2004), User Stories Applied: For Agile Software Development, Addison-Wesley.

[25] Meyer, E. A. và Wachter-Boettcher, S. (2016), Design for Real Life, A Book Apart.

[26] Maister, D. H. (1985), The Psychology of Waiting Lines, trong The Service Encounter, Lexington Books.

[27] Taylor, S. (1994), Waiting for service: The relationship between delays and evaluations of service, Journal of Marketing, 58(2), 56-69.

[28] Norman, D. A. (2009), Designing waits that work, MIT Sloan Management Review, 50(4), 23-28.

[29] Jiang, Y. và cộng sự (2020), Worry and anger from flight delay: Antecedents and consequences, International Journal of Tourism Research, 22(3), 289-302.

[30] Hennink, M. và Kaiser, B. N. (2022), Sample sizes for saturation in qualitative research, Social Science & Medicine, 292, 114523.

[31] Dillman, D. A., Smyth, J. D. và Christian, L. M. (2014), Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys, Wiley.

[32] Cucumber (không năm), Gherkin Reference, https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/.

[33] Kano, N. và cộng sự (1984), Attractive quality and must-be quality, Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14(2), 147-156.

[34] UK Civil Aviation Authority (2015), CAP1258 Consumer Research for the UK Aviation Sector.

PHỤ LỤC A CÔNG CỤ KHẢO SÁT

Phụ lục trình bày nội dung công cụ, mã biến và logic rẽ nhánh. Các trường email, họ tên và dữ liệu định danh không được sao chép vào báo cáo.

Hỏi về sự cố gần nhất (critical incident) thay vì hỏi chung chung, để giảm sai lệch hồi tưởng .

Có nhánh “không cần lưu trú”: người không cần chỗ nghỉ vẫn cung cấp dữ liệu về lý do, nhu cầu thông tin khi chờ và hành vi giả định nếu bị dời sang sáng hôm sau. Người chưa từng bị chậm/huỷ trả lời kịch bản giả định (Phần E). Nhờ đó không mất mẫu và tránh ép người trả lời bịa trải nghiệm.

Mốc thời gian theo quy định hiện hành để dữ liệu so sánh được với nghĩa vụ của hãng.

Ngắn gọn: khoảng 8-10 phút; tối đa 30 câu mỗi nhánh; câu mở là tuỳ chọn.

Cột “Mã” là tên biến dùng thống nhất khi xuất dữ liệu (A06) và phân tích (B01). Cột “RQ” cho biết câu hỏi phục vụ câu hỏi nghiên cứu nào; cột “Căn cứ” trỏ về mã nguồn trong A02.

Bảng 1. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 1*

Mã	Câu hỏi nghiên cứu
RQ1	Hành khách bị chậm/huỷ chuyến gặp những khó khăn gì và có nhu cầu, tiêu chí gì khi phải tìm nơi lưu trú khẩn cấp (bối cảnh, hành vi, cảm xúc)?
RQ2	Website cần cung cấp chức năng và cách trình bày thông tin nào để hành khách ra quyết định lưu trú nhanh, đúng quyền lợi và đáng tin cậy trong trạng thái căng thẳng?

Bảng 2. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 2*

Bước	Phần	Ai trả lời	Điều kiện chuyển
0	Lời giới thiệu + Đồng ý (mục 5.1)	Tất cả	Không đồng ý → kết thúc, không lưu dữ liệu
1	S - Sàng lọc (S1-S2)	Tất cả	S1 = Không → G → kết thúc · S2 = Chưa từng → E
2	B - Sự cố gần nhất (B1-B10)	Đã từng chậm/huỷ	B10 = Có cần → C · B10 = Không cần → D
3a	C - Nhánh CẦN lưu trú (C1-C9)	B10 = Có	→ F
3b	D - Nhánh KHÔNG cần lưu trú (D1-D3)	B10 = Không	→ F
3c	E - Kịch bản giả định (E1)	S2 = Chưa từng	→ F

Bước	Phần	Ai trả lời	Điều kiện chuyển
4	F - Tiêu chí & tính năng mong muốn (F1-F5)	Tất cả người đã qua sàng lọc	→ G
5	G - Thông tin chung (G1-G5)	Tất cả	Kết thúc

Bảng 3. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 3*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
S1	Trong 24 tháng qua, anh/chị có đi máy bay (nội địa hoặc quốc tế) không?	Một lựa chọn	Có / Không → Không: chuyển đến Phần G rồi kết thúc	Sàng lọc	Xác định đối tượng
S2	Trong 24 tháng qua, anh/chị có từng gặp chuyến bay bị chậm từ 2 giờ trở lên hoặc bị huỷ không?	Một lựa chọn	Có, chậm ≥2 giờ / Có, bị huỷ / Có, cả hai / Chưa từng → “Chưa từng”: chuyển đến Phần E	RQ1	Mốc 2h theo NĐ 208/2026 (S03)

Bảng 4. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 4*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
B1	Hãy nghĩ về lần bị chậm/huỷ GẦN NHẤT. Đó là chuyến bay:	Một lựa chọn	Nội địa / Quốc tế	RQ1	Kỹ thuật sự cố gần nhất giảm sai lệch hồi tưởng (S73)
B2	Chuyến bay đó bị chậm khoảng bao lâu so với giờ dự kiến?	Một lựa chọn	2-<4 giờ / 4-<6 giờ / 6-<12 giờ / ≥12 giờ / Bị huỷ, bay chuyến khác hôm sau / Bị huỷ, tôi không bay nữa	RQ1	Ngưỡng 4h, 6h (S03)
B3	Anh/chị nhận được thông báo chậm/huỷ vào khoảng thời gian nào?	Một lựa chọn	Trước khi ra sân bay / Đang trên đường ra sân bay / Đã ở sân bay, trước giờ lên máy bay / Sau khi đã lên máy bay	RQ1, RQ2	Kênh và thời điểm thông báo (S29)
B4	Thời điểm đó rơi vào khung giờ nào?	Một lựa chọn	7h-<18h / 18h-<22h / 22h-<24h / 0h-<7h	RQ1	Khung 22h-7h (S03)
B5	Sự cố xảy ra tại sân bay nào?	Một lựa chọn + Khác	Nội Bài / Tân Sơn Nhất / Đà Nẵng / Cam Ranh / Phú Quốc / Khác: ___	RQ1	Phạm vi địa bàn
B6	Lúc đó anh/chị đang ở thành phố của mình hay ở nơi khác?	Một lựa chọn	Thành phố nơi tôi sống / Nơi khác (đi công tác, du lịch, quá cảnh)	RQ1	Phân biệt người có chỗ về và người “mắc kẹt”

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
B7	Anh/chị đi cùng ai?	Nhiều lựa chọn	Một mình / Bạn bè, đồng nghiệp / Gia đình có trẻ em dưới 12 tuổi / Gia đình có người cao tuổi / Người cần hỗ trợ đặc biệt	RQ1	Proto-persona; nguyên tắc tiếp cận (S02, S23)
B8	Hãng hàng không đã hỗ trợ anh/chị những gì?	Nhiều lựa chọn	Nước uống / Suất ăn hoặc voucher ăn / Khách sạn hoặc chỗ nghỉ / Xe đưa đón / Bồi thường tiền / Đổi chuyến miễn phí / Không hỗ trợ gì / Không nhớ	RQ1	Đối chiếu nghĩa vụ (S03, S04)
B9	Anh/chị biết thông tin về quyền lợi của mình (ăn, nghỉ, bồi thường) qua đâu?	Nhiều lựa chọn	Nhân viên hãng tại sân bay / SMS, email của hãng / App, website hãng / Loa, bảng FIDS / Người khác, mạng xã hội / Tự tra cứu / Không biết thông tin	RQ1, RQ2	S27, S28, S29
B10	Trong tình huống đó, anh/chị CÓ CẦN tìm chỗ nghỉ/ngủ (khách sạn, phòng theo giờ, hộp ngủ…) không?	Một lựa chọn - CÂU RẼ NHÁNH	Có, và tôi đã có chỗ nghỉ → Phần C / Có, nhưng không tìm được, phải ở lại sân bay → Phần C / Không cần → Phần D	RQ1	Nhánh không cần lưu trú (yêu cầu A03)

Bảng 5. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 5*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
C1	Cuối cùng anh/chị nghỉ ở đâu?	Một lựa chọn	Khách sạn do hãng bố trí / Khách sạn tự đặt / Phòng theo giờ, hộp ngủ tại sân bay / Nhà người quen / Ngủ lại ghế/sàn nhà ga / Khác	RQ1	S17, S18, S21

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
C2	Anh/chị đã tìm chỗ nghỉ bằng cách nào?	Nhiều lựa chọn	Agoda / Booking.com / Traveloka / Google Maps / Gọi trực tiếp khách sạn / Hỏi nhân viên sân bay, hãng / Hỏi taxi, xe ôm / Mạng xã hội / Hãng bố trí, không phải tìm [19].	RQ1, RQ2	Đầu vào A05
C3	Từ lúc quyết định đi tìm đến khi có chỗ nghỉ mất bao lâu?	Một lựa chọn	<15 phút / 15-<30 phút / 30-<60 phút / ≥60 phút / Không tìm được	RQ1	Chỉ số thời gian tác vụ - baseline cho đánh giá
C4	Những khó khăn anh/chị gặp phải khi tìm chỗ nghỉ? (chọn tối đa 3)	Nhiều lựa chọn (≤3)	Không biết giờ bay mới để quyết định / Không biết hãng có lo chỗ nghỉ không / Nơi gần sân bay hết phòng / Không biết nơi nào còn nhận khách giữa đêm / Giá quá cao / Không rõ cách di chuyển, chi phí taxi / Lo lỡ chuyến bay mới / Mang nhiều hành lý, trẻ nhỏ / Điện thoại sắp hết pin, mạng yếu / Thanh toán khó (không có thẻ) / Khác	RQ1	S17, S18, S35, S36; Taylor (S44) [27].
C5	Chi phí lưu trú anh/chị phải tự trả (VNĐ, không tính phần hãng chi)?	Một lựa chọn	0 / <300.000 / 300.000-<600.000 / 600.000-<1.000.000 / ≥1.000.000	RQ1	Mức sẵn sàng chi trả
C6	Anh/chị di chuyển từ sân bay đến nơi nghỉ bằng gì và mất bao lâu?	Lưới	Phương tiện: Xe hãng bố trí / Taxi / Xe công nghệ / Xe đưa đón khách sạn / Đi bộ; Thời gian: <10 / 10-<20 / 20-<40 / ≥40 phút	RQ1	EU261 Điều 9(1)(c) (S23)
C7	Mức độ căng thẳng của anh/chị trong suốt quá trình tìm chỗ nghỉ?	Likert 1-5	1 = Hoàn toàn bình tĩnh … 5 = Rất căng thẳng	RQ1	S46, S47 (lo lắng, giận dữ)
C8	Mức độ hài lòng với nơi nghỉ cuối cùng?	Likert 1-5	1 = Rất không hài lòng … 5 = Rất hài lòng	RQ1	-

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
C9	Điều gì khiến anh/chị chọn nơi nghỉ đó? (câu mở)	Mở	___	RQ1, RQ2	Tiêu chí chọn nơi nghỉ

Bảng 6. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 6*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
D1	Vì sao anh/chị không cần tìm chỗ nghỉ?	Nhiều lựa chọn	Thời gian chậm ngắn / Tôi về nhà hoặc nhà người quen / Hãng đã bố trí chỗ nghỉ / Tôi chọn chờ tại sân bay (phòng chờ, ghế) / Không muốn tốn tiền / Sợ lỡ chuyến nếu rời sân bay / Khác	RQ1	Nhánh không cần lưu trú
D2	Trong thời gian chờ, anh/chị cần thông tin hoặc hỗ trợ gì nhất?	Nhiều lựa chọn (≤3)	Giờ bay mới chính xác / Quyền lợi được hưởng / Chỗ ngồi nghỉ, sạc điện thoại / Đồ ăn uống / Phòng chờ thương gia trả phí / Đổi chuyến, hoàn vé / Khác	RQ2	S03, S29
D3	GIẢ ĐỊNH chuyến bay bị dời sang 6 giờ sáng hôm sau, anh/chị sẽ làm gì?	Một lựa chọn	Ở lại sân bay / Tìm phòng theo giờ, hộp ngủ trong sân bay / Tìm khách sạn gần sân bay / Về nhà, nhà người quen / Đợi hãng bố trí / Chưa biết	RQ1	Chuyển nhánh D sang kịch bản cần lưu trú

Bảng 7. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 7*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
E1	GIẢ ĐỊNH chuyến bay của anh/chị bị huỷ lúc 23h tại một thành phố không phải nơi anh/chị sống, chuyến thay thế lúc 7h sáng. Anh/chị sẽ làm gì đầu tiên?	Một lựa chọn	Hỏi nhân viên hãng / Mở app đặt phòng / Tìm trên Google Maps / Gọi người quen / Ở lại sân bay / Khác	RQ1	Kịch bản giả định cho người chưa trải nghiệm

Bảng 8. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 8*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
F1	Mức độ QUAN TRỌNG của các tiêu chí khi chọn nơi nghỉ khẩn cấp (1 = Không quan trọng … 5 = Rất quan trọng):	Ma trận Likert 1-5 (12 dòng)	F1a Khoảng cách/thời gian đến sân bay · F1b Giá phòng · F1c Nhận khách ngay/lễ tân 24h · F1d Có xe đưa đón sân bay · F1e Huỷ miễn phí nếu chuyến bay đổi giờ · F1f Thanh toán linh hoạt (tại chỗ, ví điện tử) · F1g Điểm đánh giá, ảnh thật · F1h An ninh, an toàn · F1i Phù hợp trẻ em/người cao tuổi · F1j Thuê theo giờ (3-6 giờ) · F1k Cập nhật giờ bay ngay trên trang · F1l Biết rõ hãng có chi trả không	RQ1	Kano (S63); S32-S40 [33].
F2	Nếu có một website giúp tìm chỗ nghỉ khi chuyến bay chậm/huỷ, anh/chị muốn có những tính năng nào? (chọn tối đa 5)	Nhiều lựa chọn (≤5)	Nhập số hiệu chuyến bay để gợi ý tự động / Danh sách nơi còn phòng ngay bây giờ gần sân bay / Lọc theo thời gian di chuyển / Giải thích quyền lợi theo quy định / Đặt phòng theo giờ / Gọi xe đến nơi nghỉ / Nhắc giờ ra sân bay theo giờ bay mới / Hướng dẫn chỗ nghỉ trong nhà ga / Chat hỗ trợ 24/7 / Lưu chứng từ để xin hãng hoàn tiền / Khác	RQ2	S27, S35, S36, S38, S39
F3	Anh/chị sẽ dùng thiết bị nào trong tình huống đó?	Một lựa chọn	Điện thoại / Máy tính bảng / Laptop	RQ2	Mobile-first
F4	Mức giá tối đa anh/chị chấp nhận cho một chỗ nghỉ khẩn cấp qua đêm (tự chi trả)?	Một lựa chọn	<300.000 / 300.000-<600.000 / 600.000-<1.000.000 / ≥1.000.000 / Tuỳ tình huống	RQ2	-
F5	Anh/chị mong muốn điều gì nhất từ một công cụ như vậy? (câu mở)	Mở	___	RQ2	-

Bảng 9. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 9*

Mã	Câu hỏi	Dạng	Phương án / Logic	RQ	Căn cứ
G1	Độ tuổi	Một lựa chọn	18-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / ≥55	Mô tả mẫu	-
G2	Số chuyến bay (lượt) trong 12 tháng qua	Một lựa chọn	1-2 / 3-5 / 6-10 / >10	Mô tả mẫu	Phân nhóm người bay thường xuyên
G3	Mục đích bay chủ yếu	Một lựa chọn	Công việc / Du lịch / Thăm người thân / Học tập / Khác	Mô tả mẫu	-
G4	Nơi sinh sống hiện tại	Một lựa chọn	Hà Nội / TP.HCM / Đà Nẵng / Tỉnh, thành khác	Mô tả mẫu	-
G5	Anh/chị có sẵn sàng tham gia phỏng vấn 30-45 phút không? (nếu có, để lại email/SĐT ở form RIÊNG)	Một lựa chọn	Có → link form liên hệ riêng / Không	Tuyển PV	Tách dữ liệu định danh (S07, S08)

Bảng 10. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 10*

Hạng mục	Kế hoạch	Căn cứ
Cỡ mẫu khảo sát	Mục tiêu ≥30 phản hồi hợp lệ (đặt chỉ tiêu thu 45-50 phản hồi thô để dự phòng loại 20-30%). Đây là khảo sát khám phá, mẫu thuận tiện - không suy rộng thống kê cho tổng thể hành khách.	Krejcie & Morgan - cho thấy mẫu nhỏ không đủ đại diện; Sauro & Lewis
Kênh phát tán	Nhóm Facebook du lịch/săn vé (“Hội săn vé máy bay giá rẻ”…), nhóm sinh viên, đồng nghiệp tại VTC Netviet, Zalo cá nhân; khuyến khích chia sẻ tiếp (snowball).	-
Cỡ mẫu phỏng vấn	8-12 người; dừng khi 2 cuộc liên tiếp không xuất hiện mã chủ đề mới (bão hoà).	Guest et al. ; Hennink & Kaiser [30].
Đa dạng mẫu PV	Tối thiểu: 2 người đi cùng gia đình có trẻ nhỏ/người già; 2 người đi công tác; 2 người tại sân bay không phải thành phố mình sống; 2-3 người nhánh “không cần lưu trú”.	Proto-persona (S76)
Thử nghiệm (pilot)	Cho 3 người làm thử bảng hỏi, đo thời gian, hỏi câu nào khó hiểu; 1 cuộc phỏng vấn thử. Ghi điều chỉnh vào nhật ký phiên bản.	Dillman et al. [31].

Bảng 11. *Cấu trúc câu hỏi khảo sát 11*

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Lý do
v1.0	30/09/2026	Bản đầu tiên: 35 câu, 7 phần, 3 nhánh	-
v1.1	[__/__]	[Ghi điều chỉnh sau pilot]	[Ví dụ: câu C4 quá dài → tách 2 nhóm]

PHỤ LỤC B NHẬT KÝ LÀM SẠCH KHẢO SÁT

Bảng B.1. *Nhật ký làm sạch không chứa PII*

Mã	Quyết định	Lý do
KS001	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS002	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS003	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS004	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS005	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS006	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS007	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS008	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS009	Loại	L6 - không đi máy bay trong 24 tháng
KS010	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS011	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS012	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS013	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS014	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS015	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS016	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS017	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS018	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS019	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS020	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF

Mã	Quyết định	Lý do
KS021	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS022	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS023	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS024	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS025	Giữ	Đạt các tiêu chí có thể kiểm tra từ bản PDF
KS026	Loại	L6 - không đi máy bay trong 24 tháng
KS027	Loại	L3 - dưới 18 tuổi

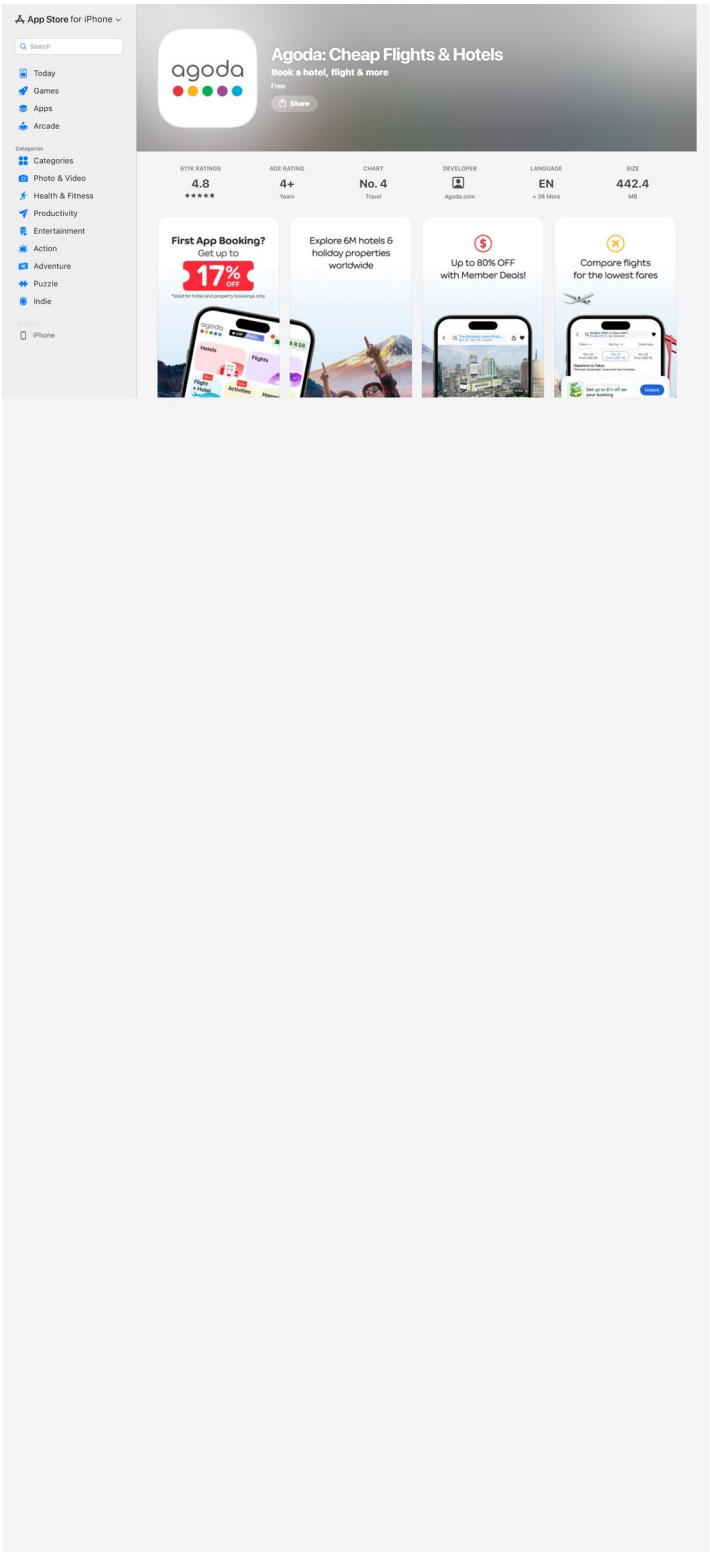
L1 và L5 không thể kiểm tra vì bản PDF không có trường đồng ý tham gia và câu kiểm tra chú ý. L2 không có cờ phản hồi thử. L4 không phát hiện vector trả lời trùng hoàn toàn khi loại các trường định danh. L7 chỉ đánh giá trên câu bắt buộc theo nhánh; ô trống do rẽ nhánh được coi là hợp lệ. Email lặp, nếu có, không được dùng để tự động loại.

PHỤ LỤC C BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHI TIẾT

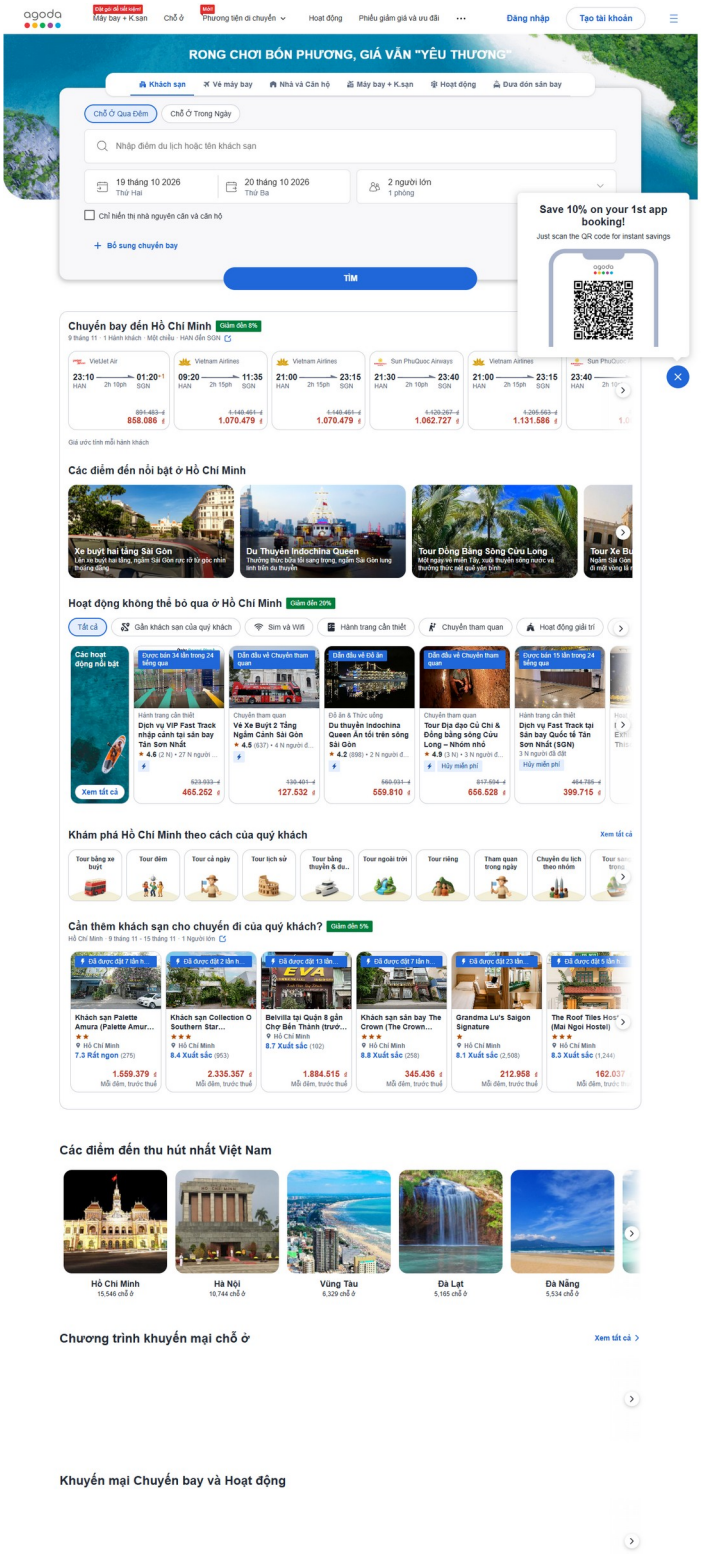
Bảng C.1. *Kết quả chi tiết có thể truy nguyên từ PDF*

Chỉ tiêu	n/N thô	Diễn giải
18-24 tuổi	8/27	Mẫu thô
25-34 tuổi	16/27	Mẫu thô
35-44 tuổi	2/27	Mẫu thô
Dưới 18 tuổi	1/27	Loại theo L3
Có đi máy bay trong 24 tháng	25/27	Điều kiện sàng lọc
Không đi máy bay trong 24 tháng	2/27	Loại theo L6
Gặp chậm chuyến	18/27	Một lựa chọn
Gặp cả chậm và hủy	5/27	Một lựa chọn
Gặp hủy chuyến	1/27	Một lựa chọn
Chưa từng gặp	3/27	Một lựa chọn

PHỤ LỤC D MINH CHỨNG PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

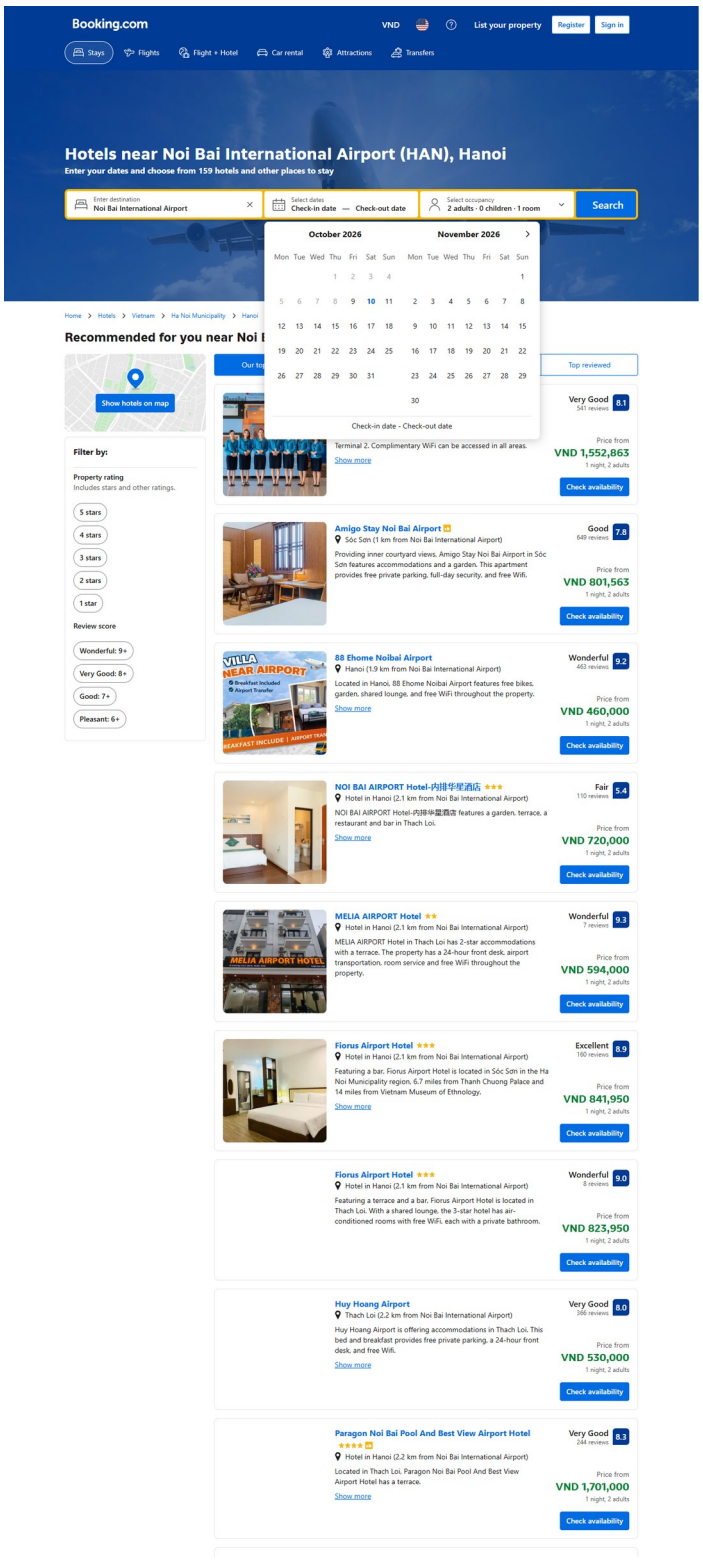


Hình D.1. Minh chứng A05 số 1
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm

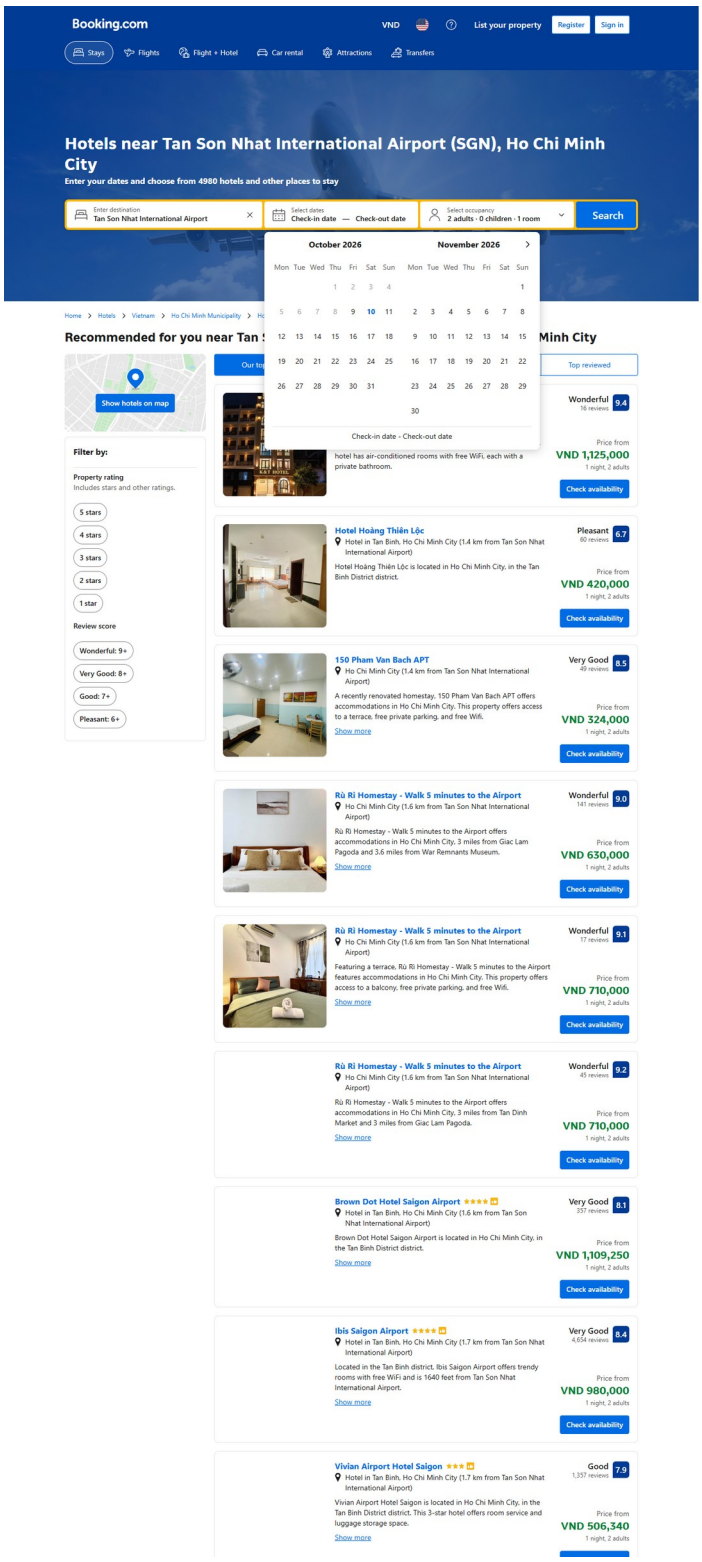


Hình D.2. Minh chứng A05 số 2

Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm

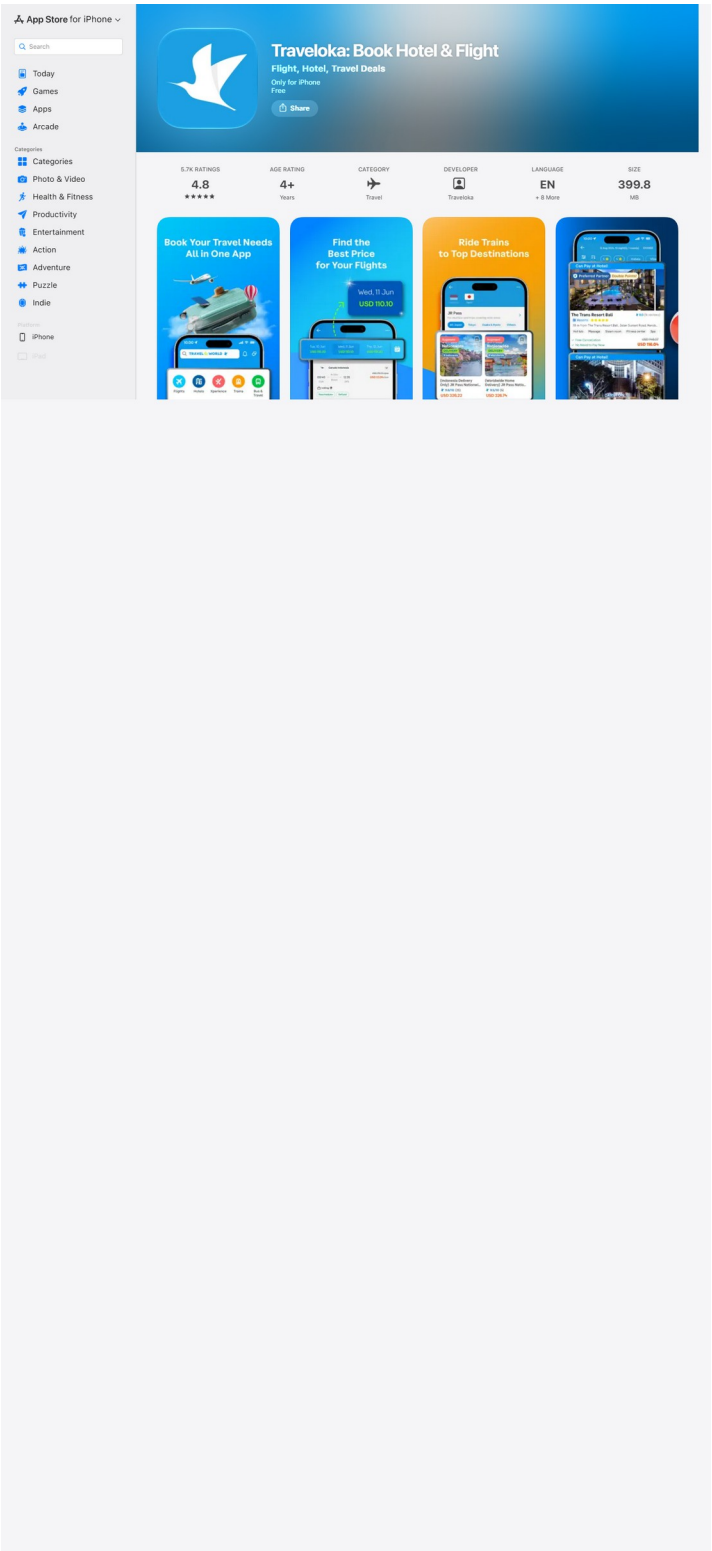


Hình D.3. Minh chứng A05 số 3
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Hình D.4. Minh chứng A05 số 4

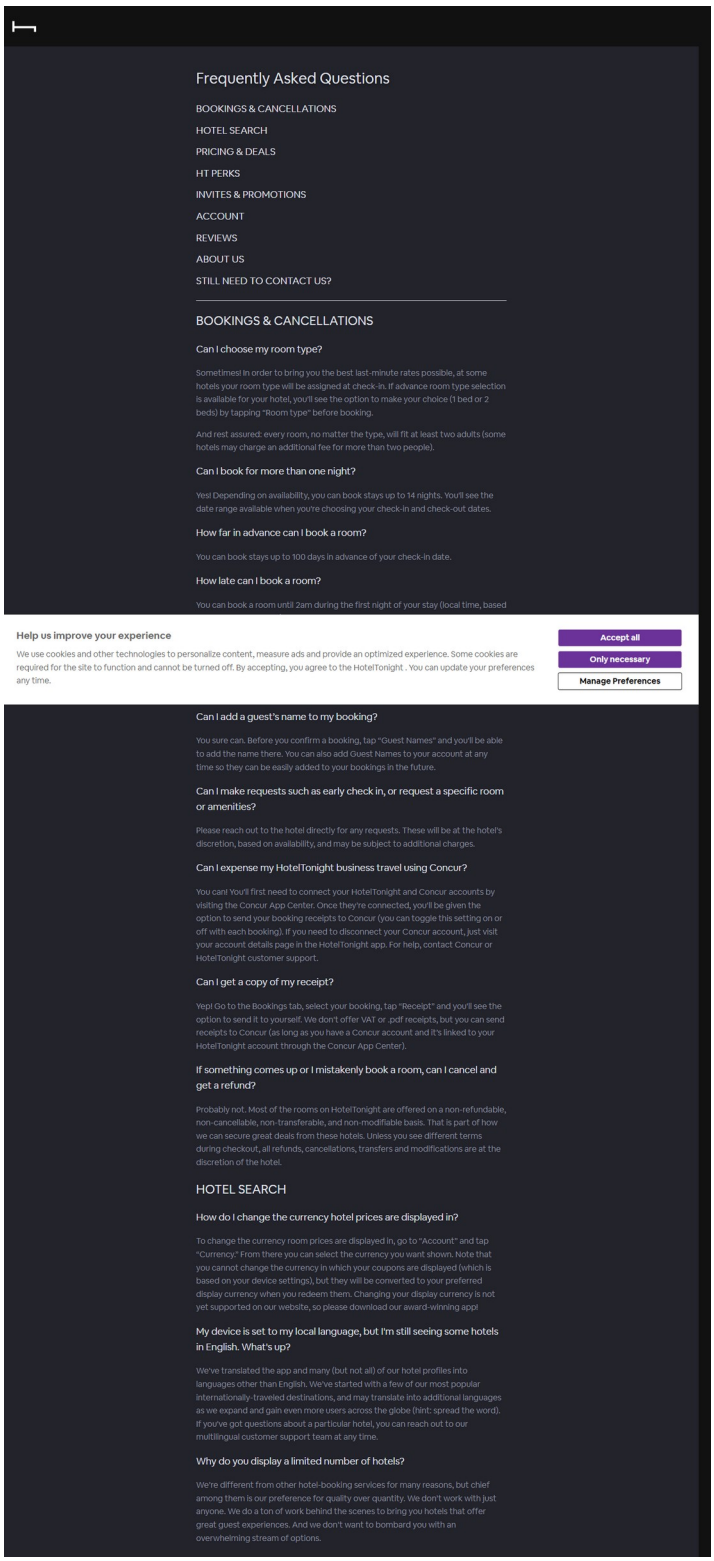
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



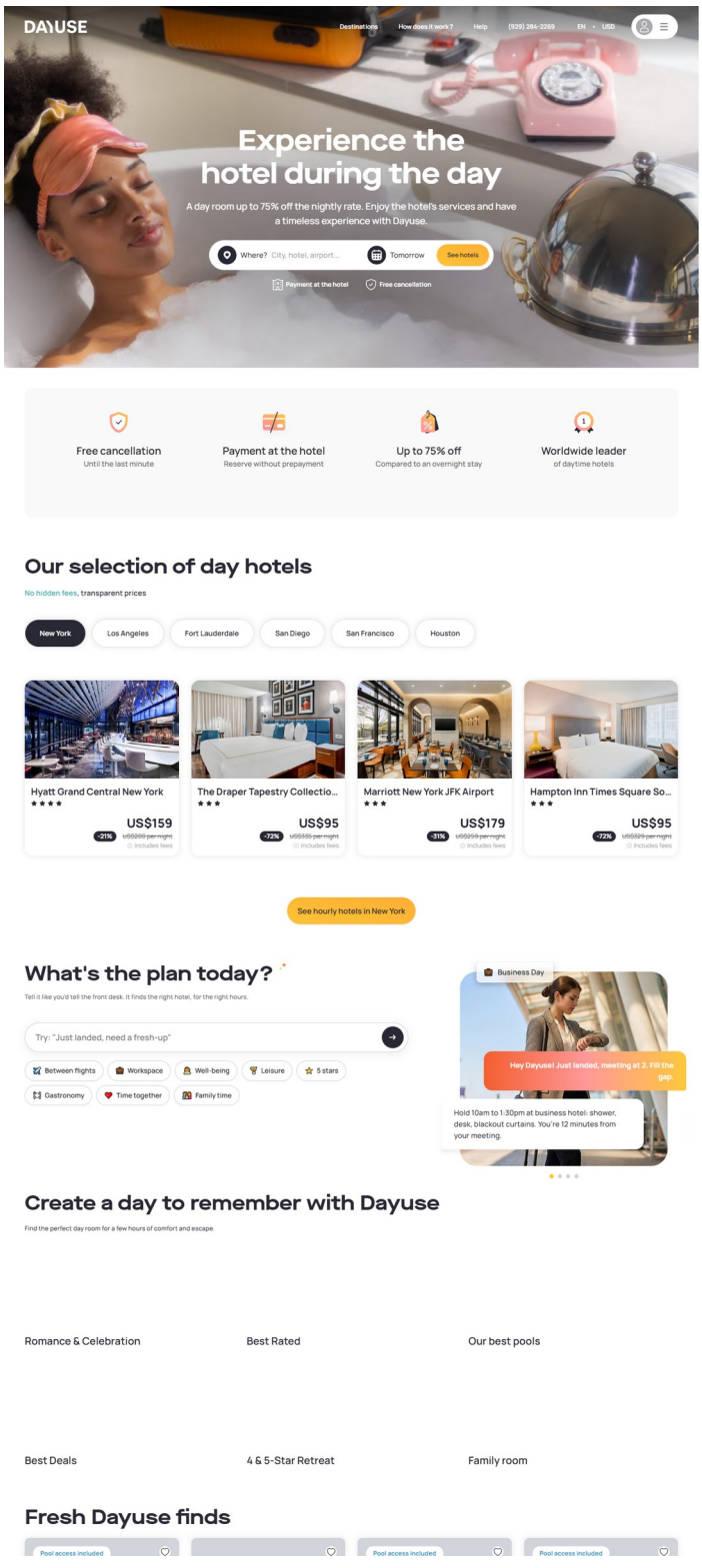
Hình D.5. Minh chứng A05 số 5
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



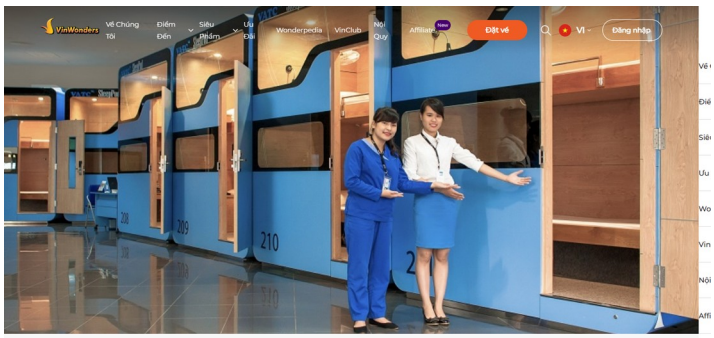
Hình D.6. Minh chứng A05 số 6
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Hình D.7. Minh chứng A05 số 7
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Hình D.8. Minh chứng A05 số 8
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Trang chủ > Wonderpedia > Bài viết

Hộp ngủ sân bay Nội Bài: thông tin dịch vụ & giá thuê mới nhất 2024

10/05/2023 · 4.136 views

Hộp ngủ sân bay Nội Bài là một tiện ích rất đáng trải nghiệm tại sân bay. Khi thuê hộp ngủ ở sân bay Nội Bài, bạn có thể tận dụng thời gian chờ giữa các chuyến bay để chợp mắt và thư giãn một cách thoải mái.



Khám phá dịch vụ hộp ngủ sân bay Nội Bài (Ảnh: Sưu tầm)

Sân bay Nội Bài là một trong những **sân bay lớn nhất Việt Nam**, tọa lạc tại Thủ đô Hà Nội. Mô hình **hộp ngủ sân bay Nội Bài** là một tiện ích được nhiều du khách ưa chuộng sử dụng để tranh thủ nghỉ ngơi trước khi khởi hành chuyến bay. Cùng VinWonders tìm hiểu ngay những tiện ích của dịch vụ này qua bài viết sau!

1. Dịch vụ hộp ngủ là gì?

Thay vì chờ đợi hàng giờ tại ghế ngồi hay lo lắng tìm nơi nghỉ chân trước mỗi chuyến bay, giờ đây du khách hoàn toàn yên tâm khi được sử dụng dịch vụ hộp ngủ tiện lợi tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Mô hình box ngủ sân bay Nội Bài (Sleep Pod) đã được ra mắt từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn là dịch vụ được sử dụng thường xuyên tại sân bay. Du khách sẽ có một không gian riêng tư và tiện nghi để thư giãn và chợp mắt trong thời gian chờ đợi lên máy bay.

Hộp ngủ sân bay Nội Bài giờ đây đã trở thành trạm dừng chân lý tưởng cho những du khách bị dời chuyến bay hay phải ra sân bay làm thủ tục sớm. Chỉ mất từ 2-3 phút là bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký và có cho mình một không gian nghỉ ngơi tuyệt vời.

Mô hình hộp ngủ - giải pháp nghỉ ngơi tiện lợi tại sân bay (Ảnh: Sưu tầm)

2. Đặc điểm của hộp ngủ sân bay Nội Bài

Mỗi hộp ngủ sân bay Nội Bài thường có diện tích khoảng 4m2, cao 3m và được trang bị đầy đủ các vật dụng cơ bản gồm: giường, tủ, chăn, ga, điều hòa, móc treo quần áo, đồng hồ báo thức, sách hướng dẫn...

Ngoài ra, du khách cũng được sử dụng các tiện ích đi kèm như: tivi, wifi miễn phí, nước uống và đồ ăn nhẹ... Những phòng ngủ **sân bay Nội Bài** còn được phục vụ 24/7 và mở cửa liên tục 365 ngày/năm nên bạn có thể thoải mái đặt chỗ bất cứ khi nào có nhu cầu.

Bài viết dành cho bạn



Thủy cung Times City: Giá vé, giờ mở cửa & kinh nghiệm khám phá
28/07/2025 · 117.010 views



Review các khu vui chơi ở Hà Nội nổi tiếng nhất: giá vé, có gì hấp dẫn?
28/07/2025 · 42.965 views

Hướng dẫn check-in sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank
01/11/2025 · 34.357 views

Du lịch Hà Nội 1 ngày: 18 địa điểm tham quan, vui chơi hút khách nhất
11/12/2025 · 30.157 views

Tìm kiếm

Tìm kiếm theo từ khoá

Ưu đãi nổi bật

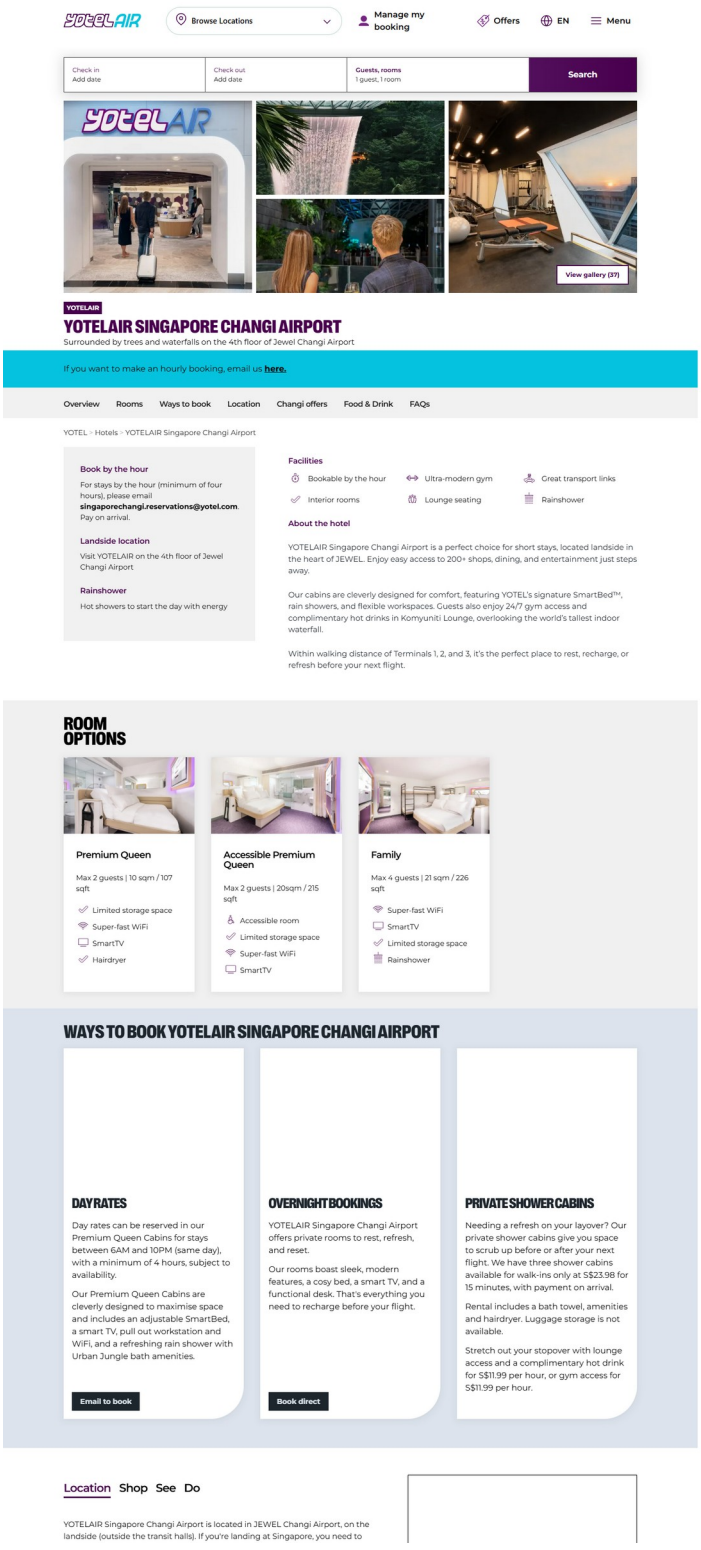
[Flash Sale] WONDER15 - Giảm 15% Combo VinWonders

Happy Member Day: Ưu đãi độc quyền X3

Giảm 50K vé VinWonders khi thanh toán qua Zalopay

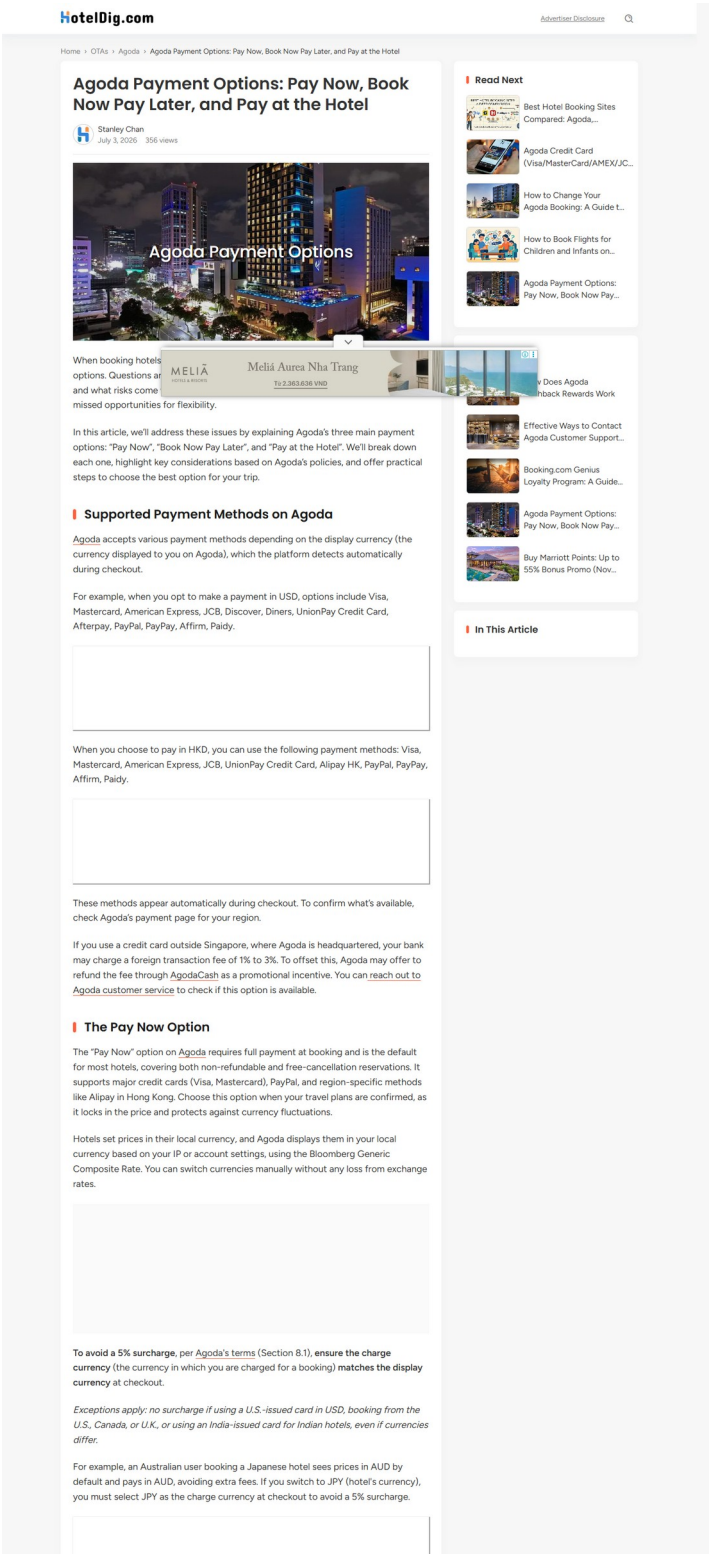
Sản phẩm nổi bật

Hình D.9. Minh chứng A05 số 9
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm

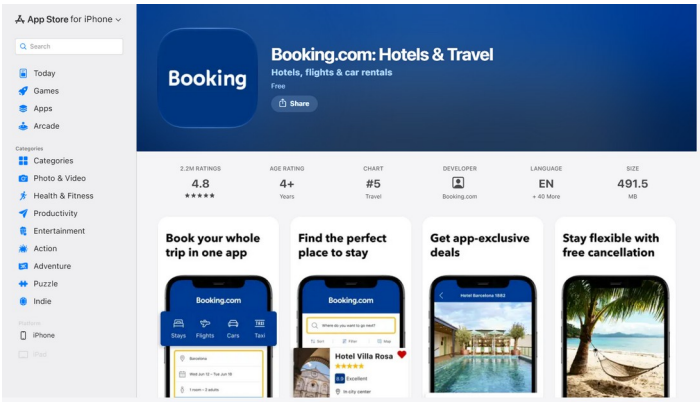


Hình D.10. Minh chứng A05 số 10

Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



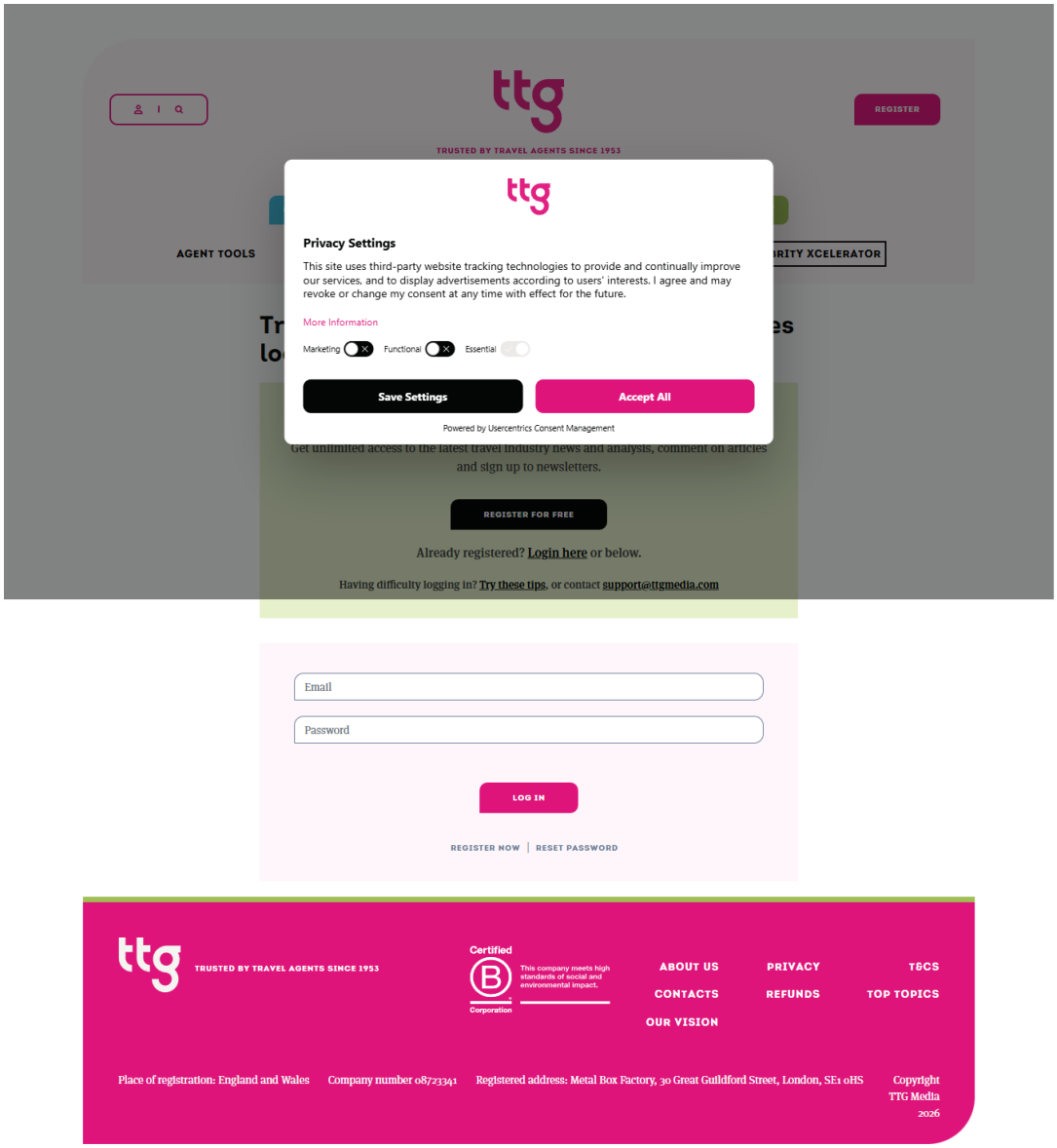
Hình D.11. Minh chứng A05 số 11
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Hình D.12. Minh chứng A05 số 12
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Hình D.13. Minh chứng A05 số 13
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm



Hình D.14. Minh chứng A05 số 14
Nguồn: Hồ sơ nghiên cứu của nhóm

PHỤ LỤC E DỮ LIỆU LƯU TRÚ TỔNG HỢP

Bảng E.1. *Bộ dữ liệu 70 cơ sở lưu trú đã làm sạch*

Mã	SB	Tên cơ sở	Km	Giá VND	24/24	Đưa đón	Hủy miễn phí
CS-HAN-01	HAN	VATC Sleep Pod Terminal 2	0.2	1.698.355	Có	Có, miễn phí	Không
CS-HAN-02	HAN	Amigo Stay Noi Bai Airport	1.0	826.875	Không nêu	Không nêu	Có
CS-HAN-03	HAN	88 Ehome Noibai Airport	1.9	350.066	Không nêu	Có, miễn phí	Có
CS-HAN-04	HAN	NOI BAI AIRPORT Hotel-	2.1	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-05	HAN	MELIA AIRPORT Hotel	2.1	570.000	Có	Không nêu	Có
CS-HAN-06	HAN	Fiorus Airport Hotel	2.1	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-07	HAN	Fiorus Airport Hotel	2.1	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-08	HAN	Huy Hoang Airport	2.2	430.000	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-09	HAN	Paragon Noi Bai Pool And Best View Airport Hotel	2.2	—	Có	Có, miễn phí	Không hiển thị
CS-HAN-10	HAN	TheKing Hotel	2.2	—	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-11	HAN	Minerva Prestige Hotel	21.0	2.489.760	Có	Không nêu	Có
CS-HAN-12	HAN	Hanoi Center Silk Classic Hotel & Travel	21.0	1.458.000	Có	Không nêu	Có
CS-HAN-13	HAN	Hanoi Silk Crown Boutique Hotel & Spa	21.0	1.311.300	Có	Không nêu	Có
CS-HAN-14	HAN	Classic Street Hotel	21.0	1.296.000	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-15	HAN	Hanoi Center Silk Hotel & Travel	21.0	1.584.000	Không nêu	Không nêu	Có
CS-HAN-16	HAN	Awesome Hanoi Hostel & Travel	21.0	181.440	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-17	HAN	L'Heritage Premium Hanoi Central	21.0	5.225.000	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-18	HAN	Proverb Hotel Hanoi	21.0	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-19	HAN	Sao Mai Boutique Hotel	21.0	1.178.100	Có	Không nêu	Có

Mã	SB	Tên cơ sở	Km	Giá VND	24/24	Đưa đón	Hủy miễn phí
CS-HAN-20	HAN	Calile Hotel - Hanoi Train Street	21.0	3.087.666	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-21	HAN	Dragon Airport Hotel	2.2	516.100	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-22	HAN	Noi Bai Airport Hotel	2.2	548.073	Không nêu	Không nêu	Có
CS-HAN-23	HAN	PARAGON 2 BOUTIQUE HOTEL And POOL	2.2	1.080.000	Không nêu	Có, miễn phí	Không hiển thị
CS-HAN-24	HAN	Grand Dragon Noi Bai Hotel	2.2	779.625	Có	Có, miễn phí	Không hiển thị
CS-HAN-25	HAN	Paragon Noi bai Hotel & Pool	2.2	—	Có	Có, miễn phí	Không hiển thị
CS-HAN-26	HAN	Noi Bai Transit Hotel	2.3	640.000	Không nêu	Không nêu	Có
CS-HAN-27	HAN	New Sky Airport Hotel	2.4	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-28	HAN	Kawasaki Noi Bai Airport Hotel	2.4	756.500	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-29	HAN	Noi Bai Sunflower Hotel	2.4	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-HAN-30	HAN	Sunrise Airport Hotel Noi Bai	2.4	1.186.933	Không nêu	Không nêu	Không
CS-HAN-31	HAN	Nhà nghỉ hà anh 2 nội bài	2.2	350.000	Không nêu	Không nêu	Có
CS-HAN-32	HAN	HD Hotel Nội Bài	2.3	324.900	Không nêu	Không nêu	Có
CS-HAN-33	HAN	HD House	2.3	342.000	Có	Không nêu	Có
CS-HAN-34	HAN	Anh Duong Hotel	2.3	495.000	Có	Có (nêu trong mô tả)	Không
CS-HAN-35	HAN	Van Anh Hotel	2.3	416.177	Có	Không nêu	Không
CS-HAN-36	HAN	Noi Bai Horizon Hotel	2.3	1.666.520	Có	Có, miễn phí	Có
CS-SGN-01	SGN	K&T Hotel Sân Bay TSN - 200m từ Nhà Ga T3	1.2	725.000	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-02	SGN	Hotel Hoàng Thiên Lộc	1.4	420.000	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-03	SGN	150 Pham Van Bach APT	1.4	—	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-04	SGN	Khách sạn Hoa Anh Anh	1.5	360.000	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-05	SGN	Rù Rì Homestay - Walk 5 minutes to the Airport	1.6	630.000	Không nêu	Không nêu	Không

Mã	SB	Tên cơ sở	Km	Giá VND	24/24	Đưa đón	Hủy miễn phí
CS-SGN-06	SGN	Rù Rì Homestay - Walk 5 minutes to the Airport	1.6	—	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-07	SGN	Rù Rì Homestay - Walk 5 minutes to the Airport	1.6	—	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-08	SGN	Brown Dot Hotel Saigon Airport	1.6	646.524	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-09	SGN	Ibis Saigon Airport	1.7	1.990.000	Không nêu	Có, miễn phí	Không hiển thị
CS-SGN-10	SGN	Vivian Airport Hotel Saigon	1.7	615.000	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-11	SGN	La Vela Saigon Hotel	5.0	2.850.000	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-12	SGN	KiN Hotel Ly Tu Trong Edition	7.0	2.300.000	Không nêu	Không nêu	Không
CS-SGN-13	SGN	Paradise Saigon Boutique Hotel & Spa	7.0	3.065.165	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-14	SGN	Adora Mira Riverside	7.0	1.759.296	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-15	SGN	Jan Villa SaiGon Oasis	7.0	1.393.000	Không nêu	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-16	SGN	KiN Hotel Thi Sach Edition	7.0	3.220.000	Không nêu	Không nêu	Không
CS-SGN-17	SGN	Au Lac Charner Hotel	8.0	3.035.919	Không nêu	Không nêu	Không
CS-SGN-18	SGN	Hikari Stay - Bui Vien CBD	7.0	162.781	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-19	SGN	Rex Hotel	7.0	4.622.235	Không nêu	Không nêu	Không
CS-SGN-20	SGN	Gia Hoa Airport Hotel	1.7	386.931	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-21	SGN	The Airport Hotel	1.8	613.913	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-22	SGN	Le Saigon Hotel	1.8	694.146	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-23	SGN	King Hotel Saigon Airport	1.8	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-24	SGN	White Diamond Airport Hotel	1.8	507.798	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-25	SGN	Hera Luxury Hotel	1.8	—	Có	Không nêu	Không hiển thị
CS-SGN-26	SGN	New Angel Airport Hotel	1.8	475.964	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-27	SGN	Ciao Saigon 2 Hotel	1.8	966.939	Có	Không nêu	Không

Mã	SB	Tên cơ sở	Km	Giá VND	24/24	Đưa đón	Hủy miễn phí
CS-SGN-28	SGN	Ciao SaiGon Hotel & Spa	1.9	1.129.525	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-29	SGN	Lanura Apartments and Hotel	2.0	639.018	Không nêu	Không nêu	Không
CS-SGN-30	SGN	Air Star Hotel	2.0	1.129.000	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-31	SGN	Holiday Inn & Suites Saigon Airport by IHG	2.0	3.263.255	Có	Có, miễn phí	Có
CS-SGN-32	SGN	Khách Sạn Anh Anh	1.5	303.074	Có	Không nêu	Có
CS-SGN-33	SGN	Hotel Minh Thu	1.6	900.000	Có	Không nêu	Không
CS-SGN-34	SGN	See Home Tan Son nhat	1.7	603.075	Có	Không nêu	Có

PHỤ LỤC F ĐẶC TẢ 15 USE CASE

Bảng 1. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 1*

Tác nhân	Loại	Mô tả / vai trò	Use case tham gia
Hành khách	Chính (người)	Người bay nội địa bị chậm ≥4 giờ hoặc huỷ chuyến, dùng điện thoại, không đăng nhập; có thể đi một mình, theo nhóm, cùng trẻ em/người cao tuổi	UC01-UC11, UC14
Hãng hàng không (mô phỏng)	Phụ (hệ thống ngoài, mô phỏng)	Nhận đề nghị hỗ trợ, trả lời duyệt/từ chối kèm lý do	UC11, UC12
Cơ sở lưu trú (mô phỏng)	Phụ (hệ thống ngoài, mô phỏng)	Cung cấp tồn phòng, giá; xác nhận/từ chối phòng; nhận đặt chỗ mô phỏng	UC06, UC13
Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)	Phụ (hệ thống ngoài, mô phỏng)	Cung cấp trạng thái, giờ bay mới, nguyên nhân; phát sự kiện đổi giờ	UC01, UC15

Bảng 2. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 2*

Mã	Use case	Tác nhân	Luồng	FR/NFR	Màn hình
UC01	Tra cứu & theo dõi chuyến bay	Hành khách; Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)	1	FR-01, 02, 03	M0, M1
UC02	Xem quyền lợi của bạn	Hành khách	1	FR-04; NFR-06, 08	M1
UC03	Nhận gợi ý ở lại / đi nghỉ	Hành khách	1	FR-05	M2
UC04	Tìm nơi nghỉ nhận khách ngay	Hành khách	1	FR-06, 07, 08, 09	M3
UC05	Xem chi tiết nơi nghỉ	Hành khách	1	FR-10	M4
UC06	Đặt chỗ (mô phỏng)	Hành khách; Cơ sở lưu trú (mô phỏng)	1	FR-11, 12, 18; NFR-05	M5
UC07	Nhắc giờ quay lại sân bay	Hành khách	1	FR-13	M6
UC08	Xem tiện ích nhà ga	Hành khách	1	FR-15	M7
UC09	Lưu chứng từ	Hành khách	1 và 2	FR-17	M5, M9
UC10	Liên hệ hỗ trợ 24/7	Hành khách	1 và 2	FR-16	M8
UC11	Gửi đề nghị hãng hỗ trợ	Hành khách; Hãng hàng không (mô phỏng)	2	FR-21	M1, M9
UC12	Hãng phản hồi duyệt / từ chối	Hãng hàng không (mô phỏng)	2	FR-22	M9

Mã	Use case	Tác nhân	Luồng	FR/NFR	Màn hình
UC13	Cơ sở xác nhận / từ chối phòng	Cơ sở lưu trú (mô phỏng)	2	FR-23	M9
UC14	Chuyển sang tự chi trả	Hành khách	2	FR-24, FR-17	M9 → M3
UC15	Cập nhật khi giờ bay đổi	Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)	1 và 2	FR-03, 13, 24	M1, M6, M9

Bảng 3. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 3*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách (chính); Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)
Trigger	Hành khách mở trang chủ và nhập số hiệu chuyến bay + ngày bay, hoặc chọn “Tôi không có số hiệu”.
Tiền điều kiện	Có kết nối mạng; kho D1 có bản ghi mô phỏng cho số hiệu/ngày (hoặc người dùng nhập thủ công).
Hậu điều kiện	Thẻ trạng thái chuyến bay được tạo và ghim đầu mọi màn hình; số giờ chậm, khung giờ được tính; bắt đầu theo dõi thay đổi.
Luồng chính	1. Nhập số hiệu, ngày → 2. Hệ thống tra D1 (GET /flights) → 3. Hiển thị sân bay đi/đến, giờ dự kiến cũ/mới, trạng thái, thời điểm cập nhật (≤3 giây) → 4. Đăng ký theo dõi thay đổi (UC15).
Luồng thay thế	A1. Không có số hiệu: chọn sân bay + nhập giờ mới hoặc “chưa biết” (FR-02) → bước 3. A2. Chuyến đúng giờ: hiển thị trạng thái, không gợi ý lưu trú.
Ngoại lệ	E1. Không tìm thấy số hiệu: báo lỗi nêu cách sửa, gợi ý nhập thủ công. E2. Mất mạng: hiển thị dữ liệu đã tải kèm nhãn “có thể đã cũ”.
FR / NFR	FR-01, FR-02, FR-03; NFR-01, NFR-03, NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M0, M1 · D1 · GET /flights/{so_hieu}?ngay= (mô phỏng)

Bảng 4. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 4*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Thẻ trạng thái cho thấy chuyến bay chậm/huỷ; người dùng mở khối “Quyền lợi của bạn” (tự mở khi chậm ≥2 giờ).
Tiền điều kiện	UC01 đã có số giờ chậm, khung giờ, nguyên nhân (nếu có).
Hậu điều kiện	Quyền lợi theo mốc 2h/3h/4h/6h và khung 7h-22h/22h-7h hiển thị kèm điều kiện, nguồn; cờ “đủ điều kiện đề nghị hãng hỗ trợ” được đặt.
Luồng chính	1. Đọc mốc chậm, khung giờ → 2. Tra D2 (GET /rules) → 3. Hiển thị quyền lợi, mức bồi thường theo cự ly, ghi chú miễn trừ → 4. Hiển thị nút “Đề nghị hãng hỗ trợ” (UC11) nếu đủ điều kiện.

Mục	Nội dung
Luồng thay thế	A1. Nguyên nhân bất khả kháng: hiển thị quyền lợi tối thiểu và ghi rõ phần không áp dụng (Điều 40).
Ngoại lệ	E1. Thiếu nguyên nhân: hiển thị cả hai kịch bản (lỗi hãng / bất khả kháng) và yêu cầu người dùng xác nhận.
FR / NFR	FR-04; NFR-04, NFR-06, NFR-08
Màn hình · Dữ liệu/API	M1 · D2 · GET /rules?moc=&khung= (cấu hình)

Bảng 5. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 5*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Sau UC02, hoặc người dùng bấm “Tôi nên làm gì?” khi chậm ≥4 giờ hoặc giờ bay mới chưa xác định.
Tiền điều kiện	Có giờ bay mới (hoặc “chưa biết”), giờ hiện tại, sân bay; biết người dùng đang ở sân bay hay ở nơi khác (câu hỏi 1 chạm).
Hậu điều kiện	Hiển thị thời gian nghỉ thực tế = giờ có mặt mới - giờ hiện tại - thời gian đi/về - 60 phút dự phòng; đề xuất một trong ba phương án: ở lại nhà ga (UC08), thuê theo giờ/hộp ngủ, khách sạn (UC04).
Luồng chính	1. Hỏi “Anh/chị đang ở sân bay hay đã rời?” và “đi một mình / theo nhóm / có trẻ em, người cao tuổi?” → 2. Tính thời gian nghỉ thực tế → 3. Nếu <3 giờ: gợi ý ở lại; 3-6 giờ: thuê theo giờ/hộp ngủ; >6 giờ hoặc qua đêm: khách sạn → 4. Hiển thị lý do và nút đi tiếp.
Luồng thay thế	A1. Giờ bay “chưa biết”: gợi ý nơi nghỉ huỷ miễn phí/thuê theo giờ và nhắc kiểm tra lại mỗi 30 phút. A2. Có trẻ em/người cao tuổi: ưu tiên khách sạn gần, lọc phù hợp gia đình.
Ngoại lệ	E1. Giờ bay mới sớm hơn 3 giờ so với hiện tại: cảnh báo “không nên rời sân bay”.
FR / NFR	FR-05; NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M2 · D1 · tính toán cục bộ (không gọi API)

Bảng 6. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 6*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Chọn “Đi khách sạn / thuê theo giờ” ở M2 hoặc chuyển từ luồng 2 (UC14).
Tiền điều kiện	Biết sân bay và giờ hiện tại; D3 có dữ liệu cơ sở lưu trú mô phỏng (cấu trúc theo bộ dữ liệu A08).
Hậu điều kiện	Danh sách tối đa 5 nơi nghỉ còn nhận khách, sắp theo thời gian di chuyển.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Lọc mặc định “nhận khách ngay” (giờ nhận phòng cuối > giờ hiện tại hoặc lễ tân 24/24) → 2. Sắp theo phút di chuyển → 3. Thẻ: giá tổng, huỷ miễn phí, phút đi, đưa đón, lễ tân 24/24 → 4. Chip lọc (FR-08) hoặc mở chi tiết (UC05).
Luồng thay thế	A1. Không còn nơi nào nhận khách: gợi ý tiện ích nhà ga (UC08) và nút hỗ trợ (UC10). A2. Chip “thuê theo giờ”: chỉ hiện hộp ngủ/phòng theo giờ.
Ngoại lệ	E1. Dữ liệu tồn phòng quá cũ (>30 phút): gắn nhãn “cần xác nhận lại”.
FR / NFR	FR-06, FR-07, FR-08, FR-09; NFR-03, NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M3 · D3 · GET /properties?airport=HAN&open_at=&family=&hourly= (mô phỏng)

Bảng 7. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 7*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Bấm một thẻ nơi nghỉ ở M3.
Tiền điều kiện	Thẻ đã có mã cơ sở trong D3.
Hậu điều kiện	Hiển thị giá tổng cuối cùng (đã gồm thuế phí), chính sách huỷ, giờ nhận/trả phòng, lễ tân 24/24, đưa đón, phút di chuyển, phương thức thanh toán, ảnh và đánh giá.
Luồng chính	1. Tra D3 theo mã → 2. Hiển thị 4 thông tin bắt buộc trên đầu (giá tổng, huỷ, phút đi, nhận khách đến mấy giờ) → 3. Nút “Đặt chỗ” (UC06) và “Gọi cơ sở”.
Luồng thay thế	A1. Giá hiển thị khác giá đặt (mô phỏng thay đổi): cảnh báo và cập nhật trước khi sang UC06.
Ngoại lệ	E1. Cơ sở vừa đóng nhận khách (giờ hiện tại vượt giờ nhận phòng cuối): ẩn nút Đặt chỗ, gợi ý quay lại M3.
FR / NFR	FR-10; NFR-02, NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M4 · D3 · GET /properties/{ma} (mô phỏng)

Bảng 8. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 8*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách; Cơ sở lưu trú (mô phỏng)
Trigger	Bấm “Đặt chỗ” ở M4.
Tiền điều kiện	Đã chọn phòng còn trống; không yêu cầu đăng nhập.
Hậu điều kiện	Bản ghi D4 có mã xác nhận, địa chỉ, giờ nhận phòng, nhãn [Mô phỏng]; UC07 và UC09 được kích hoạt.
Luồng chính	1. Chọn phòng → 2. Nhập tên gọi để nhận phòng (không SĐT/email) → 3. Chọn phương thức thanh toán mô phỏng (trả tại chỗ / QR / thẻ) → 4. Xác nhận (POST /bookings) → 5. Hiển thị mã, địa chỉ, giờ nhận, nút gọi cơ sở, nút Lưu chứng từ.

Mục	Nội dung
Luồng thay thế	A1. Chọn “Trả tại nơi nghỉ”: bỏ bước thanh toán, ghi rõ khi nào bị trừ tiền.
Ngoại lệ	E1. Phòng vừa hết (mô phỏng): quay về M3 với thông báo và 3 đề xuất khác. E2. Thiếu tên gọi: báo lỗi tại chỗ.
FR / NFR	FR-11, FR-12, FR-18; NFR-05, NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M5 · D4 · POST /bookings (mô phỏng, không gửi tới đối tác thật)

Bảng 9. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 9*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Sau UC06 hoặc UC13 thành công; hoặc người dùng bật nhắc giờ thủ công.
Tiền điều kiện	Có giờ bay mới, thời gian di chuyển của nơi nghỉ, giờ có mặt yêu cầu (mặc định 90 phút nội địa).
Hậu điều kiện	Lịch nhắc lưu (D4) với giờ rời nơi nghỉ = giờ có mặt - phút đi - 15 phút.
Luồng chính	1. Tính giờ rời → 2. Chọn kênh (thông báo trình duyệt / thêm vào lịch) → 3. Lưu → 4. Khi đến giờ, hiển thị nhắc.
Luồng thay thế	A1. Giờ bay đổi (UC15): tính lại và báo người dùng.
Ngoại lệ	E1. Trình duyệt chặn thông báo: hướng dẫn bật hoặc dùng “thêm vào lịch”.
FR / NFR	FR-13; NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M6 · D4 · POST /reminders (cục bộ)

Bảng 10. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 10*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Chọn “Ở lại sân bay” ở M2, hoặc UC04 không còn nơi nhận khách.
Tiền điều kiện	Biết sân bay và nhà ga (T1/T2 Nội Bài; T1/T3 Tân Sơn Nhất).
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách tiện ích: hộp ngủ/phòng ngủ theo giờ, khu ghế nằm, sạc điện thoại, nhà tắm, ăn uống 24h, quầy hỗ trợ hãng - kèm vị trí, giờ mở, giá tham khảo và ngày cập nhật.
Luồng chính	1. Tra D3 nhóm “trong nhà ga” theo sân bay → 2. Hiển thị theo nhóm (ngủ - ngồi - sạc - tắm - ăn) → 3. Nút “Đặt hộp ngủ” (chuyển UC05 với cơ sở trong nhà ga) và “Chỉ đường trong ga”.
Luồng thay thế	A1. Tiện ích nằm trong khu cách ly (airside) mà người dùng chưa có thẻ lên máy bay: ghi rõ điều kiện vào.
Ngoại lệ	E1. Chưa có dữ liệu cho nhà ga: hiển thị thông tin chung của sân bay và nút hỗ trợ (UC10).

Mục	Nội dung
FR / NFR	FR-15; NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M7 · D3 (nhóm nhà ga) · GET /terminal-facilities?airport= (mô phỏng)

Bảng 11. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 11*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Bấm “Lưu chứng từ” sau khi đặt chỗ (M5), khi hãng từ chối (M9), hoặc từ menu.
Tiền điều kiện	Có ít nhất một trong: xác nhận đặt chỗ, thông báo chậm/huỷ (ảnh), đề nghị hỗ trợ, hoá đơn tải lên.
Hậu điều kiện	Bản ghi D6 chứa chứng từ và một bản tóm tắt (chuyến bay, mốc chậm, chi phí, thời điểm) để gửi hãng yêu cầu hoàn trả.
Luồng chính	1. Chọn loại chứng từ → 2. Tải ảnh/tệp (chỉ lưu trên thiết bị trong prototype) hoặc lấy tự động từ D4/D5 → 3. Hệ thống tạo tóm tắt theo mẫu yêu cầu hoàn trả → 4. Xuất PDF/ảnh và sao chép nội dung.
Luồng thay thế	A1. Không có hoá đơn: tạo tóm tắt chỉ với xác nhận đặt chỗ và cảnh báo thiếu.
Ngoại lệ	E1. Tệp quá lớn (>10 MB) hoặc sai định dạng: báo lỗi và hướng dẫn chụp lại.
FR / NFR	FR-17; NFR-05
Màn hình · Dữ liệu/API	M5, M9 · D6 · POST /documents (cục bộ, không tải lên máy chủ)

Bảng 12. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 12*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Bấm nút Hỗ trợ (có ở mọi màn hình) hoặc hệ thống gợi ý khi UC04/UC13 không có kết quả.
Tiền điều kiện	Không.
Hậu điều kiện	Người dùng thấy số tổng đài hãng đang bay, quầy hỗ trợ tại nhà ga, kênh chat mô phỏng và câu trả lời nhanh cho 5 câu hỏi phổ biến.
Luồng chính	1. Mở M8 → 2. Hiển thị theo ngữ cảnh (hãng của chuyến bay, sân bay) → 3. Chọn gọi / chat (mô phỏng) / câu hỏi nhanh → 4. Ghi lại thời điểm liên hệ vào D6 (tuỳ chọn).
Luồng thay thế	A1. Chưa tra cứu chuyến bay: hiển thị danh bạ chung của các hãng nội địa và hai sân bay.
Ngoại lệ	E1. Chat mô phỏng không phản hồi trong 60 giây: hiển thị số điện thoại và quầy.
FR / NFR	FR-16; NFR-07
Màn hình · Dữ liệu/API	M8 · cấu hình danh bạ · không gọi API

Bảng 13. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 13*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách; Hãng hàng không (mô phỏng)
Trigger	Bấm “Đề nghị hãng hỗ trợ chỗ nghỉ” tại M1 khi cờ đủ điều kiện (UC02) bật.
Tiền điều kiện	Chậm ≥6 giờ hoặc rơi vào khung 22h-7h; nguyên nhân thuộc trách nhiệm hãng (hoặc chưa xác định).
Hậu điều kiện	D5 có yêu cầu mới, trạng thái “Đang chờ hãng duyệt”, có mã và thời điểm gửi.
Luồng chính	1. Kiểm tra điều kiện (6.1) → 2. Tạo yêu cầu (6.2, POST /support-requests) → 3. Gửi tới hãng (mô phỏng) → 4. Hiển thị M9 với mã, thời gian chờ dự kiến, nút “Chuyển sang tự chi trả”.
Luồng thay thế	A1. Không đủ điều kiện: giải thích và chuyển sang luồng 1 (UC04).
Ngoại lệ	E1. Hãng không phản hồi quá thời gian chờ (mô phỏng 15 phút): gợi ý chuyển sang tự chi trả, giữ yêu cầu.
FR / NFR	FR-21; NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M9 · D5 · POST /support-requests (mô phỏng)

Bảng 14. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 14*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hãng hàng không (mô phỏng)
Trigger	Có yêu cầu ở trạng thái “Đang chờ hãng duyệt”.
Tiền điều kiện	UC11 đã tạo yêu cầu.
Hậu điều kiện	Trạng thái chuyển sang “Hãng đã duyệt - chờ cơ sở xác nhận” hoặc “Hãng từ chối” kèm lý do; người dùng được thông báo.
Luồng chính	1. Hãng (mô phỏng) trả lời duyệt, chỉ định/đề xuất cơ sở (PATCH /support-requests/{id}) → 2. Cập nhật D5 → 3. Kích hoạt UC13.
Luồng thay thế	A1. Từ chối: ghi lý do (bất khả kháng, chưa đủ mốc giờ, không đúng điều kiện), điều khoản viện dẫn, hướng dẫn khiếu nại; hiển thị nút “Tự tìm chỗ nghỉ” (UC14).
Ngoại lệ	E1. Phản hồi thiếu lý do: hiển thị “hãng chưa nêu lý do” và vẫn cho phép chuyển luồng.
FR / NFR	FR-22; NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M9 · D5 · PATCH /support-requests/{id} (mô phỏng)

Bảng 15. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 15*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Cơ sở lưu trú (mô phỏng)

Mục	Nội dung
Trigger	Yêu cầu ở trạng thái “Hãng đã duyệt - chờ cơ sở xác nhận”.
Tiền điều kiện	D3 có cơ sở được chỉ định/đề xuất còn nhận khách.
Hậu điều kiện	“Đã xác nhận phòng” (mã, địa chỉ, giờ nhận) hoặc “Cơ sở từ chối” kèm 3 đề xuất thay thế.
Luồng chính	1. Gửi đề nghị phòng (7.1) → 2. Cơ sở xác nhận (7.2) → 3. Lưu D5, D4 → 4. Hiển thị xác nhận, kích hoạt UC07.
Luồng thay thế	A1. Cơ sở từ chối (hết phòng): hiển thị 3 cơ sở thay thế sắp theo thời gian di chuyển; chọn lại (bước 1) hoặc chuyển sang tự chi trả (UC14).
Ngoại lệ	E1. Không còn cơ sở nào nhận khách: gợi ý tiện ích nhà ga (UC08) và giữ yêu cầu để xin hoàn sau.
FR / NFR	FR-23; NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M9 · D3, D4, D5 · POST /room-requests (mô phỏng)

Bảng 16. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 16*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hành khách
Trigger	Bấm “Chuyển sang tự chi trả” ở bất kỳ trạng thái nào của luồng 2.
Tiền điều kiện	Có yêu cầu trong D5.
Hậu điều kiện	Yêu cầu được đánh dấu “Chuyển sang tự chi trả”; chứng từ đề nghị được giữ (D6); người dùng ở M3.
Luồng chính	1. Xác nhận chuyển → 2. Lưu trạng thái, chứng từ → 3. Mở UC04 với bộ lọc hiện tại.
Luồng thay thế	A1. Hãng phản hồi sau khi đã chuyển: thông báo và cho phép huỷ đặt chỗ mô phỏng.
Ngoại lệ	-
FR / NFR	FR-24, FR-17
Màn hình · Dữ liệu/API	M9 → M3 · D5, D6 · PATCH /support-requests/{id} (mô phỏng)

Bảng 17. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 17*

Mục	Nội dung
Tác nhân	Nguồn dữ liệu chuyến bay (mô phỏng)
Trigger	D1 nhận giờ bay mới cho chuyến đang theo dõi.
Tiền điều kiện	UC01 đang theo dõi chuyến bay.
Hậu điều kiện	Thẻ trạng thái, quyền lợi, lịch nhắc và yêu cầu hỗ trợ được tính lại; người dùng thấy banner “Giờ bay đã đổi”.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Phát hiện thay đổi → 2. Cập nhật thẻ trạng thái (FR-03) → 3. Tính lại mốc chậm (UC02) → 4. Tính lại giờ rời nơi nghỉ (UC07) → 5. Gắn nhãn yêu cầu hỗ trợ và gợi ý giữ/huỷ/đổi (FR-24).
Luồng thay thế	A1. Chuyến bị huỷ: chuyển quyền lợi sang kịch bản huỷ; gợi ý đề nghị hãng hỗ trợ. A2. Giờ bay dời SỚM hơn: cảnh báo đỏ, tính lại giờ rời ngay, gợi ý huỷ phòng nếu còn trong thời hạn huỷ miễn phí.
Ngoại lệ	E1. Dữ liệu mâu thuẫn giữa hai lần cập nhật: giữ bản mới nhất, hiển thị cả thời điểm.
FR / NFR	FR-03, FR-13, FR-24; NFR-06
Màn hình · Dữ liệu/API	M1, M6, M9 · D1, D4, D5 · mô phỏng webhook /flights/{so_hieu}/events

Bảng 18. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 18*

Nhóm chức năng	Chức năng con	FR/NFR	Use case	Tiến trình DFD
1. Thông tin chuyến bay	1.1, 1.2, 1.3	FR-01, 02, 03	UC01, UC15	1.0
2. Quyền lợi hành khách	2.1, 2.2, 2.3	FR-04; NFR-06, 08	UC02	2.0
3. Tư vấn phương án	3.1, 3.2, 3.3	FR-05, FR-15	UC03, UC08	3.0
4. Tìm kiếm nơi nghỉ	4.1-4.4	FR-06, 07, 08, 09, 10	UC04, UC05	4.0 (4.1-4.4)
5. Tự đặt chỗ	5.1, 5.2, 5.3	FR-11, 12, 18; NFR-05	UC06, UC07, UC09	5.0 (5.1-5.3)
6. Đề nghị hãng hỗ trợ	6.1-6.4	FR-21, 22, 24	UC11, UC12, UC14	6.0 (6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6)
7. Phản hồi của cơ sở lưu trú	7.1, 7.2, 7.3	FR-23	UC13	6.0 (6.4)
8. Thay đổi và thông báo	8.1-8.4	FR-13, 16, 17, 24	UC07, UC09, UC10, UC15	7.0, 8.0, 6.6

Bảng 19. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 19*

Tiến trình	Đầu vào từ	Kho dữ liệu	Đầu ra tới
1.0 Tra cứu & theo dõi chuyến bay	Hành khách; Nguồn dữ liệu chuyến bay	D1 (ghi/đọc)	Thẻ trạng thái → Hành khách; số giờ chậm → 2.0
2.0 Xác định quyền lợi	1.0; D2	D2 (đọc)	Quyền lợi → Hành khách; cờ đủ điều kiện → 3.0 và 6.0
3.0 Tư vấn phương án	2.0; Hành khách (đang ở đâu, đi cùng ai)	-	Thời gian nghỉ thực tế → 4.0; tiện ích nhà ga → Hành khách
4.0 Tìm kiếm nơi nghỉ	3.0; 6.0 (chuyển tự chi trả); Hành khách	D3 (đọc)	Danh sách nơi nghỉ → Hành khách; nơi đã chọn → 5.0; cơ sở còn nhận khách → 6.0

Tiến trình	Đầu vào từ	Kho dữ liệu	Đầu ra tới
5.0 Tự đặt chỗ (mô phỏng)	4.0; Cơ sở lưu trú	D4 (ghi); D6 (ghi)	Xác nhận → Hành khách; đặt chỗ, phút đi → 7.0; xác nhận, hoá đơn → 8.0
6.0 Quản lý yêu cầu hỗ trợ của hãng	2.0; Hành khách; Hãng; 4.0	D5 (ghi/đọc)	Trạng thái yêu cầu → Hành khách; chứng từ đề nghị → 8.0; chuyển tự chi trả → 4.0
7.0 Thông báo & nhắc giờ	5.0; D1 (lặp - giờ bay đổi)	D4 (lịch nhắc)	Nhắc giờ, cảnh báo đổi giờ → Hành khách
8.0 Lưu chứng từ	5.0; 6.0; Hành khách (hoá đơn)	D6 (đọc/ghi)	Bản tóm tắt chứng từ → Hành khách

Bảng 20. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 20*

Kho dữ liệu	Nội dung chính	Nguồn
D1 Chuyến bay (mô phỏng)	so_hieu, ngay, san_bay_di/den, gio_du_kien, gio_moi, trang_thai, nguyen_nhan, cap_nhat_luc	Mô phỏng
D2 Quy định quyền lợi	moc_gio, khung_gio, quyen_loi, dieu_khoan , muc_boi_thuong_theo_cu_ly, mien_tru, hieu_luc_tu	Cấu hình từ văn bản
D3 Cơ sở lưu trú & tồn phòng (mô phỏng)	ma_co_so, ten, loai, dia_chi, khoang_cach_km, phut_di_chuyen, le_tan_24h, gio_nhan_phong, gio_nhan_cuoi, xe_dua_don, phu_hop_gia_dinh, thue_theo_gio, diem, huy_mien_phi, tra_tai_cho; phong: loai, gia_tong, con_phong, cap_nhat_luc	Mô phỏng - cấu trúc và giá trị tham khảo lấy từ bộ dữ liệu A08
D4 Đặt chỗ & lịch nhắc	ma_dat_cho, ma_co_so, phong, ten_goi, gio_nhan, phuong_thuc_tt (mô phỏng), trang_thai; nhac: gio_bay_moi, gio_co_mat, gio_roi, kenh	Sinh trong prototype
D5 Yêu cầu hỗ trợ	ma_yeu_cau, so_hieu, moc_cham, khung_gio, trang_thai (8 trạng thái - B03 6.4), ly_do_tu_choi, co_so_de_xuat, thoi_diem	Sinh trong prototype; phản hồi mô phỏng
D6 Chứng từ	ma, loai (hoá đơn, xác nhận, ảnh thông báo, đề nghị), tep, thoi_diem, lien_ket (dat_cho / yeu_cau), tom_tat	Sinh trong prototype

Bảng 21. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 21*

Tiến trình con	Đầu vào	Đầu ra
4.1 Lọc nơi còn nhận khách ngay	Hành khách (sân bay, giờ hiện tại); D1 (giờ bay, giờ có mặt)	4.2 (nơi mở cửa)
4.2 Sắp xếp theo thời gian di chuyển	4.1; D3 (tồn phòng, giờ lễ tân, phút đi); giờ bay mới	4.3 (đã sắp theo phút đi)
4.3 Áp bộ lọc nhanh	4.2; Hành khách (chip huỷ miễn phí, gia đình, theo giờ)	Hành khách (danh sách ≤5 thẻ); 4.4

Tiến trình con	Đầu vào	Đầu ra
4.4 Hiển thị chi tiết & giá tổng	4.3; Hành khách (chọn nơi nghỉ)	Hành khách (giá tổng, huỷ, phút đi, giờ lễ tân); 5.1 (phòng đã chọn)
5.1 Nhập tên gọi, chọn thanh toán (mô phỏng)	4.4; Hành khách; Cơ sở lưu trú (còn/hết phòng)	5.2 (dữ liệu đặt chỗ không SĐT/email)
5.2 Xác nhận đặt chỗ, tạo mã	5.1	D4 (ghi đặt chỗ); Hành khách (mã đặt chỗ); 5.3 (mã xác nhận, giờ nhận)
5.3 Kích hoạt nhắc giờ & chứng từ	5.2	D4 (lịch nhắc = giờ có mặt - phút đi - 15'); D6 (xác nhận, hoá đơn); Hành khách

Bảng 22. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 22*

Tiến trình con	Đầu vào	Đầu ra
6.1 Kiểm tra điều kiện hỗ trợ	Hành khách (bấm đề nghị); 2.0 (mốc chậm, khung giờ, nguyên nhân); D2 (điều kiện)	6.2 (đủ điều kiện) hoặc Hành khách (không đủ → luồng 1)
6.2 Tạo yêu cầu hỗ trợ	6.1	D5 (yêu cầu mới, Đang chờ hãng duyệt); Hãng (đề nghị); Hành khách (mã, thời gian chờ)
6.3 Nhận phản hồi của hãng	Hãng (duyệt / từ chối + lý do)	D5 (cập nhật); 6.4 (đã duyệt); Hành khách (kết quả; nút Tự chi trả)
6.4 Đề nghị cơ sở & nhận xác nhận	6.3; D3 (cơ sở còn nhận khách); Cơ sở (xác nhận / từ chối)	Hành khách (mã xác nhận hoặc 3 đề xuất); 6.5 (hết phòng)
6.5 Chuyển sang tự chi trả	6.4; Hành khách	D6 (giữ chứng từ đề nghị); 4.0 Tìm kiếm nơi nghỉ
6.6 Cập nhật theo giờ bay mới	D1 (giờ bay mới từ 1.0)	D5 (nhãn Giờ bay đã đổi); 6.1 (gợi ý giữ/huỷ/đổi)

Bảng 23. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 23*

Thực thể	Trường	Kiểu / giá trị	Nguồn	Mục đích	Bắt buộc
ChuyenBay	so_hieu	Chuỗi, vd VN123	Người dùng nhập / D1 mô phỏng	Khoá tra cứu	Bắt buộc (hoặc nhập thủ công)
ChuyenBay	ngay	Ngày	Người dùng nhập	Xác định chuyến	Bắt buộc
ChuyenBay	san_bay_di, san_bay_den	Mã IATA	D1	Hiển thị, lọc nơi nghỉ	Bắt buộc
ChuyenBay	gio_du_kien, gio_moi	Giờ phút	D1 / nhập thủ công	Tính số giờ chậm, khung giờ	gio_moi có thể “chưa biết”
ChuyenBay	trang_thai	Đúng giờ / Chậm / Huỷ	D1	Rẽ nhánh luồng	Bắt buộc
ChuyenBay	nguyen_nhan	Lỗi hãng / Bất khả kháng / Chưa rõ	D1	Điều kiện bồi thường, hỗ trợ	Tuỳ chọn
ChuyenBay	cap_nhat_luc	Thời điểm	Hệ thống	Minh bạch độ mới (NFR-06)	Bắt buộc
QuyDinhQuyenLoi	moc_gio, khung_gio	2/3/4/6 giờ; 7h-22h / 22h-7h	Cấu hình NĐ 208/2026	Tính quyền lợi	Bắt buộc

Thực thể	Trường	Kiểu / giá trị	Nguồn	Mục đích	Bắt buộc
QuyDinhQuyenLoi	quyen_loi, dieu_khoan, muc_boi_thuong	Văn bản; VNĐ theo cự ly	Cấu hình	Hiển thị, trích nguồn	Bắt buộc
CoSoLuuTru	ma, ten, loai, dia_chi	Chuỗi	D3	Hiển thị	Bắt buộc
CoSoLuuTru	khoang_cach_km, phut_di_chuyen, xe_dua_don	Số; số phút; Có miễn phí/Có phí/Không	D3	Sắp xếp, nhãn đưa đón (FR-07)	Bắt buộc
CoSoLuuTru	le_tan_24h, gio_nhan_phong, gio_nhan_cuoi	Có/Không; giờ; giờ	D3	Lọc nhận khách ngay (FR-06)	Bắt buộc
CoSoLuuTru	huy_mien_phi, tra_tai_cho, khong_can_the	Có/Không	D3	Chip lọc, giảm rủi ro khi đổi giờ (FR-08, FR-12)	Bắt buộc
CoSoLuuTru	phu_hop_gia_dinh, thue_theo_gio, diem	Có/Không; Có/Không; 0-10	D3	Bộ lọc nhanh, tin cậy	Tuỳ chọn
Phong	loai, gia_tong, chinh_sach_huy, con_phong, cap_nhat_luc	Chuỗi; VNĐ; Huỷ miễn phí/Không hoàn; số	D3	Giá tổng cuối (FR-10), lọc	Bắt buộc
DatCho	ma_dat_cho, ma_co_so, phong, gio_nhan	Chuỗi; tham chiếu; giờ	Prototype sinh	Xác nhận (FR-11)	Bắt buộc
DatCho	ten_goi	Chuỗi ≤ 50 ký tự	Người dùng	Nhận phòng	Bắt buộc
DatCho	phuong_thuc_tt, trang_thai	Trả tại chỗ / QR / Thẻ (mô phỏng); Đã đặt / Đã huỷ	Người dùng	FR-12	Bắt buộc
YeuCauHoTro	ma_yeu_cau, so_hieu, moc_cham, khung_gio, thoi_diem	Chuỗi; tham chiếu; số; giờ	Prototype sinh	FR-21	Bắt buộc
YeuCauHoTro	trang_thai	8 trạng thái (B03 mục 6.4)	Hệ thống	FR-22, 23, 24	Bắt buộc
YeuCauHoTro	ly_do_tu_choi, co_so_de_xuat	Chuỗi; danh sách ≤3	Hãng / cơ sở (mô phỏng)	Giải thích, đề xuất	Khi từ chối
NhacGio	gio_bay_moi, gio_co_mat, gio_roi, kenh	Giờ; giờ; giờ; trình duyệt / lịch	Hệ thống	FR-13	Bắt buộc khi bật
ChungTu	loai, tep, thoi_diem, lien_ket, tom_tat	Hoá đơn / xác nhận / ảnh / đề nghị; tệp; giờ; tham chiếu; văn bản	Người dùng tải lên / hệ thống	FR-17	Tuỳ chọn

Bảng 24. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 24*

Điểm cuối (mô phỏng)	Trả về	Kho	Use case	Nguồn dữ liệu mô phỏng
GET /flights/{so_hieu}?ngay=	Trạng thái, giờ dự kiến/mới, nguyên nhân, cập nhật lúc	D1	UC01, UC15	Tệp JSON mô phỏng 20 chuyến (HAN, SGN) với kịch bản chậm/huỷ; có nút “mô phỏng đổi giờ” trong prototype
GET /rules?moc=&khung=&nguyen_nhan=	Quyền lợi, điều khoản, mức bồi thường, miễn trừ	D2	UC02, UC11	Cấu hình từ Điều 36, 39, 40 NĐ 208/2026; TT 48/2026
GET /properties?airport=&open_at=&family=&hourly=&free_cancel=	Danh sách cơ sở còn nhận khách, sắp theo phút di chuyển	D3	UC04	Mô phỏng từ bộ dữ liệu A08 (giá, khoảng cách, giờ lễ tân, đưa đón, huỷ miễn phí)
GET /properties/{ma}	Chi tiết, giá tổng, chính sách, tồn phòng	D3	UC05	Mô phỏng
GET /terminal-facilities?airport=&terminal=	Hộp ngủ, ghế nằm, sạc, tắm, ăn uống, quầy hãng	D3 (nhóm nhà ga)	UC08	Mô phỏng từ VATC SleepPod (Nội Bài), SASCO Sleep Zone (Tân Sơn Nhất)
POST /bookings	Tạo đặt chỗ mô phỏng, trả mã xác nhận	D4	UC06	Không gửi tới đối tác thật; nhãn [Mô phỏng]
POST /reminders	Lịch nhắc giờ rời nơi nghỉ	D4	UC07	Cục bộ trình duyệt
POST /support-requests; PATCH /support-requests/{id}	Tạo và cập nhật trạng thái yêu cầu hỗ trợ (8 trạng thái)	D5	UC11, UC12, UC14	Phản hồi hãng mô phỏng theo kịch bản chọn trước (duyệt / từ chối với lý do)
POST /room-requests	Đề nghị phòng tới cơ sở, nhận xác nhận / từ chối	D3, D5	UC13	Mô phỏng; kịch bản hết phòng trả 3 đề xuất
POST /documents (cục bộ)	Lưu chứng từ và tạo tóm tắt yêu cầu hoàn trả	D6	UC09	Lưu trên thiết bị; không tải lên máy chủ

Bảng 25. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 25*

Nhu cầu	Bằng chứng (E-ID)	FR/NFR	Use case	BFD	DFD
N01 Biết giờ bay mới	D01 (44% hạng 1); D03 (43%); D23 (34% màn hình; 4% không được báo); T1 10/13; CS05, CS09	FR-01, 02, 03	UC01, UC15	1.1-1.3; 8.1	1.0; 7.0

Nhu cầu	Bằng chứng (E-ID)	FR/NFR	Use case	BFD	DFD
N02 Biết quyền lợi	D01 (10%); D06 (21%); D07 (82%); D23 (54% không được báo; 37% biết hoàn tiền); S03 Điều 36/39/40; T2 8/13; T4 7/13	FR-04; FR-21, 22	UC02, UC11, UC12	2.1-2.3; 6.1-6.3	2.0; 6.0
N03 Nơi còn nhận khách ngay	D01 (20%); D04 (23%); D11 (57%); D23 (4% huỷ/chuyến hướng); A08 (tỷ lệ lễ tân 24/24, giờ nhận phòng cuối của 70 cơ sở HAN/SGN); T3 3/13; CS01, CS03, CS09, CS14	FR-06; FR-23	UC04, UC13	4.1; 7.1-7.3	4.0 (4.1); 6.0 (6.4)
N04 Thời gian di chuyển	D09 (74%); A08 (khoảng cách 0,2-21 km HAN; 1-8 km SGN; buýt 86 đến 22:30, 109 đến 22:15); T5 6/13; T6 4/13	FR-05, 07, 09, 14	UC03, UC05	3.1; 4.2	3.0; 4.0 (4.2)
N05 Huỷ miễn phí / theo giờ	D03 (87%); D09 (42%, 35%); D08 (13%); A08 (tỷ lệ cơ sở có giá huỷ miễn phí); T1 10/13	FR-08, 10	UC04, UC05	4.3; 4.4	4.0 (4.3, 4.4)
N06 Thanh toán, giá tổng	D18 (≈18% thẻ tín dụng); D17; D01 (36% lo chi phí); D22; D23 (43% không được hỗ trợ); A08 (tỷ lệ trả tại chỗ, không cần thẻ; dải giá)	FR-10, 12	UC05, UC06	4.4; 5.2	4.0 (4.4); 5.0 (5.1)
N07 Trẻ em / người cao tuổi	T7 5/13; D23 (32% đi cùng trẻ em); A08 (tỷ lệ có phòng gia đình)	FR-08; NFR-02	UC03, UC04	3.2; 4.3	3.0; 4.0 (4.3)
N08 Nhắc giờ	D01 (64% SMS; 43% mỗi 30 phút); D23 (SMS 15%); CS08	FR-13; FR-24	UC07, UC15	8.1; 8.2	7.0; 5.0 (5.3); 6.6
N09 Ở lại sân bay	D01 (7%); T9 8/13; S21 VATC; S22/SASCO Sleep Zone; G6	FR-15	UC08	3.3	3.0
N10 Hỗ trợ	D02 (kỳ vọng 1 h, thực tế ~2 h); CS06	FR-16	UC10	8.4	7.0

Nhu cầu	Bằng chứng (E-ID)	FR/NFR	Use case	BFD	DFD
N11 Chứng từ	D04 (40%); D07 (72%); D23 (12% đã đòi hoàn); S05	FR-17; FR-24	UC09, UC14	8.3; 6.4	8.0; 5.0 (5.3); 6.5
N12 Giao diện đơn giản	D02 (33%, 25%); T8 10/13; S46, S69	FR-11, 18; NFR-07	UC06	5.1	5.0
N13 Đề nghị hãng hỗ trợ và biết kết quả	S03 (≥6 h bố trí nơi nghỉ; 22h-7h chỗ ngủ nghỉ); D23 (54% không được báo; 43% không nhận hỗ trợ); T4 7/13; CS01; CS14	FR-21, 22, 23, 24	UC11-UC15	6.1-6.4; 7.1-7.3	6.0 (6.1-6.6)

Bảng 26. *Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ 26*

Mã	Tình huống	Dữ liệu mô phỏng	Bước	Kết quả mong đợi	UC / FR
KT-01	Tra cứu đúng số hiệu, chuyến chậm 2 giờ ban ngày	VN123, 10:00 → 12:00, Lỗi hãng	Nhập số hiệu, ngày → xem M1	Thẻ trạng thái ≤3 s; quyền lợi: nước uống; KHÔNG gợi ý lưu trú	UC01, UC02; FR-01, 04
KT-02	Chậm 4 giờ 30 ban ngày, ở sân bay nhà	VJ456 HAN, 13:00 → 17:30, Lỗi hãng, ở thành phố mình	M1 → M2	Quyền lợi: nước, ăn, hoàn vé nếu chọn; M2 gợi ý ở lại/thuê theo giờ, không khách sạn qua đêm	UC03; FR-05
KT-03	Chậm qua đêm 23:00 → 06:00 ở thành phố khác	VN789 SGN, 23:00 → 06:00 hôm sau, Lỗi hãng, nơi khác	M1 → M2 → M3	Quyền lợi có “chỗ ngủ, nghỉ 22h-7h”; nút Đề nghị hãng hỗ trợ; M3 chỉ hiện nơi nhận khách sau 23:30	UC02, UC03, UC04; FR-04, 05, 06
KT-04	Huỷ chuyến tối, bay lại sáng hôm sau	QH321 HAN, huỷ 21:00, bay 07:00, Lỗi hãng	M1 → quyền lợi → luồng 2	Kịch bản huỷ (Điều 39): hoàn vé/đổi chuyến + chỗ nghỉ; tạo yêu cầu mã HT-xxx, trạng thái Đang chờ hãng duyệt	UC02, UC11; FR-04, 21
KT-05	Huỷ do thời tiết (miễn trừ Điều 40)	VN111 HAN, huỷ do bão, Bất khả kháng	M1 → quyền lợi	Hiển thị phần không áp dụng bồi thường; vẫn cho đề nghị hỗ trợ nhưng ghi “có thể bị từ chối”; gợi ý luồng 1	UC02; FR-04

Mã	Tình huống	Dữ liệu mô phỏng	Bước	Kết quả mong đợi	UC / FR
KT-06	Hãng từ chối đề nghị	Yêu cầu HT-001, kịch bản hãng: từ chối - bất khả kháng	M9 chờ → nhận phản hồi	Trạng thái Hãng từ chối + lý do + điều khoản; nút Tự tìm chỗ nghỉ; chứng từ đề nghị được giữ	UC12, UC14, UC09; FR-22, 24, 17
KT-07	Hãng duyệt, cơ sở xác nhận	HT-002, hãng duyệt → cơ sở A còn phòng	M9	Chuyển 2 → 4 → 6: mã xác nhận phòng, địa chỉ, giờ nhận, nút gọi; nhắc giờ được tạo	UC12, UC13, UC07; FR-22, 23, 13
KT-08	Hãng duyệt, cơ sở hết phòng	HT-003, cơ sở A trả “hết phòng”	M9	Trạng thái 5: hiển thị 3 cơ sở thay thế sắp theo phút đi + tuỳ chọn Tự chi trả	UC13; FR-23
KT-09	Chuyển sang tự chi trả giữa chừng	HT-004 đang chờ hãng duyệt 10 phút	M9 → bấm Chuyển	Trạng thái 8; mở M3 với bộ lọc hiện tại; mã yêu cầu + chứng từ còn trong D6	UC14; FR-24, 17
KT-10	Giờ bay dời muộn hơn sau khi đã đặt	Đã đặt, bay 06:00 → đổi 09:00	Mô phỏng đổi giờ	Banner Giờ bay đã đổi; giờ rời tính lại 06:30 (giờ có mặt 07:30 - 45 phút - 15 phút); gợi ý giữ phòng	UC15, UC07; FR-03, 13, 24
KT-11	Giờ bay dời SỚM hơn	Đã đặt, bay 09:00 → đổi 06:30	Mô phỏng đổi giờ	Cảnh báo đỏ; giờ rời tính lại ngay; gợi ý huỷ nếu còn trong hạn huỷ miễn phí	UC15; FR-03, 13
KT-12	Không có số hiệu, nhập thủ công	Sân bay SGN, giờ mới “chưa biết”	M0 → Tôi không có số hiệu	Thẻ trạng thái “chưa biết giờ”; M2 gợi ý nơi huỷ miễn phí/theo giờ; nhắc kiểm tra lại mỗi 30 phút	UC01, UC03; FR-02, 05
KT-13	Gia đình có trẻ nhỏ, 2 người lớn + 2 trẻ	Chậm 7 giờ qua đêm SGN	M2 → M3 chip Phù hợp gia đình	Danh sách chỉ nơi phu_hop_gia_dinh = Có; thẻ ghi phòng gia đình; ưu tiên gần	UC03, UC04; FR-08
KT-14	Không có thẻ, muốn trả tại chỗ	Chọn cơ sở tra_tai_cho = Có	M4 → M5	Bước thanh toán cho chọn “Trả tại nơi nghỉ”, bỏ bước thẻ; xác nhận ghi “thanh toán khi nhận phòng”	UC06; FR-12
KT-15	Nơi nghỉ đã đóng nhận phòng lúc 23:30	Giờ hiện tại 23:30; cơ sở B nhận đến 23:00; cơ sở C lễ tân 24/24	M3	Cơ sở B bị ẩn, cơ sở C hiển thị; mở chi tiết B qua link cũ → nút Đặt chỗ bị ẩn	UC04, UC05; FR-06, 10

Mã	Tình huống	Dữ liệu mô phỏng	Bước	Kết quả mong đợi	UC / FR
KT-16	Mất mạng khi đang xem M3	Ngắt mạng mô phỏng	M3	Danh sách đã tải vẫn hiển thị kèm nhãn “có thể đã cũ”; nút Đặt chỗ yêu cầu kết nối lại	UC01, UC04; NFR-03, 06
KT-17	Ở lại sân bay, xem tiện ích nhà ga	HAN T2, 01:00	M2 → Ở lại sân bay → M7	Hộp ngủ VATC (tầng 2 T2, 24/7, giá theo giờ), khu ghế, sạc, tắm; ghi ngày cập nhật dữ liệu	UC08; FR-15
KT-18	Lưu chứng từ và tạo tóm tắt hoàn trả	Đã đặt phòng 650.000 đ tự chi; có ảnh thông báo chậm	M5 → Lưu chứng từ	Tóm tắt gồm chuyến bay, mốc chậm, chi phí, thời điểm, điều khoản; xuất PDF/sao chép	UC09; FR-17
KT-19	Phòng vừa hết khi bấm xác nhận	Cơ sở D con_phong = 0 ngay trước xác nhận	M5 → Xác nhận	Thông báo lỗi rõ ràng; quay về M3 với 3 đề xuất khác; không tạo mã	UC06; FR-11, NFR-07
KT-20	Tra cứu sai số hiệu / sai ngày	“VN12”, ngày cách 5 ngày	M0	Thông báo lỗi nêu cách sửa; gợi ý nhập thủ công; không treo màn hình	UC01; FR-01, NFR-07

PHỤ LỤC G MA TRẬN TRUY VẾT

Ma trận dưới đây được rút gọn từ hồ sơ B03/B04. Bản XLSX nguồn giữ đầy đủ liên kết giữa phát hiện, yêu cầu, use case và kiểm thử.

Bảng 1. *Ma trận yêu cầu và MVP 1*

Hạng mục	Nội dung
Tên làm việc	Website AIRREST - hỗ trợ lưu trú khẩn cấp khi chuyến bay chậm/huỷ
Người dùng chính	Hành khách bay nội địa bị chậm ≥4 giờ hoặc huỷ chuyến, đặc biệt khung 22h-7h và ở thành phố không phải nơi mình sống (proto-persona P-A, P-B, P-C - B01 mục 6)
Phạm vi địa bàn MVP	Sân bay Nội Bài (HAN) là địa bàn chính; Tân Sơn Nhất (SGN) là nguồn bổ sung theo đề cương. Đà Nẵng (DAD) KHÔNG thuộc MVP và không thuộc phạm vi đề tài.
Nền tảng	Web responsive, mobile-first (không yêu cầu cài app)
Phạm vi triển khai	Nghiên cứu + thiết kế UI/UX (wireframe → prototype tương tác Figma) + đánh giá khả dụng. Dữ liệu chuyến bay, tồn phòng, giá, thanh toán và phản hồi của cơ sở/hãng trong prototype đều là dữ liệu MÔ PHỎNG có nhãn [Mô phỏng]; tích hợp API thật (hãng, OTA) là hướng phát triển.
Ngoài phạm vi	Thanh toán thật, tài khoản người dùng, hợp tác B2B với hãng, ứng dụng native
Hai luồng nghiệp vụ	(1) Luồng tự tìm và tự chi trả: M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6. (2) Luồng đề nghị hãng hỗ trợ: M0 → M1 → M9 với các trạng thái duyệt/từ chối của hãng, xác nhận/từ chối của cơ sở lưu trú, chuyển sang tự chi trả và cập nhật khi giờ bay đổi - đặc tả ở mục 6.4 (FR-21…24).

Bảng 2. *Ma trận yêu cầu và MVP 2*

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-01	Tra cứu theo số hiệu chuyến bay	Người dùng nhập số hiệu chuyến bay + ngày bay; hệ thống hiển thị sân bay đi/đến, giờ dự kiến ban đầu, giờ dự kiến mới, trạng thái (đúng giờ/chậm/huỷ).	M	Bắt buộc	N01; G1, H6; S38	Given người dùng ở trang chủ, When nhập “VN123” và ngày hôm nay rồi bấm Tra cứu, Then trong ≤3 giây hiển thị thẻ trạng thái gồm giờ cũ, giờ mới, số giờ chậm và thời điểm cập nhật.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-02	Nhập thủ công khi không có số hiệu	Cho phép chọn sân bay + nhập giờ khởi hành mới (hoặc “chưa biết”).	M	Bắt buộc	N01; H3	Given người dùng bấm “Tôi không có số hiệu chuyến bay”, When chọn sân bay Nội Bài và giờ mới 06:00, Then hệ thống tiếp tục luồng như FR-01 với dữ liệu đã nhập.
FR-03	Thẻ trạng thái cố định + cảnh báo thay đổi	Thẻ trạng thái chuyến bay luôn hiển thị đầu mọi màn hình, kèm “cập nhật lúc hh:mm”; khi giờ bay đổi, hiện cảnh báo nổi bật.	M	Một chiều	N01, N08; S03 (cập nhật ≥30 phút/lần); S44, S50; H1	Given đã có chuyến bay đang theo dõi, When giờ bay mới thay đổi, Then hiển thị banner “Giờ bay đã đổi: 05:30 → 07:00” và cập nhật mọi thời gian liên quan.
FR-04	Khối “Quyền lợi của bạn”	Tự tính mốc chậm (≥2h, ≥3h, ≥4h, ≥6h; khung 7h-22h/22h-7h) và hiển thị quyền lợi tương ứng theo Điều 36, 39, 40 Nghị định 208/2026/NĐ-CP và TT 48/2026/TT-BXD; ghi rõ điều kiện (lỗi hãng, bất khả kháng), mức bồi thường theo cự ly, nguồn văn bản.	M	Hấp dẫn → Một chiều	N02; G4; S03, S04, S05, S28, S29	Given chuyến nội địa 1.100 km chậm 6,5 giờ lúc 23:00, When mở Quyền lợi, Then hiển thị: nước uống, đồ ăn, chỗ ngủ nghỉ (khung 22h-7h), có thể được hoàn vé và bồi thường 440.000đ nếu do lỗi hãng, kèm trích Điều 36 NĐ 208/2026, liên kết văn bản và ghi chú “áp dụng từ 01/7/2026”.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-05	Gợi ý quyết định ở lại hay đi nghỉ	Tính “thời gian nghỉ thực tế” = (giờ phải có mặt lại) - (giờ hiện tại) - (2 × thời gian di chuyển) và gợi ý: Ở lại sân bay / Nghỉ trong nhà ga / Đi khách sạn.	S	Hấp dẫn	N01, N04, N09; T1, T6	Given giờ bay mới 06:00, hiện tại 23:00, khách sạn gần nhất 15 phút, When xem gợi ý, Then hiển thị “Bạn có khoảng 4 giờ nghỉ nếu đi khách sạn: đến nơi ~23:15, phải rời lúc 03:30 để có mặt tại sân bay 04:00 (trước giờ bay 2 tiếng)”.
FR-06	Danh sách nơi nghỉ “nhận khách ngay”	Danh sách nơi nghỉ quanh sân bay, mặc định chỉ gồm nơi còn phòng và lễ tân đang mở; sắp xếp theo thời gian di chuyển; tối đa 5 kết quả nổi bật trên màn hình đầu.	M	Bắt buộc	N03; G2; S17, S35	Given lúc 23:30, When mở danh sách, Then không hiển thị nơi có giờ nhận khách kết thúc trước 23:30; mỗi thẻ có nhãn “Nhận khách đến hh:mm/24h”.
FR-07	Thời gian và cách di chuyển	Mỗi nơi nghỉ hiển thị thời gian di chuyển ước tính (phút), phương tiện, chi phí taxi ước tính, nhãn “Có xe đưa đón sân bay” chuẩn hoá.	M	Một chiều	N04; G3; S23	Given xem thẻ khách sạn, Then thấy “12 phút đi xe · taxi ~120.000đ · Có xe đưa đón (gọi trước 20 phút)”.
FR-08	Bộ lọc nhanh	Chip lọc: Huỷ miễn phí, Thuê theo giờ, Dưới [x]đ, Phù hợp gia đình, Trong nhà ga, Có xe đưa đón.	S	Một chiều	N05, N06, N07; G2	Given danh sách 10 kết quả, When bấm chip “Huỷ miễn phí”, Then chỉ còn kết quả có chính sách huỷ miễn phí và chip hiển thị trạng thái đang bật.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-09	Chế độ bản đồ	Xem nơi nghỉ trên bản đồ quanh sân bay.	C	Hấp dẫn	N04	Given ở danh sách, When bấm “Bản đồ”, Then hiển thị ghim các nơi nghỉ và vị trí sân bay.
FR-10	Chi tiết nơi nghỉ minh bạch	Giá tổng cuối cùng (đã gồm thuế, phí), chính sách huỷ, giờ lễ tân, ảnh thật, điểm đánh giá, tiện ích (tắm, gửi hành lý), cách đi.	M	Bắt buộc	N05, N06, T10; H8; S35	Given mở chi tiết, Then giá hiển thị là tổng phải trả và trùng với giá ở bước xác nhận.
FR-11	Đặt chỗ nhanh, không bắt đăng nhập	Luồng đặt ≤3 bước (chọn phòng → tên gọi để nhận phòng → xác nhận); khách không cần tạo tài khoản. Prototype KHÔNG thu số điện thoại, email hay dữ liệu định danh; thao tác đặt là mô phỏng có nhãn [Mô phỏng], không gửi tới đối tác thật.	M	Bắt buộc	N03, N12; S27 (84% hài lòng tự phục vụ)	Given chọn phòng, When điền tên gọi và bấm Xác nhận, Then trong ≤3 bước hiển thị mã xác nhận, địa chỉ, giờ nhận phòng, nút gọi khách sạn.
FR-12	Thanh toán linh hoạt	Hỗ trợ trả tại chỗ, QR/ví điện tử, thẻ; hiển thị rõ khi nào bị trừ tiền.	S	Một chiều	N06; S32, S36	Given ở bước thanh toán, Then có ít nhất 2 phương thức, trong đó có “Trả tại nơi nghỉ” nếu đối tác hỗ trợ.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-13	Nhắc giờ quay lại sân bay	Tính giờ phải rời nơi nghỉ = giờ có mặt tại sân bay - thời gian di chuyển - 15 phút dự phòng; nhắc bằng thông báo trình duyệt/SMS/thêm vào lịch; tự cập nhật khi giờ bay đổi.	S	Hấp dẫn	N08; T6; S29 (64% muốn SMS)	Given đã đặt chỗ, giờ bay 06:00, giờ có mặt tại sân bay 04:00, di chuyển 15 phút, When bật nhắc giờ, Then hệ thống đặt nhắc lúc 03:30 (04:00 - 15 phút di chuyển - 15 phút dự phòng) và tự tính lại khi giờ bay đổi.
FR-14	Gọi xe / chỉ đường	Nút mở ứng dụng gọi xe hoặc bản đồ chỉ đường đến nơi nghỉ.	C	Hấp dẫn	N04	Given ở xác nhận đặt chỗ, When bấm “Chỉ đường”, Then mở bản đồ với điểm đến là nơi nghỉ.
FR-15	Tiện ích tại nhà ga	Với nhánh ở lại: hiển thị hộp ngủ (VATC SleepPod…), phòng chờ trả phí, điểm sạc, nước uống, vị trí, giờ mở cửa, giá.	S	Một chiều	N09; G6; S21, S22	Given chọn “Ở lại sân bay” tại Nội Bài T2, Then thấy danh sách tiện ích với vị trí (tầng, khu) và giờ mở cửa.
FR-16	Hỗ trợ 24/7	Nút hỗ trợ cố định: chat, gọi hotline; FAQ “Tôi phải làm gì khi…”.	S	Bắt buộc (với tình huống khẩn cấp)	N10; S27	Given ở bất kỳ màn hình nào, Then nút Hỗ trợ luôn nhìn thấy và mở được trong 1 chạm.
FR-17	Lưu chứng từ để xin hoàn tiền	Lưu hoá đơn, xác nhận đặt chỗ, ảnh thông báo chậm; tạo bản tóm tắt (PDF) + hướng dẫn gửi yêu cầu cho hãng trong thời hạn.	C	Hấp dẫn	N11; S05, S06, S39	Given đã đặt chỗ, When bấm “Lưu chứng từ”, Then tạo được bản tóm tắt gồm chuyến bay, thời gian chậm, chi phí, đính kèm hoá đơn.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-18	Dùng ngay không cần tài khoản	Mọi chức năng chính dùng được khi chưa đăng nhập.	M	Bắt buộc	N12; D02 (33% căng thẳng tăng)	Given người dùng mới, When đi từ tra cứu đến xác nhận đặt chỗ, Then không gặp màn hình bắt buộc đăng nhập.
FR-19	Tài khoản, lịch sử, điểm thưởng	Đăng ký, lưu lịch sử, tích điểm.	W	-	Ngoài phạm vi đợt này	-
FR-20	Tích hợp voucher của hãng (B2B)	Nhận voucher điện tử do hãng cấp như DPAX/United.	W	-	S38, S40 - cần hợp tác hãng	-
FR-21	Đề nghị hãng hỗ trợ chỗ nghỉ	Khi khối Quyền lợi (FR-04) xác định đủ điều kiện (chậm ≥6 giờ hoặc khung 22h-7h, nguyên nhân thuộc trách nhiệm hãng), người dùng gửi đề nghị hỗ trợ; hệ thống tạo yêu cầu có mã, trạng thái “Đang chờ hãng duyệt” (mô phỏng).	M	Bắt buộc	N02; S03; luồng 2 (mục 6.4)	Given đủ điều kiện hỗ trợ, When bấm “Đề nghị hãng hỗ trợ chỗ nghỉ”, Then hiển thị mã yêu cầu, thời điểm gửi và trạng thái Đang chờ hãng duyệt kèm nút “Chuyển sang tự chi trả”.
FR-22	Trạng thái hãng duyệt / từ chối	Yêu cầu chuyển trạng thái: Đang chờ duyệt → Hãng đã duyệt hoặc Hãng từ chối (kèm lý do: bất khả kháng, chưa đủ mốc giờ, không đúng điều kiện); phản hồi của hãng là mô phỏng.	M	Bắt buộc	luồng 2; S03, S10 (miễn trừ)	Given yêu cầu đang chờ duyệt, When hãng (mô phỏng) từ chối với lý do thời tiết, Then hiển thị lý do, điều khoản viện dẫn và nút “Tự tìm chỗ nghỉ”; chứng từ đề nghị được giữ lại (FR-17).

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Kano [33].	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận (Given-When-Then)
FR-23	Cơ sở lưu trú xác nhận / từ chối phòng	Sau khi hãng duyệt, hệ thống gửi đề nghị tới cơ sở lưu trú (mô phỏng): Chờ cơ sở xác nhận → Đã xác nhận phòng (mã, địa chỉ, giờ nhận) hoặc Cơ sở từ chối (hết phòng) → đề xuất cơ sở khác hoặc chuyển sang tự chi trả.	M	Bắt buộc	luồng 2; CS14 (hết phòng); N03	Given hãng đã duyệt, When cơ sở từ chối vì hết phòng, Then cùng màn hình hiển thị 3 cơ sở thay thế còn nhận khách sắp theo thời gian di chuyển và tuỳ chọn “Tự chi trả”.
FR-24	Chuyển sang tự chi trả và cập nhật khi giờ bay đổi	Ở bất kỳ trạng thái nào người dùng có thể chuyển sang luồng tự tìm/tự chi trả và giữ lại chứng từ đề nghị; khi giờ bay mới cập nhật (FR-03), hệ thống tính lại giờ phải rời nơi nghỉ và gợi ý giữ/huỷ/đổi đề nghị (mô phỏng).	S	Một chiều	luồng 2; N08, N11; T1	Given đang chờ hãng duyệt và giờ bay đổi từ 06:00 sang 09:00, When cập nhật, Then yêu cầu gắn nhãn “Giờ bay đã đổi”, giờ rời nơi nghỉ được tính lại và hiển thị gợi ý giữ hoặc huỷ đề nghị.

Bảng 3. *Ma trận yêu cầu và MVP 3*

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận
NFR-01	Mobile-first, responsive	Thiết kế từ khung 360×800; dùng tốt trên 360-1440 px; thao tác chính bằng một tay.	M	D15 (đêm phòng qua app “mid-50%”), D16 (84,2% dùng internet); S38	Kiểm tra trên 360, 768, 1280 px: không cuộn ngang, nút chính trong vùng ngón cái.
NFR-02	Khả năng tiếp cận WCAG 2.2 AA [8].	Độ tương phản chữ ≥4.5:1; vùng chạm ≥24×24 CSS px (SC 2.5.8), khuyến nghị 44×44; không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu.	M	S72; S02 (người cao tuổi, khuyết tật)	Kiểm tra bằng công cụ đo tương phản; 0 lỗi mức AA ở 5 màn hình chính.

Mã	Tên	Mô tả	Ưu tiên	Căn cứ	Điều kiện chấp nhận
NFR-03	Nhẹ, nhanh khi mạng yếu	Màn hình kết quả tải ≤3 giây trên 4G; dung lượng trang đầu ≤1 MB; có trạng thái tải (skeleton).	S	CS04, CS09 (chờ nhiều giờ tại nhà ga); H1	Đo bằng Lighthouse chế độ mobile.
NFR-04	Ngôn ngữ dễ hiểu, song ngữ	Tiếng Việt mặc định, tiếng Anh; câu ngắn, tránh thuật ngữ pháp lý không giải thích.	S	S04 (FIDS song ngữ); H2	Đánh giá heuristic H2; kiểm thử người dùng.
NFR-05	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Prototype không thu thập dữ liệu cá nhân (không số điện thoại, email, giấy tờ). Nếu sản phẩm thật cần số điện thoại để cơ sở liên hệ nhận phòng thì phải nêu rõ mục đích, thời hạn lưu (xoá sau khi trả phòng) và cơ sở xử lý theo Luật 91/2025/QH15, có đồng ý trước khi gửi.	M	S07, S08	Có màn hình/điều khoản đồng ý trước khi gửi dữ liệu; danh sách trường dữ liệu được phê duyệt; prototype không có trường SĐT.
NFR-06	Minh bạch nguồn và độ mới của thông tin	Mọi thông tin quyền lợi ghi nguồn văn bản; mọi dữ liệu trạng thái/tồn phòng ghi thời điểm cập nhật.	M	S26 (ICAO 3.1); T10	Mỗi màn hình có trường “Cập nhật lúc” hoặc “Nguồn”.
NFR-07	Thiết kế cho trạng thái căng thẳng	Tối đa 1 hành động chính/màn hình; xác nhận trước thao tác không hoàn tác; thông báo lỗi nói rõ cách khắc phục.	M	S69 (stress cases); S46; H5, H9	Kiểm thử: tỷ lệ hoàn thành tác vụ đặt chỗ ≥80% không cần trợ giúp.
NFR-08	Nội dung quy định cập nhật được	Ngưỡng và mức bồi thường lưu thành cấu hình (không hard-code), để cập nhật khi văn bản thay đổi.	S	S04 thay thế S09	Đổi mức 440.000đ trong cấu hình → giao diện cập nhật không cần sửa mã.

Bảng 4. *Ma trận yêu cầu và MVP 4*

Nhu cầu	Yêu cầu	Lựa chọn thiết kế	Lý do chọn	Phương án không chọn & lý do
N01 Biết giờ bay mới	FR-01, 02, 03	Thẻ trạng thái cố định đầu màn hình + "cập nhật lúc"	Giảm bất định ; H1	Chỉ gửi email cập nhật - chậm, dễ bỏ sót
N02 Biết quyền lợi	FR-04	Khối quyền lợi tự tính theo số giờ chậm + khung giờ	Chỉ 21% xác định đúng khi nào được bồi thường (S28)	Trang FAQ dài - người căng thẳng không đọc
N03 Nơi còn nhận khách ngay	FR-06	Lọc mặc định "Nhận khách ngay", nhãn giờ lễ tân	Khoảng trống G2; ca S17	Hiển thị tất cả rồi để người dùng tự lọc - tăng thời gian
N04 Thời gian di chuyển	FR-05, 07, 09	Sắp xếp theo phút di chuyển; công thức thời gian nghỉ thực tế	H2 khớp thế giới thực; T6	Khoảng cách km đường chim bay (như Booking) - khó suy ra thời gian
N05 Huỷ/theo giờ	FR-08, 10	Chip "Huỷ miễn phí", "Theo giờ"; chính sách huỷ ở thẻ kết quả	P4 HotelTonight không hoàn huỷ là điểm yếu	Ẩn chính sách trong trang chi tiết
N06 Thanh toán, giá tổng	FR-10, 12	Giá tổng cuối cùng ngay từ danh sách	Phụ phí ẩn gây mất tin cậy (S32 phụ phí 5%)	Giá "từ …" chưa gồm thuế phí
N07 Người đi cùng	FR-08, NFR-02	Chip "Phù hợp gia đình"; vùng chạm lớn, chữ to	S02, S23; WCAG 2.2 [8].	Bộ lọc nâng cao nhiều tầng
N08 Nhắc giờ	FR-13	Nhắc giờ rời nơi nghỉ, tự đổi theo giờ bay	United app (S38) kích hoạt theo trạng thái	Báo thức thủ công
N09 Ở lại sân bay	FR-15	Nhánh "Ở lại sân bay" có tiện ích nhà ga	7% ngủ tại sân bay (D01); T9 ở 8/13 ca báo chí (tần suất trong tập ca, không suy rộng); G6	Bỏ qua người không cần lưu trú
N10 Hỗ trợ	FR-16	Nút hỗ trợ cố định	Kỳ vọng phản hồi trong 1 giờ (S27)	Chỉ có form liên hệ
N11 Chứng từ	FR-17	Lưu chứng từ, tạo tóm tắt	KLM cho tự đặt rồi xin hoàn (S39); thời hạn yêu cầu (S05)	-
N12 Giao diện đơn giản	FR-11, 18; NFR-07	≤3 bước đặt; không bắt đăng nhập; 1 hành động chính/màn hình	Stress cases (S69); H8	Luồng OTA đầy đủ (5-7 bước, upsell)

Bảng 5. *Ma trận yêu cầu và MVP 5*

Nhóm	Yêu cầu trong MVP	Để sau MVP
Must (12 FR + 5 NFR)	FR-01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23; NFR-01, 02, 05, 06, 07	-
Should chọn vào MVP	FR-05 (gợi ý ở lại/đi nghỉ), FR-08 (bộ lọc nhanh), FR-13 (nhắc giờ), FR-15 (tiện ích nhà ga), FR-16 (hỗ trợ), FR-24 (chuyển luồng, cập nhật giờ bay)	FR-12 (thanh toán - prototype mô phỏng), NFR-03, 04, 08
Could	-	FR-09 bản đồ, FR-14 gọi xe, FR-17 chứng từ

Nhóm	Yêu cầu trong MVP	Để sau MVP
Won’t this time	-	FR-19 tài khoản, FR-20 voucher B2B

Bảng 6. *Ma trận yêu cầu và MVP 6*

Mã	Màn hình	Yêu cầu đáp ứng
M0	Trang chủ - nhập số hiệu chuyến bay / chọn sân bay	FR-01, 02, 18
M1	Tình trạng chuyến bay + Quyền lợi của bạn	FR-03, 04
M2	Gợi ý: Ở lại sân bay / Nghỉ trong nhà ga / Đi khách sạn	FR-05
M3	Danh sách nơi nghỉ “nhận khách ngay” + bộ lọc	FR-06, 07, 08
M4	Chi tiết nơi nghỉ	FR-10
M5	Đặt chỗ (2 bước) + xác nhận	FR-11, 12
M6	Nhắc giờ quay lại sân bay	FR-13
M7	Tiện ích tại nhà ga	FR-15
M8	Hỗ trợ (lớp phủ toàn cục)	FR-16
M9	Đề nghị hãng hỗ trợ - trạng thái yêu cầu (chờ duyệt / hãng duyệt / hãng từ chối / cơ sở xác nhận / cơ sở từ chối / chuyển tự chi trả) - dữ liệu mô phỏng	FR-21, 22, 23, 24

Bảng 7. *Ma trận yêu cầu và MVP 7*

Trạng thái	Điều kiện vào	Hiển thị cho người dùng	Chuyển tiếp
1. Đủ điều kiện hỗ trợ	FR-04 xác định chậm ≥6 giờ hoặc khung 22h-7h, nguyên nhân thuộc trách nhiệm hãng	Nút “Đề nghị hãng hỗ trợ chỗ nghỉ” và nút “Tự tìm chỗ nghỉ”	→ 2 (FR-21) hoặc → Luồng 1
2. Đang chờ hãng duyệt	Đã gửi đề nghị (mô phỏng)	Mã yêu cầu, thời điểm gửi, thời gian chờ dự kiến, nút “Chuyển sang tự chi trả”	→ 3 hoặc → 4 (FR-22)
3. Hãng từ chối	Hãng trả lời từ chối kèm lý do (bất khả kháng, chưa đủ mốc giờ, không đúng điều kiện)	Lý do, điều khoản viện dẫn , hướng dẫn khiếu nại, nút “Tự tìm chỗ nghỉ”	→ Luồng 1; giữ chứng từ (FR-17)
4. Hãng đã duyệt - chờ cơ sở xác nhận	Hãng duyệt và chỉ định hoặc đề xuất cơ sở lưu trú	Tên cơ sở, thời gian di chuyển, trạng thái “Chờ cơ sở xác nhận”	→ 5 hoặc → 6 (FR-23)
5. Cơ sở từ chối (hết phòng)	Cơ sở trả lời không còn phòng	3 cơ sở thay thế còn nhận khách; tuỳ chọn “Tự chi trả”	→ 4 (cơ sở khác) hoặc → Luồng 1
6. Đã xác nhận phòng	Cơ sở xác nhận	Mã xác nhận, địa chỉ, giờ nhận phòng, nút gọi cơ sở, nhắc giờ quay lại sân bay (FR-13)	→ M6; kết thúc luồng 2

Trạng thái	Điều kiện vào	Hiển thị cho người dùng	Chuyển tiếp
7. Giờ bay cập nhật (mọi trạng thái)	FR-03 phát hiện giờ bay mới	Nhãn “Giờ bay đã đổi”, tính lại giờ rời nơi nghỉ, gợi ý giữ/huỷ/đổi đề nghị	Giữ trạng thái hiện tại hoặc → Luồng 1 (FR-24)
8. Chuyển sang tự chi trả	Người dùng chọn ở bất kỳ trạng thái nào	Giữ mã yêu cầu và chứng từ để xin hoàn sau (FR-17)	→ Luồng 1: M3 → M4 → M5 → M6

Bảng 8. *Ma trận yêu cầu và MVP 8*

Chỉ số	Mục tiêu	Căn cứ
Tỷ lệ hoàn thành tác vụ “tìm và đặt chỗ nghỉ cho đêm nay”	≥80% người thử hoàn thành không cần trợ giúp	NFR-07
Thời gian hoàn thành tác vụ	≤3 phút (baseline: 43% hành khách sau >2 giờ vẫn chưa quyết được bước tiếp theo - D03; chờ phản hồi trung bình gần 2 giờ - D02)	D02, D03 - A06
Hiểu đúng quyền lợi	≥4/5 người trả lời đúng “trường hợp của tôi được hưởng gì”	FR-04
Điểm SUS trung bình	≥71 (mức “Good”)	Brooke ; Bangor et al.
Lỗi khả dụng nghiêm trọng (heuristic)	0 lỗi mức 3-4 còn tồn tại sau vòng sửa	Nielsen (S57) [9].

Bảng 9. *Ma trận yêu cầu và MVP 9*

Ngày	Mã	Thay đổi	Lý do / dữ liệu	Người duyệt
07/10/2026	Tất cả	v1.0 - danh sách ban đầu 20 FR, 8 NFR	B01; A05	Chờ người hướng dẫn duyệt
08/10/2026	FR-13	v1.1 - đối chiếu với B01 (dữ liệu thứ cấp): giữ nguyên mức ưu tiên; FR-13 giữ mức S	N08 được hỗ trợ: 64% muốn SMS (D01); CS08 lỡ chuyến vì bỏ sót email	Chờ người hướng dẫn duyệt
10/10/2026	Phạm vi; FR-11; NFR-05; FR-21…24; M9	v1.3 - theo Báo cáo đánh giá: bỏ Đà Nẵng khỏi MVP (Nội Bài chính, Tân Sơn Nhất bổ sung); bỏ thu SĐT; gắn nhãn dữ liệu mô phỏng; thêm luồng hãng hỗ trợ FR-21…24 và màn hình M9; đặc tả hai luồng (mục 6.4)	Báo cáo đánh giá kết quả và kế hoạch hành động	Chờ GVHD duyệt

PHỤ LỤC H KỊCH BẢN KIỂM THỬ

Bảng H.1. *Bộ 20 kịch bản kiểm thử*

Mã	Kịch bản	Tiền điều kiện	Kết quả mong đợi
TC01	Tra cứu chuyến bay hợp lệ	Có số hiệu và ngày	Hiển thị trạng thái mô phỏng
TC02	Thiếu số hiệu chuyến bay	Bỏ trống trường	Cảnh báo trường bắt buộc
TC03	Lọc hủy miễn phí	Danh sách đã tải	Chỉ còn nơi nghỉ phù hợp
TC04	Lưu nơi nghỉ	Thẻ đang hiển thị	Biểu tượng chuyển trạng thái
TC05	Mở modal đặt phòng	Chọn một nơi nghỉ	Hiển thị thông tin đặt mô phỏng
TC06	Xác nhận đặt mô phỏng	Thông tin hợp lệ	Hiển thị xác nhận, không giao dịch thật
TC07	Gửi đề nghị hỗ trợ	Có chuyến bay mô phỏng	Trạng thái chờ phản hồi
TC08	Chuyển sang tự chi trả	Yêu cầu chưa được hỗ trợ	Quay lại danh sách nơi nghỉ
TC09	Điều hướng bằng bàn phím	Không dùng chuột	Focus nhìn thấy và thứ tự hợp lý
TC10	Màn hình mobile	Viewport hẹp	Menu thu gọn, thẻ một cột
TC11	Mạng lỗi	API tương lai không phản hồi	Thông báo lỗi và thử lại
TC12	Hết phòng	Tồn phòng đổi	Không cho xác nhận sai
TC13	Hãng từ chối hỗ trợ	Luồng hỗ trợ	Nêu lý do và lối tự chi trả
TC14	Thay đổi giờ bay	Đã chọn nơi nghỉ	Tính lại thời gian nghỉ
TC15	Dữ liệu pháp lý	Mở quyền lợi	Hiển thị nguồn và điều kiện
TC16	Giá thay đổi	Mở modal	Yêu cầu xác nhận lại
TC17	Phiên hết hạn	Để lâu không thao tác	Không giữ dữ liệu nhạy cảm
TC18	Nút quay lại	Đang trong modal	Không mất lựa chọn trước đó
TC19	Tương phản	Kiểm tra WCAG	Đạt ngưỡng tương phản mục tiêu
TC20	Thông báo live	Trạng thái thay đổi	Trình đọc màn hình nhận thông báo

PHỤ LỤC I ẢNH VÀ GHI CHÚ PROTOTYPE

Bản preview Figma Make được kiểm tra ngày 01/11/2026 tại tuyến #support. Giao diện hiển thị biểu mẫu tra cứu, ba gợi ý quyết định, ba thẻ nơi nghỉ, quyền lợi, đề nghị hỗ trợ và footer; các vùng dữ liệu giả lập có nhãn mô phỏng. Ảnh tài sản dưới đây là thành phần trực tiếp của prototype, không phải ảnh chụp giao dịch thật.



Hình I.1. Tài sản hình ảnh prototype hanoi-night.jpg - Dữ liệu mô phỏng
Nguồn: Mã nguồn AIRREST trong Airrest website.zip



Hình I.2. Tài sản hình ảnh prototype hotel-1.jpg - Dữ liệu mô phỏng
Nguồn: Mã nguồn AIRREST trong Airrest website.zip



Hình I.3. Tài sản hình ảnh prototype hotel-2.jpg - Dữ liệu mô phỏng
Nguồn: Mã nguồn AIRREST trong Airrest website.zip



Hình I.4. Tài sản hình ảnh prototype hotel-3.jpg - Dữ liệu mô phỏng
Nguồn: Mã nguồn AIRREST trong Airrest website.zip

PHỤ LỤC J NHẬT KÝ RÀ SOÁT NGUỒN

Nhật ký mở rộng được tổng hợp từ A02, A06 và R01. Tài liệu tham khảo trong thân bài chỉ giữ những nguồn thực sự được dẫn; các nguồn đã rà soát nhưng không sử dụng trực tiếp được lưu ở phụ lục này để phục vụ truy vết.

Bảng 1. *Nhật ký rà soát tài liệu 1*

Mã	Câu hỏi nghiên cứu	Nhóm nguồn chính
RQ1	Hành khách bị chậm/huỷ chuyến gặp những khó khăn gì và có nhu cầu, tiêu chí gì khi phải tìm nơi lưu trú khẩn cấp (bối cảnh, hành vi, cảm xúc)?	Nhóm 3, 4, 6 + khảo sát (A06) + phỏng vấn (A07)
RQ2	Website cần cung cấp chức năng và cách trình bày thông tin nào để hành khách ra quyết định lưu trú nhanh, đúng quyền lợi và đáng tin cậy trong trạng thái căng thẳng?	Nhóm 1, 2, 5, 7 + phân tích sản phẩm (A05)
RQ3 (giai đoạn sau)	Thiết kế đề xuất đạt mức khả dụng nào khi kiểm thử với người dùng mục tiêu?	Nhóm 7 (SUS, heuristic, kiểm thử 5 người)

Bảng 2. *Nhật ký rà soát tài liệu 2*

Chủ đề	Từ khoá tiếng Việt	Từ khoá tiếng Anh
Pháp lý	chậm chuyến bay quyền lợi hành khách; bố trí chỗ nghỉ chậm chuyến; bồi thường ứng trước không hoàn lại; Nghị định 208/2026; Thông tư 48/2026	right to care hotel accommodation; EU261 article 9; DOT airline customer service dashboard; Montreal Convention article 19
Số liệu	tỷ lệ chậm chuyến Cục Hàng không; OTP 2025; hành khách vạ vật sân bay	on-time performance 2025; flight disruption statistics; stranded passengers
Học thuật	chất lượng dịch vụ hàng không; sự hài lòng hành khách chậm chuyến	flight delay anger worry; service recovery airline justice; disruption management; waiting psychology
UX/Phương pháp	thiết kế lấy người dùng làm trung tâm; phân tích chủ đề	stress cases design; human-centred design ISO 9241-210; thematic analysis; interview saturation; MoSCoW; Kano [6], [33].
Sản phẩm	khách sạn gần sân bay Nội Bài; hộp ngủ sân bay	last-minute hotel app; hourly hotel; distressed passenger accommodation; IROPS hotel voucher

Bảng 3. *Nhật ký rà soát tài liệu 3*

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S09	Bộ GTVT	2023	Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BGTVT - Thông tư 14/2015/TT-BGTVT về bồi thường ứng trước không hoàn lại	https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/461227-van-ban-hop-nhat-so-44-vbhn-bgtvt-ngay-02-08-2023-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-hop-nhat-thong-tu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-trong-van-chuyen-hanh-khach-bang-duong-hang-khong	So sánh: mức cũ 200/300/400 nghìn đồng (nội địa), 25/50/80/150 USD; miễn trừ khi báo trước ≥24h → mức mới tăng ~10%.
S10	Thư viện Pháp luật	2017	Dịch vụ phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến	https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/dich-vu-phuc-vu-hanh-khach-cua-chuyen-bay-bi-cham-gian-doan-huy-chuyen-196770.html	Mốc phục vụ cũ (15 phút thông báo; 2h nước; 3h suất ăn theo khung giờ; 6h nơi nghỉ) và điều khoản MIỄN nghĩa vụ ăn, nghỉ khi do thời tiết/an ninh → giải thích vì sao khách phải tự tìm chỗ ở.
S11	Quốc hội	2006/2014	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 - Điều 147, 164, 166	https://hethongphapluat.com/luat-hang-khong-dan-dung-viet-nam-2006/dieu-164	Điều 164: trách nhiệm bồi thường do vận chuyển chậm; Điều 166: giới hạn 4.150 SDR/hành khách → bối cảnh lịch sử.

Bảng 4. *Nhật ký rà soát tài liệu 4*

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S12	Thời báo Tài chính Việt Nam - Ánh Tuyết (số liệu Cục HKVN)	2025	Hơn 230 nghìn chuyến bay cất cánh, tỷ lệ chậm chuyến vẫn thách thức ngành hàng không	https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hon-230-nghin-chuyen-bay-cat-canh-ty-le-cham-chuyen-van-thach-thuc-nganh-hang-khong-187093.html	231.239 chuyến; OTP 64,9%; 81.151 chuyến chậm (35,1%); 1.528 chuyến huỷ (0,7%) → quy mô vấn đề.

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S13	Báo Tiền Phong (số liệu Cục HKVN)	2026	Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành trong 12 tháng năm 2025	https://tienphong.vn/bamboo-airways-bay-dung-gio-nhat-toan-nganh-trong-12-thang-nam-2025-post1811424.tpo	Cả năm 2025: 275.246 chuyến; OTP 65,8% ; huỷ 1.740 chuyến (0,6%).
S14	Báo Thanh Tra - Trần Quý	2024	Nguyên nhân nào khiến 55.404 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến?	https://thanhtra.com.vn/tieu-dung-AA9F50895/nguyen-nhan-nao-khien-55404-chuyen-bay-bi-cham-huy-chuyen-64f8adca0.html	211.874 chuyến; chậm 25,8%; huỷ 0,4%; nguyên nhân chính "tàu bay về muộn" 15,2% → chậm dây chuyền, khó dự báo.
S15	Tuổi Trẻ Online - Công Trung	2026	Hơn 6.200 chuyến bay bị chậm trong tháng 6	https://tuoitre.vn/hon-6200-chuyen-bay-bi-cham-trong-thang-6-100260715115919 34.htm	Số liệu mới nhất: T6/2026 25.613 chuyến, chậm 6.231 (24,3%), huỷ 78 (0,3%); tàu bay về muộn ~60% nguyên nhân.
S16	VnEconomy - Ánh Tuyết	2023	Nhiều hãng co hẹp đội tàu bay, hiện chỉ còn 2 hãng duy trì bay đúng giờ trên 90%	https://vneconomy.vn/nhieu-hang-co-hep-doi-tau-bay-hien-chi-con-2-hang-duy-tri-bay-dung-gio-tren-90.htm	Mốc so sánh: OTP 84,9% → xu hướng giảm OTP 2023-2025.
S17	Báo Giáo dục Việt Nam - Mai Anh	2015	Hành khách vạ vật suốt đêm tại sân bay, Vietnam Airlines nói "không sai"	https://giaoduc.net.vn/kinh-te/hanh-khach-va-vat-suot-dem-tai-san-bay-vietnam-airlines-noi-khong-sai-post161299.gd	Ca điển hình: huỷ chuyến ~23h do thời tiết, "chỗ nghỉ do khách tự lo" → minh chứng nhu cầu tự tìm chỗ ở ban đêm.
S18	Doanh nghiệp và Hội nhập - Hiếu Châu	2025	Cục Hàng không yêu cầu Vietjet khẩn trương khắc phục bất cập tại Tân Sơn Nhất	https://doanhnghiephoinhap.vn/cuc-hang-khong-viet-nam-yeu-cau-vietjet-khan-truong-khac-phuc-cac-bat-cap-tai-cang-hang-khong-tan-son-nhat-102074.html	Chuyến chậm ~13 tiếng; hành khách phải tự đặt khách sạn.

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S19	Tuổi Trẻ Online - Nhật Nam	2025	Mưa bão ảnh hưởng cả ngàn chuyến bay	https://tuoitre.vn/mua-bao-anh-huong-ca-ngan-chuyen-bay-an-toan-cua-hanh-khach-la-uu-tien-cao-nhat-20250618110841189.htm	Hơn 2.830 khách bị ảnh hưởng; chi phí hỗ trợ ~1,5 tỷ đồng (ăn, xe đêm, khách sạn); đêm 11-12/6 tại Nội Bài hơn 1.200 khách được đưa về nội thành.
S20	Tuổi Trẻ / KTSG - Minh Hoàng	2024	Sân bay Tân Sơn Nhất: hành khách chờ mỏi mòn vì chuyến bay trễ giờ	https://tuoitre.vn/saigontimes/san-bay-tan-son-nhat-hanh-khach-cho-moi-mon-vi-chuyen-bay-tre-gio-106883588.htm	Trích dẫn trải nghiệm: chuyến trễ >6 tiếng, gia đình có trẻ nhỏ mệt mỏi → proto-persona gia đình.
S21	VinWonders	2023	Hộp ngủ sân bay Nội Bài	https://vinwonders.com/vi/wonderpedia/news/hop-ngu-san-bay-noi-bai/	VATC SleepPod: T1 14 hộp (tầng 3), T2 14 hộp (tầng 2), 24/7, 135.000-160.000đ/giờ (chưa VAT) → nguồn cung tại chỗ rất hạn chế.
S22	Sleeping in Airports	2026	Ho Chi Minh City Airport Guide	https://www.sleepinginairports.net/guides/ho-chi-minh-city-airport-guide.htm	Sasco Sleep Zone (10 khoang, khu cách ly quốc tế, ~7 USD/giờ); khách sạn gần sân bay (ibis 0,5km có đưa đón).
S108	Booking.com [19].	2026	Hotels near Noi Bai International Airport (HAN) / Tan Son Nhat (SGN) và trang chi tiết từng cơ sở (bản tiếng Việt, có ngày)	https://www.booking.com/airport/vn/han.html ; https://www.booking.com/airport/vn/sgn.html [19].	Nguồn của bộ dữ liệu A08: 70 cơ sở quanh hai sân bay - giá đêm 11/10/2026, khoảng cách, giờ nhận phòng, lễ tân 24/24, đưa đón, huỷ miễn phí, trả tại chỗ.
S109	SASCO	n.d.	Sleep Zone - Tan Son Nhat International Airport	https://www.sasco.com.vn/en/sleep-zone	10 hộp ngủ 4 m² trong khu cách ly quốc tế (gần cửa 26-27), 24 giờ, 7 USD/giờ; chỉ khách quốc tế; khu ghế nằm 20 chỗ miễn phí → nguồn cung trong ga tại SGN (B02 2.13).

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S110	Traveloka	2025	Cách di chuyển từ sân bay Nội Bài vào trung tâm Hà Nội chi tiết	https://www.traveloka.com/vi-vn/explore/tips/airport-di-chuyen-tu-san-bay-noi-bai-vao-trung-tam/629596	Nội Bài cách trung tâm ~27 km; buýt 86 hoạt động 5:05-22:30, 35-45 nghìn, 50-60 phút → giao thông đêm (B02 2.6).
S111	Vexere	2025	Xe buýt đi sân bay Tân Sơn Nhất [Mới nhất 2025]; Quận 1 đi sân bay Tân Sơn Nhất	https://blog.vexere.com/xe-buyt-di-san-bay-tan-son-nhat/	Buýt 109: 5:30-22:15, 45-50 phút/chuyến; buýt 152: 5:15-19:00; Quận 1 cách sân bay 6-8 km → giao thông đêm (B02 2.6).
S112	noibai247.com.vn	2026	Sốc với chênh lệch giá taxi Nội Bài năm 2026	https://noibai247.com.vn/soc-voi-chenh-lech-gia-taxi-noi-bai-nam-2026-di-sai-cach-co-the-mat-them-200-000-dong/	Grab/Be ban đêm 200-350 nghìn, khan xe 1-4h sáng; taxi truyền thống và Xanh SM trực 24/7 tại cột đón T2 → chi phí và khả năng quay lại sân bay (B02 2.6).
S113	Vinasun; mia.vn	2026	Đặt taxi sân bay Tân Sơn Nhất đi Quận 1; Sân bay Tân Sơn Nhất: cẩm nang di chuyển 2026	https://vinasun.vn/tin-chi-tiet/dat-taxi-san-bay-tan-son-nhat-di-quan-1-co-xuat-hoa-don	Taxi về Quận 1 150-250 nghìn; phụ phí đêm 22:00-05:00 với xe đặt trước; phí vào cổng sân bay 10-15 nghìn → B02 2.6.
S114	Agoda (qua Tuổi Trẻ)	2024	Người Việt thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn mê du lịch, ưu tiên tiết kiệm chi phí - khảo sát 1.081 người, 11 thị trường, 10/2024	https://tuoitre.vn/nguoi-viet-that-chat-chi-tieu-nhung-van-me-du-lich-uu-tien-tiet-kiem-chi-phi-20241205150909444.htm	64% sẵn sàng chi dưới 6,3 triệu đồng/đêm cho lưu trú du lịch - CHỈ dùng làm bối cảnh ngân sách, không suy ra mức chi cho lưu trú khẩn cấp (B02 2.5).

Bảng 5. *Nhật ký rà soát tài liệu 5*

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S23	European Parliament & Council	2004	Regulation (EC) No 261/2004 - Art. 5, 6, 7, 9	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261	Điều 9: quyền được chăm sóc - khách sạn khi phải ở lại ≥1 đêm và đưa đón sân bay ↔ nơi ở; chú ý người hạn chế đi lại → so sánh với VN (VN chưa bắt buộc đưa đón).

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S24	CAPA; European Parliament 0238)	2026	EU reaches agreement on EU261 passenger rights regulation revisions; Parliament approves	https://centreforaviation.com/news/eu-parliament-approves-upgraded-air-passenger-rights-1365276	Xu hướng: chỗ ở tối đa 3 đêm bất kể nguyên nhân; giữ ngưỡng >3h. Hội đồng EU thông qua / đăng Công báo: CẦN KIỂM CHỨNG.
S25	U.S. Department of Transportation	2024-2025	Airline Cancellation & Delay Dashboard	https://www.transportation.gov/airconsumer/airline-cancellation-delay-dashboard	8/10 hãng lớn Mỹ cam kết khách sạn + xe đưa đón miễn phí khi chậm/huỷ qua đêm do lỗi hãng → chuẩn tham chiếu thông tin minh bạch.
S26	ICAO	2015	ICAO Core Principles on Consumer Protection	https://www.icao.int/sustainability/Documents/ConsumerProtection/CorePrinciples/ICAO-CorePrinciples_EN.pdf	Nguyên tắc 3.1 “Passengers should be kept regularly informed…”; 3.3 gián đoạn quy mô lớn cần cơ chế lập sẵn giữa hãng, sân bay và các bên.
S27	CMAC Group	2025	75% of UK passengers hit by flight delays and cancellations in 2025	https://www.cmacgroup.com/blog/75-of-uk-passengers-hit-by-flight-delays-and-cancellations-in-2025	N=1.100: kỳ vọng phản hồi trong 1h nhưng chờ ~2h; 84% người dùng link tự phục vụ hài lòng với khâu đặt chỗ ở; 21% không nhận được thông tin; 1/4 mất ngủ.
S28	AirHelp	2025	Air Passengers Rights Survey 2025	https://www.airhelp.com/en-int/blog/air-passengers-rights-survey-2025-what-we-found-out/	N=3.100: 81% biết có quyền lợi nhưng chỉ 21% xác định đúng khi nào được bồi thường; hãng thông báo quyền lợi trong 40% số ca.
S29	UK Civil Aviation Authority	2025	New research reveals only one in ten passengers feel fully informed of their rights when flight is disrupted	https://www.caa.co.uk/newsroom/news/new-research-reveals-only-one-in-ten-passengers-feel-fully-informed-of-their-rights-when-flight-is-disrupted/ [15], [34].	Chỉ 10% thấy được thông tin đầy đủ; 64% muốn nhận SMS đầu tiên → kênh thông báo.

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S30	EUROCONTROL	2025	All-Causes Delays to Air Transport in Europe - Annual 2024	https://www.eurocontrol.int/publication/all-causes-delays-air-transport-europe-annual-2024	Chậm dây chuyền chiếm 46% tổng phút chậm → tương đồng VN (tàu bay về muộn là nguyên nhân chính).
S31	RunwayGirl Network	2025	Stranded Flight Solutions (SFS) and the Heathrow closures	https://runwaygirlnetwork.com/2025/03/stranded-flight-solutions-sfs-heathrow-closures/	Heathrow đóng cửa 21/3/2025: ~1.300 chuyến, ~200.000 khách; mỗi khách gián đoạn phát sinh "gần 400 USD" (số liệu nội bộ SFS).

Bảng 6. *Nhật ký rà soát tài liệu 6*

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S32	Agoda / HotelDig	2026	Agoda app (App Store); Agoda Payment Options guide	https://www.hoteldig.com/en/agoda-payment-guide/	Pay Now / Book Now Pay Later / Pay at the Hotel; phụ phí lệch tiền tệ 5%.
S33	Booking.com [19].	2026	Hotels near Noi Bai International Airport (HAN)	https://www.booking.com/airport/vn/han.html [19].	Trang theo sân bay; ~13 chỗ nghỉ gần HAN gồm VATC sleep pod; giá chỉ hiện sau khi chọn ngày.
S34	Traveloka	2026	Traveloka: Book Hotel & Flight (App Store)	https://apps.apple.com/us/app/-/id898244857	Pay at Hotel; hỗ trợ 24/7 điện thoại/chat/email; tiếng Việt; có đưa đón sân bay.
S35	HotelTonight	2026	HotelTonight FAQ	https://www.hoteltonight.com/faq	"You can book a room until 2am during the first night"; đa số phòng không hoàn huỷ.
S36	Dayuse	2026	Dayuse - hotel rooms by the hour	https://www.dayuse.com/	Khối 2-12 giờ, khung 6h-23h; trả tại khách sạn không cần thẻ; mục khách sạn sân bay.
S37	YOTEL	2026	YOTELAIR Singapore Changi Airport	https://www.yotel.com/en/hotels/yotelair-singapore-changi-airport-1	Phòng trong/ngay sát nhà ga, đặt theo giờ tối thiểu 4h.

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S38	United Airlines (qua AviationPros)	2023	United's New App Feature Helps Customers Re-Book and Receive Meal and Hotel Vouchers Automatically	https://www.aviationpros.com/ground-support-worldwide/airlines/press-release/53064148/united-airlines-inc-uniteds-new-app-feature-helps-customers-re-book-and-receive-meal-and-hotel-vouchers-automatically	Kích hoạt khi chậm >60 phút/huỷ; voucher khách sạn, ăn, rideshare; “nearly 50%” khách tự phục vụ khi gián đoạn.
S39	KLM	2026	Disruptions at other airports than Schiphol	https://www.klm.nl/en/information/travel-alerts/disruptions-outstations	“You can also book a hotel yourself” rồi xin hoàn; trần chi phí ăn ≤25 €/bữa, đưa đón ≤50 €/lượt → mẫu minh bạch mức trần.
S40	API Global Solutions	2026	DPAX - distressed passenger accommodation	https://www.apiglobalsolutions.com/dpax	B2B: đặt phòng thời gian thực số lượng lớn, voucher điện tử, khách tự đặt qua app.

Bảng 7. *Nhật ký rà soát tài liệu 7*

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S41	Clausen, J., Larsen, A., Larsen, J., & Rezanova, N. J. [14].	2010	Disruption management in the airline industry-Concepts, models and methods. Computers & Operations Research, 37(5), 809-821	https://doi.org/10.1016/j.cor.2009.03.027	Khái niệm quản lý gián đoạn; chăm sóc hành khách là khâu cuối của chuỗi khôi phục.
S42	Bratu, S., & Barnhart, C.	2006	Flight operations recovery: New approaches considering passenger recovery. Journal of Scheduling, 9(3), 279-298	https://doi.org/10.1007/s10951-006-6781-0	Đưa chi phí/trễ của hành khách vào quyết định khôi phục → cách tiếp cận lấy hành khách làm trung tâm.

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S43	Hassan, L. K., Santos, B. F., & Vink, J. [13].	2021	Airline disruption management: A literature review and practical challenges. Computers & Operations Research, 127, 105137	https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.105137	Tổng quan cập nhật; khoảng cách nghiên cứu - thực tiễn.
S44	Taylor, S. [27].	1994	Waiting for service: The relationship between delays and evaluations of service. Journal of Marketing, 58(2), 56-69	https://doi.org/10.1177/002224299405800205	Chờ đợi + bất định → giận dữ → đánh giá dịch vụ thấp; nghiên cứu trong bối cảnh chậm chuyến bay.
S45	Folkes, V. S., Koletsky, S., & Graham, J. L.	1987	A field study of causal inferences and consumer reaction: The view from the airport. Journal of Consumer Research, 13(4), 534-539	https://doi.org/10.1086/209086	Quy trách nhiệm cho hãng làm tăng giận dữ → minh bạch nguyên nhân & quyền lợi.
S46	Jiang, Y., Li, S., Huang, J., & Scott, N. [29].	2020	Worry and anger from flight delay: Antecedents and consequences. International Journal of Tourism Research, 22(3), 289-302	https://doi.org/10.1002/jtr.2334	N=610: giận → chuyển hãng, truyền miệng tiêu cực; lo lắng → phàn nàn → proto-persona trạng thái căng thẳng.
S47	Li, S., Jiang, Y., Cheng, B., & Scott, N. [29].	2021	The effect of flight delay on customer loyalty intention: The moderating role of emotion regulation. Journal of Hospitality and Tourism Management, 47, 72-83	https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.004	Thời gian chờ cảm nhận ↑ giận và lo; điều tiết cảm xúc làm dịu tác động.
S48	Migacz, S. J., Zou, S., & Petrick, J. F.	2018	The “terminal” effects of service failure on airlines: Examining service recovery with justice theory. Journal of Travel Research, 57(1), 83-98	https://doi.org/10.1177/0047287516684979	Ba loại công bằng (phân phối, thủ tục, tương tác) → ánh xạ tính năng.

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S49	Delamare, C. G., Lopes, D. C., Ramos, P., Santos, R. de O., & Halawi, L.	2020	Automated disruption assistance in Brazil. Issues in Information Systems, 21(3), 253-267	https://doi.org/10.48009/3_iis_2020_253-267	Nghiên cứu gần nhất: hệ thống tự phục vụ cấp suất ăn, xe, khách sạn theo quy định ANAC → nghiên cứu tương tự.
S50	Maister, D. H. [26].	1985	The psychology of waiting lines. In J. A. Czepiel et al. (Eds.), The service encounter. Lexington Books	(chương sách - không có DOI)	Chờ không rõ thời hạn có cảm giác lâu hơn → hiển thị mốc thời gian rõ ràng.
S51	Norman, D. A. [10], [28].	2009	Designing waits that work. MIT Sloan Management Review, 50(4), 23-28	https://sloanreview.mit.edu/article/designing-waits-that-work/	Giải thích điều đang xảy ra cho người chờ → thiết kế thông báo trạng thái.
S52	Võ, T. T. T., Lê, N. N. N., Hồ, T. X. H., & Nguyễn, T. Q.	2026	Sự đúng giờ và các thành tố Servqual: Động lực cốt lõi định hình lòng trung thành của khách hàng Vietjet Air. Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính	https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/su-dung-gio-va-cac-thanh-to-servqual-dong-luc-cot-loi-dinh-hinh-long-trung-thanh-cua-khach-hang-vietjet-air-158790.html	N=300: đúng giờ tác động mạnh đến hài lòng (β=0,21); khuyến nghị thông tin chủ động khi chậm/huỷ.
S53	Trần, Đ. T., & Vương, N. L.	2026	Nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất từ góc nhìn quản trị chất lượng dịch vụ. Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính	https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/nang-cao-chat-luong-dich-vu-mat-dat-tai-cang-hang-khong-quoc-te-tan-son-nhat-tu-goc-nhin-quan-tri-chat-luong-dich-vu-158391.html	Hạn chế tiếp cận thông tin của hành khách; đề xuất cảnh báo sớm nguy cơ chậm chuyến.
S54	Giao, H. N. K.	2017	Customer satisfaction of Vietnam Airline domestic service quality. International Journal of Quality Innovation, 3, 10	https://doi.org/10.1186/s40887-017-0019-4	N=402 tại Tân Sơn Nhất - bối cảnh chất lượng dịch vụ nội địa.

Bảng 8. *Nhật ký rà soát tài liệu 8*

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S77	UK CAA & Yonder Consulting [15], [34].	2025	[D01] Airline Communication with Passengers During Disruption (báo cáo đầy đủ) (N=2.105 (phần lớn chỉ số trên base 2.005))	https://www.caa.co.uk/publication/download/25553 [15], [34].	Người bị huỷ chuyến trong ngày phải tự sắp xếp chỗ ở qua đêm: 20%; Phải ngủ đêm tại sân bay (toàn mẫu): 7%; Muốn nhận thông báo chậm chuyến đầu tiên qua SMS: 64%; Biết tin gián đoạn qua loa/bảng điện tại sân bay: 41%; Hài lòng với tần suất cập nhật: 34%; Muốn được cập nhật mỗi 30 phút / mỗi 15 phút: 43 / 27%; Xếp “giờ bay mới/thời gian trễ” là thông tin cần nhất (hạng 1 / top 5): 44 / 81%; Xếp “điều kiện hoàn tiền, bồi thường” vào top 5 thông tin cần: 49%; Mối lo lớn nhất: không biết bước tiếp theo: 37%; Mối lo lớn nhất: chi phí phát sinh: 36%; Cảm thấy được thông tin đầy đủ về quyền lợi: 10%
S78	Hopper Technology Solutions (qua Fortune)	2026	[D03] 89% of travelers say disruptions are their top concern (N>1.000 (tính base 1.000))	https://fortune.com/2026/05/19/89-travelers-disruptions-top-concern-paying-more-summer-travel/	Lo bị chậm/huỷ chuyến: 89%; Sau hơn 2 giờ vẫn chưa quyết được bước tiếp theo (trong nhóm bị gián đoạn): 43%; Tự chi tiền khách sạn, ăn uống, đi lại (phần lớn không được hoàn): 42%; Rào cản: không biết có những lựa chọn nào: 34%; Đánh giá linh hoạt huỷ phòng khách sạn là quan trọng: 87%

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S79	Perk (TravelPerk) - OnePoll	2024	[D04] Nearly 8 in 10 business travelers experienced travel disruptions in 2024 (N=4.000)	https://www.perk.com/press-release/another-turbulent-year-for-business-travelers-nearly-8-in-10-experienced-travel-disruptions-in-2024/	Bị gián đoạn trong năm 2024: 78%; Phải ở lại qua đêm thay vì về trong ngày: 23%; Phát sinh chi phí (khách sạn, phí đổi vé): 40%
S80	CHOICE (Úc)	2023	[D05] Aviation green paper travel survey results (~9.000 (mẫu không ngẫu nhiên))	https://www.choice.com.au/travel/on-holidays/airlines/articles/aviation-green-paper-travel-survey-results	Người bị chậm chuyến không được cấp chỗ ở hay voucher ăn: 85%; Không được giải thích lý do huỷ chuyến: 63%
S81	AirHelp	2023	[D07] What’s the true cost of a flight delay (N>1.300)	https://www.airhelp.com/en-int/blog/what-s-the-true-cost-of-a-flight-delay/	Chi phí phát sinh trung bình mỗi người: 362,50 EUR; Phải chi tiền ngoài dự kiến (gồm chỗ ở mới): 72%; Không được thông báo về quyền lợi: 82%
S82	Expedia Group	2025	[D08] Traveler Value Index 2025 - Hotels snapshot (N=11.000)	https://partner.expediagroup.com/content/dam/unified/partner/documents/reports/2025-reports/traveler-index-value-2025_snapshot_hotels_us-en.pdf	Giá trị ưu tiên số 1 khi chọn chỗ ở: đánh giá (review) tốt: 18%; … giá thấp: 18%; … được hoàn tiền đầy đủ: 13%; … chính sách đổi linh hoạt: 11%
S83	Guestline (qua Hotel Online)	2019	[D09] Guests reveal their top priorities when booking hotels (N=2.000)	https://www.hotel-online.com/news/guests-reveal-their-top-priorities-when-booking-hotels-which-could-help-hoteliers-reduce-cancellations	Ưu tiên khi đặt: vị trí: 74%; … đánh giá (review): 54%; … huỷ miễn phí: 42%; … thanh toán thẻ online an toàn: 38%; Coi huỷ miễn phí là bắt buộc: 35%
S84	MEININGER Hotels - Appinio	2026	[D10] Women solo trips survey (N=3.000 nữ)	https://www.meininger-hotels.com/en/press/press-releases/meininger-women-solo-trips/	Phụ nữ Pháp: nhân viên trực 24/7 là yếu tố an toàn số 1: 35%; Cảm thấy bất an khi ra ngoài một mình ban đêm: 62-63%

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S85	The Social Hub (qua SLTN)	2026	[D11] Safety concerns of solo female travellers (N=2.000 nữ)	https://sltn.co.uk/2026/03/13/social-hub-highlights-safety-concerns-of-solo-female-travellers/	Nhân viên khách sạn trực 24/7 giúp thấy an toàn hơn: 57%
S86	Trần Thanh Hải (ĐH Duy Tân) - Tạp chí Công Thương	2026	[D12] Factors influencing customers' choice of online hotel booking services: Evidence from Da Nang city (N=213)	https://nckh.tapchicongthuong.vn/j/nckh/articles/165-factors-influencing-customers-choice-of-online-hotel-booking-services-evidence-from-da-nang-city?lang=en-US	Đánh giá trực tuyến ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp theo là cảm nhận hữu ích và giá
S87	Võ Thị Ngân & Phạm Đình Khang - Hue University Journal of Science	2024	[D13] Nghiên cứu lựa chọn khách sạn 4 sao ở Huế qua Booking.com (N=175) [19].	https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/7429	Sáu nhân tố: sản phẩm-dịch vụ; giá-khuyến mãi; hình ảnh-thông tin; chính sách đổi/huỷ; thanh toán; đánh giá (quan trọng nhất)
S88	J.D. Power	2025	[D14] 2025 North America Hotel Guest Satisfaction Index (N=39.219)	https://www.jdpower.com/business/press-releases/2025-north-america-hotel-guest-satisfaction-index-nagsi-study	Lượt lưu trú gặp sự cố (kể cả tranh chấp khi nhận phòng); điểm hài lòng giảm 217 điểm: 12%
S89	Booking Holdings	2026	[D15] Booking Holdings Q4 2025 earnings call transcript (Dữ liệu vận hành)	https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/18/booking-bkng-q4-2025-earnings-call-transcript/	Tỷ lệ đêm phòng đặt qua ứng dụng di động năm 2025: "mid-50% range"
S90	DataReportal	2026	[D16] Digital 2026: Vietnam (Dữ liệu thứ cấp tổng hợp)	https://datareportal.com/reports/digital-2026-vietnam	Người dùng internet tại Việt Nam: 85,6 triệu (84,2% dân số): 84.2%; Kết nối di động: 137 triệu (134% dân số), 100% băng rộng 3G/4G/5G
S91	Ngân hàng Nhà nước (qua VnEconomy)	2026	[D17] Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP (Dữ liệu hành chính)	https://vneconomy.vn/gia-tri-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-nam-2025-gap-khoang-28-lan-gdp.htm	Người từ 15 tuổi có tài khoản ngân hàng : 86.97%; Giao dịch QR năm 2025 tăng 50,94% về số lượng so với 2024

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S92	FiinGroup (qua CafeF)	2025	[D18] Vì sao thời gian tới quy mô thị trường thẻ tín dụng sẽ tăng trưởng mạnh (Không nêu N)	https://cafef.vn/vi-sao-thoi-gian-toi-quy-mo-thi-truong-the-tin-dung-se-tang-truong-manh-188250929104929 61.chn	Người trưởng thành có thẻ tín dụng (khoảng): 18%
S93	SiteMinder	2026	[D21] Hotel Booking Trends (>140 triệu lượt đặt, 20 thị trường)	https://www.siteminder.com/?p=161819	Thời gian đặt trước trung bình 32,15 ngày (đối lập với đặt trong vài giờ khi gián đoạn)
S94	Deccan Herald	2025	[D22] IndiGo flight chaos triggers hotel price surge near KIA (Tin tức (định tính))	https://www.deccanherald.com/amp/story/india%2Fkarnataka%2Fbengaluru%2Findigo-flight-chaos-triggers-hotel-price-surge-near-kia-3824457	Khách sạn cách sân bay ~5 km tăng giá từ Rs 3.938 lên Rs 11.000/đêm; có khách sạn hết phòng
S95	Tuổi Trẻ Online	2016	[CS02] Ca thực tế: Phú Quốc - Tàu bay hỏng kỹ thuật	https://tuoitre.vn/hon-100-hanh-khach-vat-va-vi-may-bay-huy-chuyen-1053217.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T2, T4, T5, T6, T8, T9
S96	Tuổi Trẻ / Saigon Times	2016	[CS03] Ca thực tế: Sài Gòn (chuyến đi Auckland) - Phi công bị ngộ độc thực phẩm	https://tuoitre.vn/saigontimes/boi-vi-ban-la-nguoi-viet-nam-106152392.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T3, T5, T8
S97	Tuổi Trẻ Online	2018	[CS04] Ca thực tế: Tân Sơn Nhất (ga quốc nội) - Máy bay về trễ (chậm dây chuyền)	https://tuoitre.vn/may-bay-lien-tuc-tre-chuyen-hang-nghin-khach-va-vat-o-tan-son-nhat-20180212201329896.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T7, T8, T9
S98	Tuổi Trẻ Online	2018	[CS05] Ca thực tế: Tân Sơn Nhất - Chậm dây chuyền do thời tiết	https://tuoitre.vn/khach-phan-ung-khi-vietet-thong-bao-chua-xac-dinh-thoi-gian-khoi-hanh-20181209233218158.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T7, T8, T9, T10
S99	Tuổi Trẻ Online	2019	[CS06] Ca thực tế: Đà Nẵng - “Lý do khai thác”	https://tuoitre.vn/chuyen-bay-cua-vietet-delay-den-2-ngay-20190617151738225.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T4, T8

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S100	Tuổi Trẻ Online	2022	[CS07] Ca thực tế: Cam Ranh - Chuyến chiều về đến trễ	https://tuoitre.vn/bi-delay-lien-tuc-hang-tram-hanh-khach-va-vat-tai-cam-ranh-20220604200925642.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9
S101	Tuổi Trẻ Online	2025	[CS11] Ca thực tế: Tân Sơn Nhất (đi Úc) - Sự cố phía hãng	https://tuoitre.vn/vietravel-de-nghi-jetstar-boi-thuong-chuyen-bay-delay-anh-huong-tour-uc-20250716085130295.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T4, T5
S102	VnExpress	2015	[CS12] Ca thực tế: Đà Nẵng - Bão Vamco	https://vnexpress.net/khach-un-u-o-san-bay-do-bao-vamco-3279568.html	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T6, T9
S103	Tuổi Trẻ Online	2024	[CS13] Ca thực tế: Tân Sơn Nhất - Mật độ bay cao + mưa lớn	https://tuoitre.vn/di-choi-le-2-9-loat-chuyen-bay-delay-khach-cho-tu-chieu-toi-toi-chua-khoi-hanh-20240831202401579.htm	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T8
S104	Newstalk ZB	2022	[CS14] Ca thực tế: Auckland (New Zealand) - Lỗi điều hoà khoang	https://www.newstalkzb.co.nz/lifestyle/travel/dozens-of-tahiti-passengers-sleep-out-in-auckland-airport-in-room-shortage	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T3, T4, T8, T9
S105	CBS New York	2023	[CS15] Ca thực tế: Newark (Mỹ) - Thời tiết	https://www.cbsnews.com/amp/newyork/news/travelers-stranded-at-newark-airport-forced-to-pay-for-hotels-or-camp-out-as-delays-cancelations-enter-4th-day	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T4, T8, T9
S106	Nhà Đầu tư	2019	[CS16] Ca thực tế: Hong Kong - Biểu tình	https://nhadautu.vn/hang-tram-hanh-khach-cho-vo-vong-vi-san-bay-hong-kong-dong-cua-d26495.html	Bối cảnh, hành vi, khó khăn, trích dẫn hành khách (A07). Chủ đề: T1, T2, T9, T10

Mã	Tác giả / Cơ quan	Năm	Tiêu đề	Liên kết	Nội dung sử dụng trong đề tài
S107	UK Civil Aviation Authority - Savanta	2026	[D23] Aviation Consumer Survey 2025 (Wave 14) - bảng số liệu có trọng số (160 bảng)	https://savanta.com/knowledge-centre/press-and-polls/aviation-consumer-survey-2025-wave-14-caa-9-february-2026/ [15], [34].	N=3.500 người lớn tại Anh, 17/09-20/10/2025: 54% người gặp sự cố không được báo quyền lợi; 43% người chậm từ 2 giờ không nhận voucher lẫn hoàn chi phí; kênh báo đầu tiên: màn hình sân bay 34%, SMS 15%; 37% biết đúng được hoàn tiền ăn, ở, đi lại → căn cứ N01, N02, N08, N11.

Bảng 9. *Nhật ký rà soát tài liệu 9*

#	Mã	Nhóm	Nguồn (rút gọn)
1	S01	Pháp lý VN	Quốc hội . Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 130/2025/QH15
2	S03	Pháp lý VN	Chính phủ . Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không
3	S04	Pháp lý VN	Bộ Xây dựng . Thông tư 48/2026/TT-BXD
4	S07	Pháp lý VN	Quốc hội . Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15
5	S08	Pháp lý VN	Chính phủ . Nghị định 356/2025/NĐ-CP
6	S13	Cơ quan hàng không	Cục HKVN qua Tiền Phong . Số liệu khai thác 12 tháng 2025
7	S12	Cơ quan hàng không	Cục HKVN qua Thời báo Tài chính . 10 tháng 2025
8	S15	Cơ quan hàng không	Cục HKVN qua Tuổi Trẻ . Tháng 6/2026
9	S23	Quy định quốc tế	EU . Regulation (EC) 261/2004
10	S77	Báo cáo chính thức	UK CAA & Yonder . Airline communication during disruption, N=2.105 [15], [34].
11	S107	Báo cáo chính thức	UK CAA & Savanta . Aviation Consumer Survey 2025 W14, N=3.500 [15], [34].
12	S27	Khảo sát có N	CMAC Group , N=1.100

#	Mã	Nhóm	Nguồn (rút gọn)
13	S28	Khảo sát có N	AirHelp , N=3.100
14	S79	Khảo sát có N	Perk/OnePoll , N=4.000 khách công tác
15	S90	Số liệu chính thức	DataReportal . Digital 2026: Vietnam
16	S91	Số liệu chính thức	Ngân hàng Nhà nước qua VnEconomy
17	S43	Học thuật	Hassan, Santos & Vink . Airline disruption management: a literature review [13].
18	S46	Học thuật	Jiang et al. . Worry and anger from flight delay [29].
19	S44	Học thuật	Taylor . Waiting for service [27].
20	S52	Học thuật VN	Võ et al. . Sự đúng giờ và Servqual - hành khách Việt Nam
21	S53	Học thuật VN	Trần & Vương . Dịch vụ mặt đất tại Tân Sơn Nhất
22	S55	Phương pháp	ISO 9241-210:2019 [6].
23	S65	Phương pháp	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].
24	S59	Phương pháp	Braun & Clarke [12].
25	S73	Phương pháp	Dillman et al. [31].
26	S74	Phương pháp	Sauro & Lewis
27	S108	Nguồn cung lưu trú	Booking.com - bộ dữ liệu A08, 70 cơ sở HAN/SGN [19].
28	S21	Nguồn cung lưu trú	VinWonders . Hộp ngủ sân bay Nội Bài (VATC)
29	S109	Nguồn cung lưu trú	SASCO (n.d.). Sleep Zone Tân Sơn Nhất
30	S17, S18, S95-S103	Ca thực tế (gộp theo sự kiện)	13 ca gián đoạn tại Việt Nam 2015-2025 (A07) - mỗi sự kiện tính một lần

Bảng 10. *Nhật ký rà soát tài liệu 10*

#	Thông tin	Vì sao cần kiểm chứng	Cách kiểm chứng	Ưu tiên
1	Toàn văn Nghị định 208/2026/NĐ-CP (điều, khoản về ăn, nghỉ, 6 giờ, 22h-7h)	Đối chiếu ngày 10/10/2026 qua hai trang tổng hợp văn bản (luatvietnam.vn; luatnguyen.vn): Điều 36 - chậm chuyến (≥2 giờ nước uống hoặc voucher; ≥3 giờ đồ ăn hoặc voucher; ≥4 giờ là chậm kéo dài: hoàn vé, bồi thường ứng trước nếu lỗi hãng; ≥6 giờ bố trí nơi nghỉ trong khung 07h00-22h00 hoặc chỗ ngủ, nghỉ trong khung 22h00-07h00 hoặc giải pháp thay thế nếu khách đồng ý; cập nhật giờ dự kiến mới ít nhất 30 phút/lần); Điều 37 - thay đổi lịch bay; Điều 38 - chậm trên khoang tàu bay; Điều 39 - huỷ chuyến, từ chối vận chuyển; Điều 40 - trường hợp miễn trừ (thời tiết, an ninh, lệnh của cơ quan nhà nướ	Tra vanban.chinhphu.vn / datafiles.chinhphu.vn; ghi số điều, khoản	Trung bình (còn số khoản, điểm)
2	Thông tư 36/2014/TT-BGTVT còn hiệu lực sau 01/7/2026 hay không; điều khoản miễn nghĩa vụ ăn, nghỉ khi do thời tiết	TT 48/2026 không liệt kê TT 36/2014 trong danh sách bãi bỏ; NĐ 208 có thể đã điều chỉnh	Tra thuộc tính văn bản trên vbpl.vn; hỏi người hướng dẫn tại đơn vị	Cao
3	Nội dung Điều 55 Luật HKDD 2025 (Quyền của hành khách)	Chưa đọc được nội dung	Mở văn bản gốc Luật 130/2025/QH15	Trung bình
4	Số liệu OTP cả năm 2024 (~252.680 chuyến, OTP ~73,3%)	Đang là số suy ra từ số liệu 2025 (S13), chưa có bài gốc	Tìm thông cáo Cục HKVN tháng 01/2025; nếu không có thì chỉ dùng số 10 tháng 2024 (S14)	Trung bình
5	Giá và số lượng VATC SleepPod Nội Bài	Nguồn năm 2023, có thể đã thay đổi	Gọi điện/khảo sát thực tế hoặc xem Booking/Traveloka tại thời điểm viết	Thấp
6	Tình trạng chính thức của bản sửa đổi EU261 (Hội đồng EU thông qua, Công báo)	Mới xác minh đến mốc Nghị viện thông qua 07/7/2026	Tra EUR-Lex / thông cáo Hội đồng EU	Thấp
7	HotelTonight, Dayuse có hoạt động tại Việt Nam hay không; bộ lọc “gần sân bay” của Agoda	Chưa xác minh được	Thử tìm kiếm trực tiếp trên app với điểm đến Hà Nội/TP.HCM, chụp màn hình làm minh chứng (A05)	Trung bình

#	Thông tin	Vì sao cần kiểm chứng	Cách kiểm chứng	Ưu tiên
8	Năm xuất bản bài Nguyễn & Nguyễn (Tạp chí KH ĐH Mở TP.HCM) - trang ghi 2023, số tạp chí ghi 2024	Mâu thuẫn metadata	Kiểm tra trang số tạp chí	Thấp
9	Số trang của Brooke , Maister , Wen & Chi [26].	Chưa xác minh số trang	Tra Google Books / thư viện trường	Thấp
10	Có khu nghỉ/khoang ngủ tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng hay không	Không tìm thấy nguồn	Hỏi tổng đài ACV / quan sát thực tế / phỏng vấn (A07)	Trung bình